

TRƯỜNG CAO ĐẲNG FPT POLYTECHNIC



BÁO CÁO DỰ ÁN TỐT NGHIỆP



**XÂY DỰNG WEBSITE QUẢN LÝ CỬA HÀNG CÀ PHÊ
FUNCAFE**

Build the FunCafe coffee shop management website

Website client:

Website Admin:

Giảng viên hướng dẫn: Thầy Lê Phát Hiện

Sinh viên thực hiện:

- | | |
|------------------------|---------|
| 1. Nguyễn Minh Nhựt | PS45316 |
| 2. Nguyễn Trung Chính | PS45354 |
| 3. Đặng Quốc Anh | PS45350 |
| 4. Trần Nguyễn Anh Duy | PS45519 |

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 08 năm 2026

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN

Giảng viên 1:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Giảng viên 2:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

LỜI CẢM ƠN

Trước hết, nhóm xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Trường Cao đẳng FPT Polytechnic đã tạo điều kiện về chương trình đào tạo, cơ sở vật chất và môi trường học tập để nhóm có thể thực hiện dự án tốt nghiệp này.

Nhóm xin đặc biệt cảm ơn thầy Lê Phát Hiện - giảng viên hướng dẫn - đã tận tình định hướng đề tài, góp ý về phân tích nghiệp vụ, thiết kế cơ sở dữ liệu và cách trình bày báo cáo trong suốt quá trình thực hiện. Những nhận xét thẳng thắn của thầy đã giúp nhóm nhận ra và sửa nhiều thiếu sót mà tự nhóm khó phát hiện.

Nhóm cũng xin cảm ơn các thầy cô trong bộ môn Công nghệ thông tin đã truyền đạt kiến thức nền tảng về lập trình web, cơ sở dữ liệu và phân tích thiết kế hệ thống - những kiến thức được vận dụng trực tiếp vào dự án.

Do thời gian thực hiện có hạn và kinh nghiệm thực tế còn hạn chế, báo cáo khó tránh khỏi thiếu sót. Nhóm rất mong nhận được góp ý của quý thầy cô để hoàn thiện hơn.

Nhóm xin chân thành cảm ơn!

MỤC LỤC

Mục Lục

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU DỰ ÁN	13
1.1 Tên dự án	13
1.2 Tổng quan dự án	13
1.3 Mục tiêu dự án	14
1.4 Lý do chọn đề tài	15
1.5 Khảo sát các hệ thống tương tự	15
1.5.1 Hệ thống KiotViet	15
1.5.2 Hệ thống Sapo	17
1.5.3 Hệ thống CukCuk	18
1.5.4 Hệ thống PosApp	20
1.6 Đánh giá và đề xuất giải pháp	21
1.7 Phạm vi dự án	22
1.8 Kế hoạch thực hiện dự án	22
1.9 Bảng phân công công việc	23
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH	26
2.1 Tổng quan yêu cầu hệ thống	26
2.2 Sơ đồ Use Case	26
2.3 Đặc tả các yêu cầu hệ thống SRS	27
2.3.1 Các chức năng trong phần quản trị	27
2.3.1.1 Xem thống kê tổng quan	27
2.3.1.2 Quản lý người dùng	27
2.3.1.3 Quản lý gói dịch vụ	28
2.3.1.4 Quản lý thời hạn gói	28
2.3.1.5 Đối soát thanh toán gói	28
2.3.1.6 Xem doanh thu hệ thống	29
2.3.1.7 Quản lý đánh giá	29

2.3.1.8 Quản lý tin nhắn liên hệ.....	29
2.3.2 Các chức năng trong phần User.....	29
2.3.2.1 Đăng ký tài khoản.....	29
2.3.2.2 Đăng nhập.....	30
2.3.2.3 Quản lý thông tin quán	30
2.3.2.4 Quản lý bàn.....	30
2.3.2.5 Quản lý danh mục món.....	30
2.3.2.6 Quản lý thực đơn	31
2.3.2.7 Quản lý size và giá theo size	31
2.3.2.8 Quản lý topping	31
2.3.2.9 Cấu hình topping cho món	32
2.3.2.10 Bán hàng theo bàn	32
2.3.2.11 Thanh toán và hóa đơn	32
2.3.2.12 Xem doanh thu	33
2.3.2.13 Quản lý gói đang dùng	33
2.3.2.14 Đánh giá dịch vụ FunCafe.....	34
2.3.2.15 Đăng xuất.....	34
2.3.2.16 Quản lý nhiều quán.....	34
2.3.2.17 Trợ lý AI.....	34
2.3.2.18 Quên mật khẩu và đặt lại mật khẩu	35
2.3.2.19 Thanh toán của khách bằng mã VietQR.....	35
2.3.2.20 Xem điều khoản dịch vụ và chính sách bảo mật	36
2.3.2.21 Cảnh báo gói dịch vụ sắp hết hạn.....	36
2.3.2.22 Xuất báo cáo doanh thu ra tệp Excel.....	37
2.3.3 Các chức năng bảo mật.....	37
2.4 Quy tắc phân quyền theo gói dịch vụ	38
2.5 Sơ đồ triển khai và yêu cầu hệ thống.....	39

CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ ỨNG DỤNG	40
3.1 Kiến trúc công nghệ của ứng dụng.....	40
3.2 Sơ đồ ERD	40
3.2.1 Sơ đồ ERD cấp 1	40
3.2.2 Sơ đồ ERD cấp 2	41
3.3 Chi tiết các thực thể.....	42
3.3.1 Thực thể users.....	42
3.3.2 Thực thể packages	43
3.3.3 Thực thể time_subscriptions.....	44
3.3.4 Thực thể subscriptions.....	44
3.3.5 Thực thể package_payments	44
3.3.6 Thực thể cafes.....	46
3.3.7 Thực thể tables.....	47
3.3.8 Thực thể categories.....	47
3.3.9 Thực thể items	48
3.3.10 Thực thể item_prices	48
3.3.11 Thực thể toppings	49
3.3.12 Thực thể item_toppings	49
3.3.13 Thực thể orders.....	49
3.3.14 Thực thể order_details	50
3.3.15 Thực thể order_detail_toppings.....	51
3.3.16 Thực thể contact_messages	52
3.3.17 Thực thể reviews	53
3.4 Thiết kế giao diện	54
3.4.1 Sơ đồ tổ chức giao diện	54
3.4.2 Giao diện Public Website	54
3.4.3 Giao diện User Portal	59

3.4.4 Giao diện Admin Portal.....	66
CHƯƠNG 4: THỰC HIỆN DỰ ÁN	70
4.1 Sơ đồ CSDL.....	70
4.2 Tổ chức mã nguồn của dự án.....	70
4.3 Thực hiện Public Website.....	72
4.3.1 Trang chủ.....	72
4.3.2 Trang Tính năng	73
4.3.3 Trang Gói dịch vụ.....	75
4.3.4 Trang Đăng ký.....	75
4.3.5 Trang Đăng nhập	77
4.3.6 Trang Liên hệ	78
4.3.7 Trang Hỗ trợ	80
4.3.8 Trang Quên mật khẩu	81
4.3.9 Trang Đặt lại mật khẩu	83
4.4 Thực hiện User Portal.....	84
4.4.1 Trang Tổng quan User.....	85
4.4.2 Trang Thông tin quán	86
4.4.3 Trang Quản lý bàn	87
4.4.4 Trang Thực đơn	88
4.4.5 Trang Topping.....	91
4.4.6 Trang Bán hàng POS	92
4.4.7 Trang Hóa đơn.....	94
4.4.8 Trang Doanh thu.....	96
4.4.9 Trang Gói đang dùng.....	97
4.4.10 Trang Hồ sơ cá nhân.....	98
4.5 Thực hiện Admin Portal	99
4.5.1 Trang Tổng quan Admin	99

4.5.2 Trang Quản lý User	100
4.5.3 Trang Quản lý gói dịch vụ.....	101
4.5.4 Trang Đối soát thanh toán gói	102
4.5.5 Trang Doanh thu hệ thống.....	103
4.5.6 Trang Quản lý đánh giá.....	104
4.5.7 Trang Tin nhắn liên hệ	105
4.6 Thực hiện luồng bán hàng và hóa đơn	106
4.7 Thực hiện thanh toán gói dịch vụ qua VNPAY và MoMo	108
4.8 Thực hiện trợ lý AI.....	113
4.9 Thực hiện mô hình đa quán và giới hạn theo gói	116
4.10 Thực hiện tin nhắn liên hệ	117
4.11 Thực hiện cảnh báo hạn gói dịch vụ.....	118
4.12 Thực hiện đánh giá dịch vụ	119
4.13 Thực hiện xuất báo cáo doanh thu.....	120
CHƯƠNG 5: KIỂM THỬ	120
5.1 Kiểm thử form đăng nhập.....	120
5.2 Kiểm thử đăng ký và gói dịch vụ	122
5.3 Kiểm thử quản lý quán và bàn.....	124
5.4 Kiểm thử thực đơn, size và topping.....	125
5.5 Kiểm thử bán hàng	127
5.6 Kiểm thử hóa đơn	129
5.7 Kiểm thử doanh thu	130
5.8 Kiểm thử Admin	132
5.9 Kiểm thử bảo mật	133
5.10 Kiểm thử thanh toán gói qua cổng	136
5.11 Kiểm thử đa quán và cảnh báo hạn gói	137
5.12 Kiểm thử trợ lý AI và đánh giá dịch vụ.....	139

5.13 Kiểm thử tự động.....	140
CHƯƠNG 6: ĐÓNG GÓI VÀ TRIỂN KHAI	142
6.1 Đóng gói sản phẩm	142
6.2 Triển khai website	142
6.3 Kiểm tra hoạt động sau triển khai.....	143
6.4 Kết luận.....	144
6.5 Hướng phát triển.....	Error! Bookmark not defined.

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1.1. Giao diện tham khảo hệ thống KiotViet.....	17
Hình 1.2. Giao diện tham khảo hệ thống Sapo.....	18
Hình 1.3. Giao diện tham khảo hệ thống CukCuk	20
Hình 1.4. Giao diện tham khảo hệ thống PosApp	21
Hình 2.1. Sơ đồ Use Case User	26
Hình 2.2. Sơ đồ Use Case Admin.....	27
Hình 2.3. Sơ đồ triển khai FunCafe.....	39
Hình 3.1. Sơ đồ ERD cấp 1	41
Hình 3.2. Sơ đồ ERD cấp 2	41
Hình 3.3. Sơ đồ tổ chức giao diện hệ thống FunCafe	54
Hình 3.4. Giao diện Trang chủ	55
Hình 3.5. Giao diện Trang Gói dịch vụ.....	55
Hình 3.6. Giao diện Trang Đăng ký	56
Hình 3.7. Giao diện Trang Đăng nhập	57
Hình 3.8. Giao diện Trang Liên hệ.....	58
Hình 3.9. Giao diện Tổng quan User.....	59
Hình 3.10. Giao diện Thông tin quán	59
Hình 3.11. Giao diện Quản lý bàn.....	60
Hình 3.12. Giao diện Thực đơn – thêm danh mục món	60
Hình 3.13. Giao diện Thực đơn.....	61

Hình 3.14. Giao diện form món – khai báo size và giá theo size.....	61
Hình 3.15. Giao diện Topping	62
Hình 3.16. Giao diện Cấu hình topping cho món.....	62
Hình 3.17. Giao diện Bán hàng POS	63
Hình 3.18. Giao diện Lịch sử order	63
Hình 3.19. Giao diện Hóa đơn – thanh toán bằng mã VietQR.....	64
Hình 3.20. Giao diện Doanh thu.....	64
Hình 3.21. Giao diện Gói đang dùng.....	65
Hình 3.22. Giao diện Hồ sơ cá nhân.....	65
Hình 3.23. Giao diện Tổng quan Admin	66
Hình 3.24. Giao diện Quản lý user	66
Hình 3.25. Giao diện Quản lý gói dịch vụ.....	67
Hình 3.26. Giao diện Quản lý thời hạn gói	67
Hình 3.27. Giao diện Đối soát thanh toán gói	68
Hình 3.28. Giao diện Doanh thu hệ thống.....	68
Hình 3.29. Giao diện Quản lý đánh giá	69
Hình 4.1. Sơ đồ CSDL MongoDB của FunCafe	70
Hình 4.2. Cấu trúc thư mục Frontend.....	72
Hình 4.3. Cấu trúc thư mục Backend	72
Hình 4.4. Giao diện Trang chủ	73
Hình 4.5. Giao diện Trang Tính năng.....	74
Hình 4.6. Giao diện Trang Gói dịch vụ.....	75
Hình 4.7. Giao diện Trang Đăng ký	76
Hình 4.8. Giao diện Trang Đăng nhập	77
Hình 4.9. Giao diện Trang Liên hệ.....	79
Hình 4.10. Giao diện Trang Hỗ trợ	80
Hình 4.11. Giao diện Trang Quên mật khẩu	81
Hình 4.12. Giao diện Trang Đặt lại mật khẩu	83
Hình 4.13. Giao diện Trang Tổng quan của chủ quán	85
Hình 4.14. Giao diện Trang Quản lý quán	86
Hình 4.15. Giao diện Trang Quản lý bàn	87
Hình 4.16. Giao diện Trang Thực đơn – tab Món ăn	88

Hình 4.17. Giao diện Trang Thực đơn – tab Danh mục	90
Hình 4.18. Giao diện Trang Topping	91
Hình 4.19. Giao diện Trang Bán hàng POS	92
Hình 4.20. Giao diện Trang Hóa đơn	95
Hình 4.21. Giao diện Trang Doanh thu	96
Hình 4.22. Giao diện Trang Gói đang dùng	97
Hình 4.23. Giao diện Trang Hồ sơ cá nhân	98
Hình 4.24. Giao diện Trang Tổng quan của quản trị viên.....	99
Hình 4.25. Giao diện Trang Quản lý người dùng.....	100
Hình 4.26. Giao diện Trang Quản lý gói dịch vụ	101
Hình 4.27. Giao diện Trang Đối soát thanh toán gói	102
Hình 4.28. Giao diện Trang Doanh thu hệ thống	104
Hình 4.29. Giao diện Trang Quản lý đánh giá	105
Hình 4.30. Giao diện Trang Tin nhắn liên hệ của quản trị viên.....	106
Hình 4.31. Màn hình mua và gia hạn gói dịch vụ trước khi chuyển sang công thanh toán	109
Hình 4.32. Trang kết quả sau khi cổng MoMo xác nhận giao dịch — gói được kích hoạt tự động, không cần quản trị viên duyệt	109
Hình 4.33. Trang kết quả sau khi cổng VNPAY xác nhận giao dịch.....	110
Hình 4.34. Khung chat trợ lý AI trả lời câu hỏi của chủ quán	115
Hình 4.35. Kết quả phân tích doanh thu bằng AI: điểm nổi bật, cảnh báo và gợi ý hành động	115
Hình 4.36. Bộ chọn quán cho phép một tài khoản chuyển đổi giữa nhiều quán.....	117

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1.1. Kế hoạch thực hiện dự án.....	22
Bảng 1.2. Phân công công việc	23
Bảng 2.1. Quy tắc phân quyền theo gói dịch vụ.....	38
Bảng 3.1. Kiến trúc công nghệ của ứng dụng	40
Bảng 3.2. Chi tiết thực thể users.....	42

Bảng 3.3. Chi tiết thực thể packages	43
Bảng 3.4. Chi tiết thực thể time_subscriptions.....	44
Bảng 3.5. Chi tiết thực thể subscriptions.....	44
Bảng 3.6. Chi tiết thực thể package_payments	45
Bảng 3.7. Chi tiết thực thể cafes.....	46
Bảng 3.8. Chi tiết thực thể tables	47
Bảng 3.9. Chi tiết thực thể categories.....	47
Bảng 3.10. Chi tiết thực thể items	48
Bảng 3.11. Chi tiết thực thể item_prices	48
Bảng 3.12. Chi tiết thực thể toppings	49
Bảng 3.13. Chi tiết thực thể item_toppings.....	49
Bảng 3.14. Chi tiết thực thể orders.....	49
Bảng 3.15. Chi tiết thực thể order_details.....	50
Bảng 3.16. Chi tiết thực thể order_detail_toppings.....	51
Bảng 3.17. Chi tiết thực thể contact_messages	52
Bảng 3.18. Chi tiết thực thể reviews	53
Bảng 4.1. Tổ chức mã nguồn của dự án	71
Bảng 5.1. Kiểm thử form đăng nhập	120
Bảng 5.2. Kiểm thử đăng ký và gói dịch vụ.....	122
Bảng 5.3. Kiểm thử quản lý quán và bàn	124
Bảng 5.4. Kiểm thử thực đơn, size và topping	125
Bảng 5.5. Kiểm thử bán hàng	127
Bảng 5.6. Kiểm thử hóa đơn.....	129
Bảng 5.7. Kiểm thử doanh thu.....	130
Bảng 5.8. Kiểm thử Admin	132
Bảng 5.9. Kiểm thử bảo mật.....	133
Bảng 5.10. Kiểm thử thanh toán gói qua cổng	136

Bảng 5.11. Kiểm thử đa quán và cảnh báo hạn gói.....	137
Bảng 5.12. Kiểm thử trợ lý AI và đánh giá dịch vụ	139
Bảng 5.13. Bộ kiểm thử tự động của hệ thống	141
Bảng 6.1. Triển khai website	143

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU DỰ ÁN

1.1 Tên dự án

Tên dự án: FunCafe - Website cung cấp dịch vụ quản lý quán cafe.

Tên tiếng Anh: FunCafe - Cafe Management Service Website.

FunCafe được xây dựng với định hướng là một hệ thống web hỗ trợ chủ quán cafe quản lý hoạt động vận hành hằng ngày. Hệ thống gồm website giới thiệu dịch vụ, khu vực quản lý dành cho chủ quán và khu vực quản trị dành cho admin.

1.2 Tổng quan dự án

Trong những năm gần đây, mô hình quán cafe phát triển mạnh nhưng phần lớn quán nhỏ vẫn quản lý thủ công bằng sổ sách, Excel hoặc nhiều công cụ rời rạc, dẫn đến khó kiểm soát bàn, món, doanh thu và dễ sai sót khi tính tiền. FunCafe ra đời nhằm cung cấp một giải pháp quản lý quán cafe trực tuyến, đơn giản, dễ dùng và tiết kiệm chi phí theo mô hình dịch vụ đăng ký gói (SaaS): chủ quán chỉ cần đăng ký tài khoản, chọn gói phù hợp và sử dụng ngay trên trình duyệt mà không phải cài đặt phức tạp.

FunCafe hướng đến nhóm người dùng là chủ quán cafe nhỏ và vừa, những người cần một công cụ đơn giản để quản lý bàn, thực đơn, topping, order, hóa đơn và doanh thu. Người dùng đăng ký tài khoản, chọn gói dịch vụ phù hợp, sau đó quản lý dữ liệu quán của mình trên User Portal.

Dự án được tổ chức thành ba khu vực chính: Public Website, User Portal và Admin Portal. Public Website giới thiệu sản phẩm, chức năng và bảng giá. User Portal hỗ trợ chủ quán thao tác nghiệp vụ bán hàng. Admin Portal giúp quản trị viên quản lý user, gói dịch vụ, thanh toán gói và doanh thu hệ thống.

Điểm khác biệt của FunCafe là tập trung vào đúng nghiệp vụ thiết yếu của một quán cafe - quản lý bàn, thực đơn, size, topping, bán hàng theo bàn, hóa đơn và doanh thu - thay vì ôm đồm quá nhiều tính năng. Nhờ đó hệ thống nhẹ, dễ tiếp cận với chủ quán không rành công nghệ, đồng thời vẫn đảm bảo dữ liệu chính xác nhờ backend tự tính tiền và hóa đơn lưu snapshot.

Hệ thống hỗ trợ mô hình đa quán: một tài khoản chủ quán có thể mở và vận hành nhiều quán cafe khác nhau. Mỗi quán có thực đơn, bàn, hóa đơn và gói dịch vụ riêng biệt, hoàn toàn độc lập với các quán còn lại của cùng chủ sở hữu. Nhờ vậy chủ chuỗi quán nhỏ có thể theo dõi từng cơ sở mà không cần lập nhiều tài khoản.

Việc thanh toán gói dịch vụ được thực hiện trực tuyến qua cổng VNPAY hoặc ví MoMo, do chủ quán tự chọn. Sau khi khách trả tiền thành công, cổng thanh toán gọi ngược về hệ thống và gói được kích hoạt tự động, không cần quản trị viên xác nhận thủ công. Ở chiều bán hàng, chủ quán có thể nhận tiền của khách bằng tiền mặt hoặc mã VietQR sinh từ tài khoản ngân hàng đã khai báo của quán.

Ngoài các nghiệp vụ cơ bản, FunCafe tích hợp trợ lý AI dựa trên Google Gemini dành cho gói cao cấp. Trợ lý này trả lời câu hỏi của chủ quán về dữ liệu quán và diễn giải số liệu doanh thu do hệ thống tính sẵn, giúp chủ quán đọc báo cáo nhanh hơn mà không cần hiểu biểu đồ phức tạp.

1.3 Mục tiêu dự án

- Xây dựng website giới thiệu hệ thống FunCafe với giao diện dễ hiểu, tiếng Việt và phù hợp với mô hình SaaS.
- Xây dựng chức năng đăng ký, đăng nhập, quản lý tài khoản và phân quyền user/admin.
- Xây dựng User Portal cho chủ quán: quản lý thông tin quán, bàn, danh mục, món, size, topping và cấu hình topping cho món.
- Xây dựng màn hình Bán hàng theo bàn, hỗ trợ chọn món, chọn size, chọn topping, tính tiền và thanh toán.
- Xây dựng chức năng hóa đơn có snapshot để bill không bị thay đổi khi giá món hoặc topping được chỉnh sửa sau này.

- Xây dựng Admin Portal để quản lý người dùng, gói dịch vụ, thời hạn gói, thanh toán gói và doanh thu hệ thống.
- Thiết kế cơ sở dữ liệu MongoDB rõ ràng, phù hợp báo cáo và phù hợp triển khai backend.
- Xây dựng cơ chế đa quán: một tài khoản quản lý nhiều quán, dữ liệu và gói dịch vụ tách biệt hoàn toàn theo từng quán.
- Tích hợp hai cổng thanh toán trực tuyến VNPay và MoMo để tự động kích hoạt gói dịch vụ sau khi thanh toán thành công.
- Xây dựng trợ lý AI hỗ trợ chủ quán tra cứu dữ liệu và đọc hiểu báo cáo doanh thu, giới hạn theo quyền của gói dịch vụ.
- Áp dụng giới hạn tài nguyên theo gói (số bàn, số món, quyền dùng AI) ở cả giao diện và máy chủ, trong đó máy chủ là nguồn chân lý.

1.4 Lý do chọn đề tài

Nhiều quán cafe nhỏ vẫn quản lý hoạt động bằng giấy, Excel hoặc các công cụ rời rạc. Cách này làm tăng nguy cơ sai sót khi tính tiền, khó theo dõi bàn đang phục vụ và khó kiểm soát lịch sử hóa đơn. Các phần mềm chuyên nghiệp trên thị trường lại có nhiều chức năng phức tạp, chi phí cao hoặc chưa phù hợp với nhu cầu đơn giản của quán nhỏ.

Vì vậy, nhóm chọn đề tài FunCafe để xây dựng một hệ thống tập trung vào nghiệp vụ thiết yếu: quản lý bàn, quản lý thực đơn, chọn size/topping, bán hàng, thanh toán và báo cáo. Dự án cũng giúp nhóm vận dụng kiến thức về frontend, backend, database, phân tích nghiệp vụ, thiết kế giao diện và kiểm thử phần mềm.

1.5 Khảo sát các hệ thống tương tự

1.5.1 Hệ thống KiotViet

KiotViet là một trong những phần mềm quản lý bán hàng phổ biến nhất tại Việt Nam, phục vụ nhiều ngành nghề như bán lẻ, tạp hóa, thời trang, nhà hàng và cafe. Hệ thống hoạt động trên nền tảng web kết hợp ứng dụng di động, cho phép vừa bán hàng tại quầy vừa quản lý từ xa.

a. Các chức năng đang có

- Quản lý bán hàng tại quầy (POS): tạo đơn, tính tiền, in hóa đơn và kết nối các thiết bị như máy in bill, ngăn kéo đựng tiền, máy quét mã vạch.
- Quản lý hàng hóa và kho: theo dõi tồn kho theo từng mặt hàng, cảnh báo hết hàng, kiểm kho và quản lý nhiều chi nhánh.
- Quản lý nhân viên và phân quyền: phân quyền theo vai trò, theo dõi doanh số và ca làm việc của từng nhân viên.
- Quản lý khách hàng: lưu thông tin khách, tích điểm thành viên và chăm sóc khách hàng.
- Báo cáo và thống kê: báo cáo doanh thu, lãi lỗ, hàng bán chạy theo thời gian thực trên cả máy tính và điện thoại.
- Tích hợp đa kênh: kết nối các sàn thương mại điện tử, bán hàng trên mạng xã hội và đối tác giao hàng.

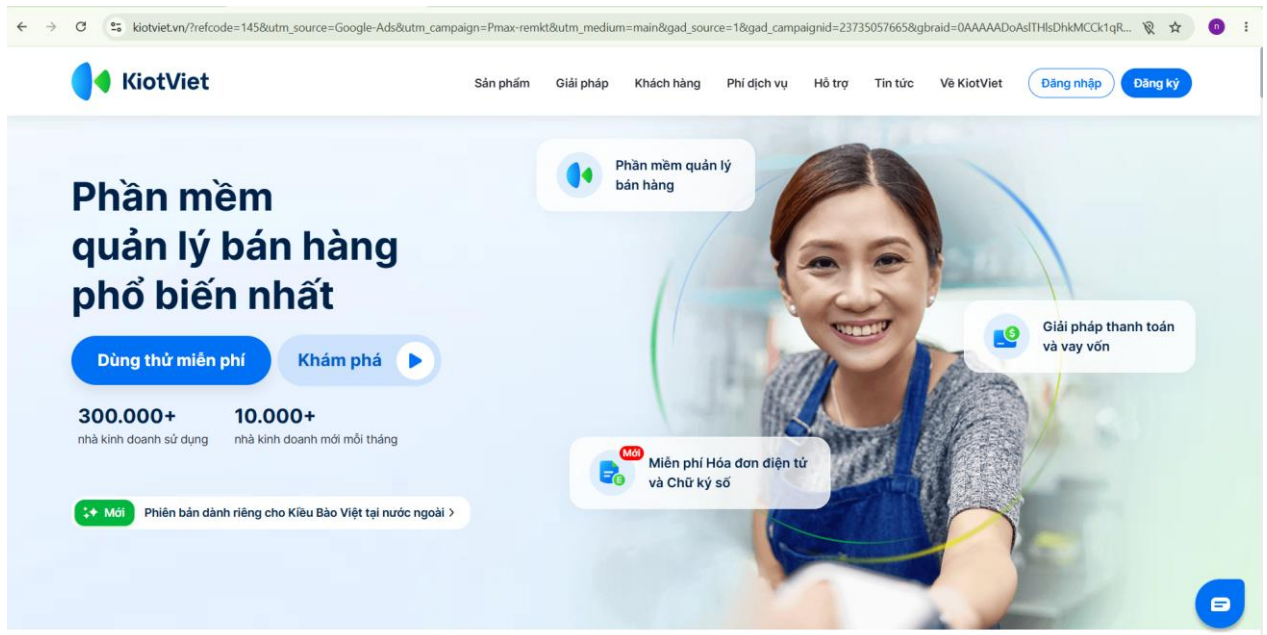
b. Đánh giá điểm mạnh, yếu

Điểm mạnh:

- Hệ sinh thái lớn, ổn định, được nhiều cửa hàng tin dùng nên có cộng đồng hỗ trợ và tài liệu phong phú.
- Quản lý kho và nhiều chi nhánh mạnh, phù hợp chuỗi cửa hàng quy mô vừa và lớn.
- Hỗ trợ đầy đủ thiết bị bán hàng và ứng dụng di động, theo dõi kinh doanh mọi lúc mọi nơi.
- Tích hợp sẵn nhiều kênh bán hàng và đối tác giao hàng.

Điểm yếu:

- Thiên về bán lẻ tổng quát, không chuyên sâu cho nghiệp vụ phục vụ tại bàn của quán cafe như gọi món theo bàn, gộp/tách bàn.
- Giao diện nhiều module nên người mới cần thời gian làm quen, vượt nhu cầu của quán nhỏ.
- Chi phí thuê bao theo tháng có thể là rào cản với quán mới mở hoặc mô hình thử nghiệm.
- Không theo mô hình dùng thử miễn phí rồi nâng cấp theo gói cấp độ như định hướng của FunCafe.



Hình 1.1. Giao diện tham khảo hệ thống KiotViet

1.5.2 Hệ thống Sapo

Sapo là nền tảng quản lý và bán hàng đa kênh do doanh nghiệp Việt Nam phát triển, hướng đến các cửa hàng bán lẻ và đơn vị kinh doanh online. Sapo cung cấp nhiều sản phẩm như Sapo POS (bán tại quầy), Sapo Web (website bán hàng) và Sapo Omnichannel (quản lý đa kênh).

a. Các chức năng đang có

- Bán hàng đa kênh: quản lý tập trung đơn hàng từ cửa hàng, website, Facebook, Shopee, Lazada, TikTok Shop trên cùng một hệ thống.
- Quản lý sản phẩm và kho hàng: quản lý mã hàng, tồn kho, nhập xuất và đồng bộ tồn kho giữa các kênh.
- Thiết kế website bán hàng: tạo website thương mại điện tử có sẵn giao diện, kết nối thanh toán và vận chuyển.
- Quản lý khách hàng và khuyến mãi: lưu thông tin khách, chương trình giảm giá, mã khuyến mãi và tích điểm.
- Báo cáo quản trị: thống kê doanh thu, lợi nhuận, tồn kho và hiệu quả của từng kênh bán.
- Kết nối vận chuyển và thanh toán: tích hợp các đơn vị giao hàng và cổng thanh toán trực tuyến.

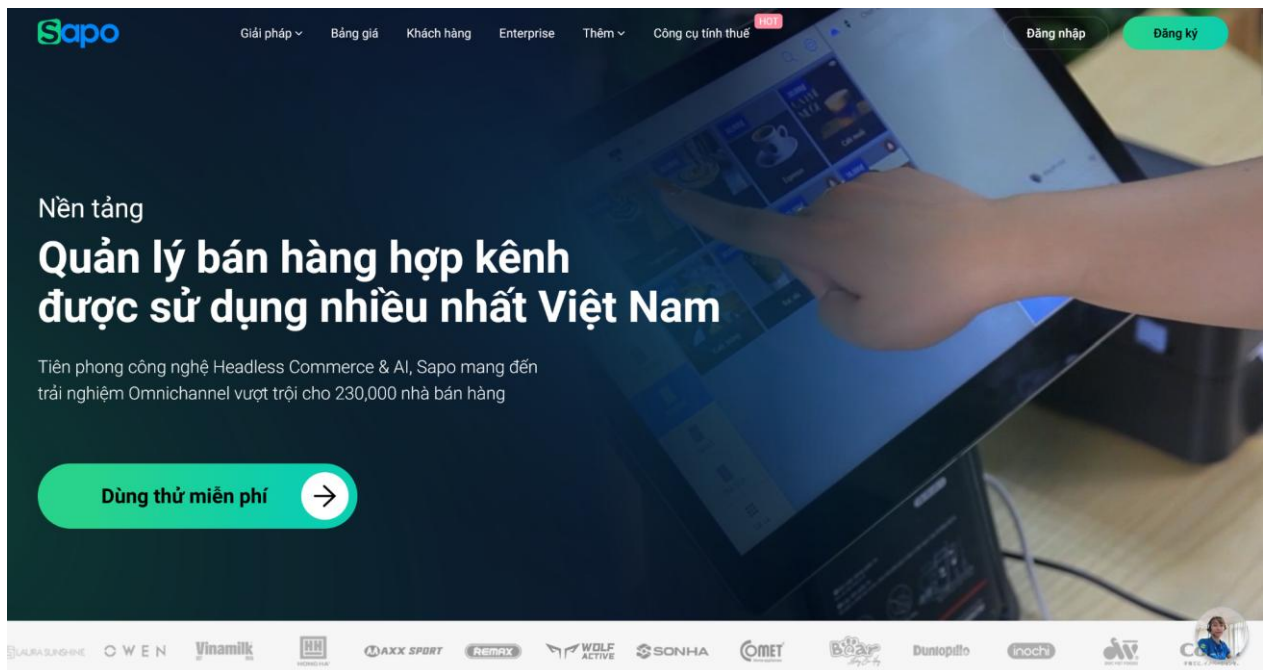
b. Đánh giá điểm mạnh, yếu

Điểm mạnh:

- Mạnh về bán hàng đa kênh và thương mại điện tử, đồng bộ dữ liệu giữa nhiều sàn.
- Cho phép tạo website bán hàng nhanh mà không cần lập trình.
- Hệ thống báo cáo trực quan, phù hợp người kinh doanh online.
- Khả năng mở rộng tốt khi cửa hàng phát triển thêm kênh bán.

Điểm yếu:

- Thiết kế hướng tới bán lẻ và online, không chuyên cho nghiệp vụ phục vụ tại bàn của quán cafe.
- Nhiều tính năng đa kênh không cần thiết với một quán cafe đơn lẻ, gây phức tạp khi sử dụng.
- Cần cấu hình và kết nối nhiều kênh trước khi vận hành, không tối giản cho người mới.
- Không có mô hình gói dùng thử và nâng cấp theo cấp độ tính năng như FunCafe.



Hình 1.2. Giao diện tham khảo hệ thống Sapo

1.5.3 Hệ thống CukCuk

CukCuk là phần mềm quản lý nhà hàng, quán cafe của MISA, được thiết kế chuyên biệt cho ngành dịch vụ ăn uống (F&B). Phần mềm hỗ trợ đầy đủ quy trình từ gọi món, phục vụ tại bàn, thu ngân đến quản lý nguyên vật liệu và báo cáo.

a. Các chức năng đang có

- Quản lý gọi món theo bàn/khu vực: sơ đồ bàn, đặt bàn, gọi món tại bàn và chuyển món xuống bếp.
- Order trên thiết bị di động và QR: nhân viên order bằng điện thoại, máy tính bảng hoặc khách tự gọi món qua mã QR.
- Quản lý thực đơn và combo: quản lý món, nhóm món, món theo size, topping và thực đơn theo khung giờ.
- Quản lý nguyên vật liệu và định lượng: theo dõi kho nguyên liệu, định lượng theo món và cảnh báo hết nguyên liệu.
- Thu ngân và in hóa đơn: tính tiền, áp khuyến mãi, in bill và kết nối màn hình bếp (KDS).
- Báo cáo kinh doanh: doanh thu theo ca, theo món, theo bàn và lãi lỗ theo nguyên vật liệu.

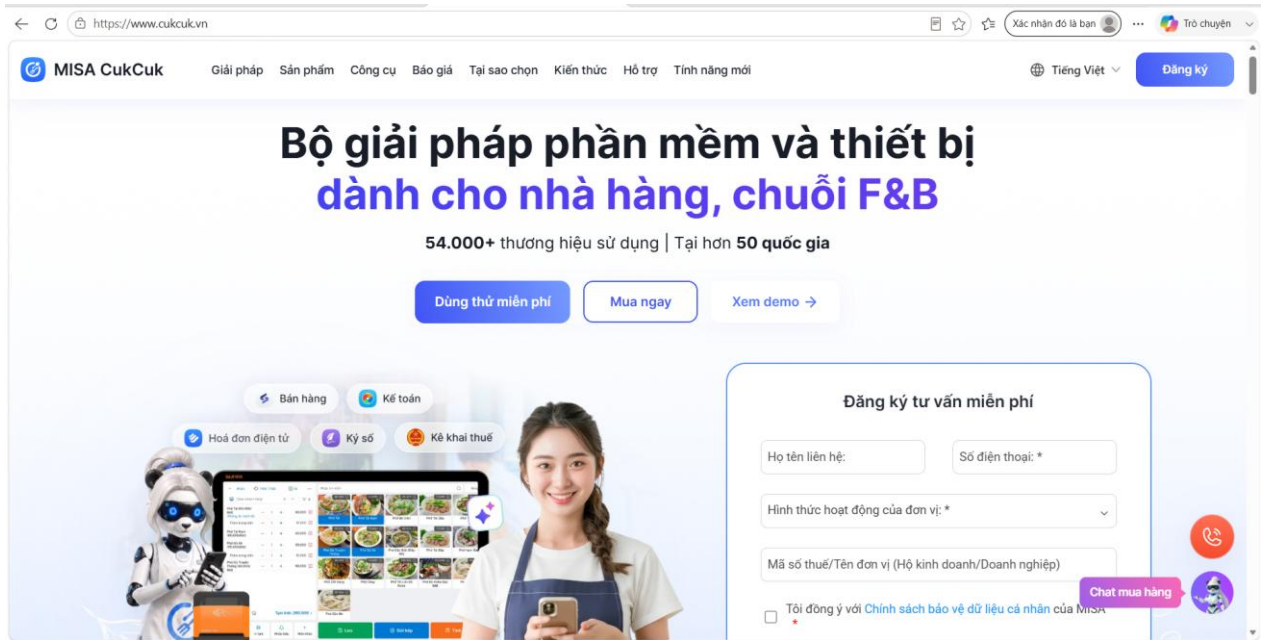
b. Đánh giá điểm mạnh, yếu

Điểm mạnh:

- Chuyên biệt cho F&B, sát với nghiệp vụ phục vụ tại bàn của nhà hàng và quán cafe.
- Hỗ trợ order qua thiết bị di động, QR và kết nối bếp giúp vận hành nhanh.
- Quản lý nguyên vật liệu và định lượng giúp kiểm soát chi phí tốt.
- Thuộc hệ sinh thái MISA nên kết nối được kế toán và hóa đơn điện tử.

Điểm yếu:

- Hệ thống lớn với nhiều nghiệp vụ nâng cao (kho, định lượng, nhân sự) vượt nhu cầu của một quán nhỏ hoặc đồ án demo.
- Một số tính năng yêu cầu thiết bị chuyên dụng và quy trình triển khai riêng.
- Chi phí và cấu hình ban đầu khá cao so với nhu cầu tối giản.
- Không hướng tới mô hình web SaaS dùng thử rồi nâng gói theo cấp độ như FunCafe.



Hình 1.3. Giao diện tham khảo hệ thống CukCuk

1.5.4 Hệ thống PosApp

PosApp là phần mềm quản lý bán hàng đa ngành, phục vụ nhà hàng, quán cafe, trà sữa và cửa hàng bán lẻ. Phần mềm hoạt động được cả khi không có internet và hỗ trợ nhiều loại thiết bị bán hàng.

a. Các chức năng đang có

- Bán hàng tại quầy: tạo order, tính tiền nhanh và hoạt động cả khi mất kết nối internet (offline).
- Quản lý theo bàn: sơ đồ bàn, gọi món theo bàn cho mô hình nhà hàng, cafe, trà sữa.
- Quản lý thực đơn và topping: quản lý món, size, topping và thực đơn theo nhóm.
- Quản lý kho hàng: theo dõi nguyên liệu, hàng hóa và cảnh báo tồn kho.
- In tem, in bill: kết nối máy in bill, in tem trà sữa và các thiết bị thu ngân.
- Báo cáo doanh thu: thống kê doanh thu, món bán chạy và lãi lỗ theo thời gian.

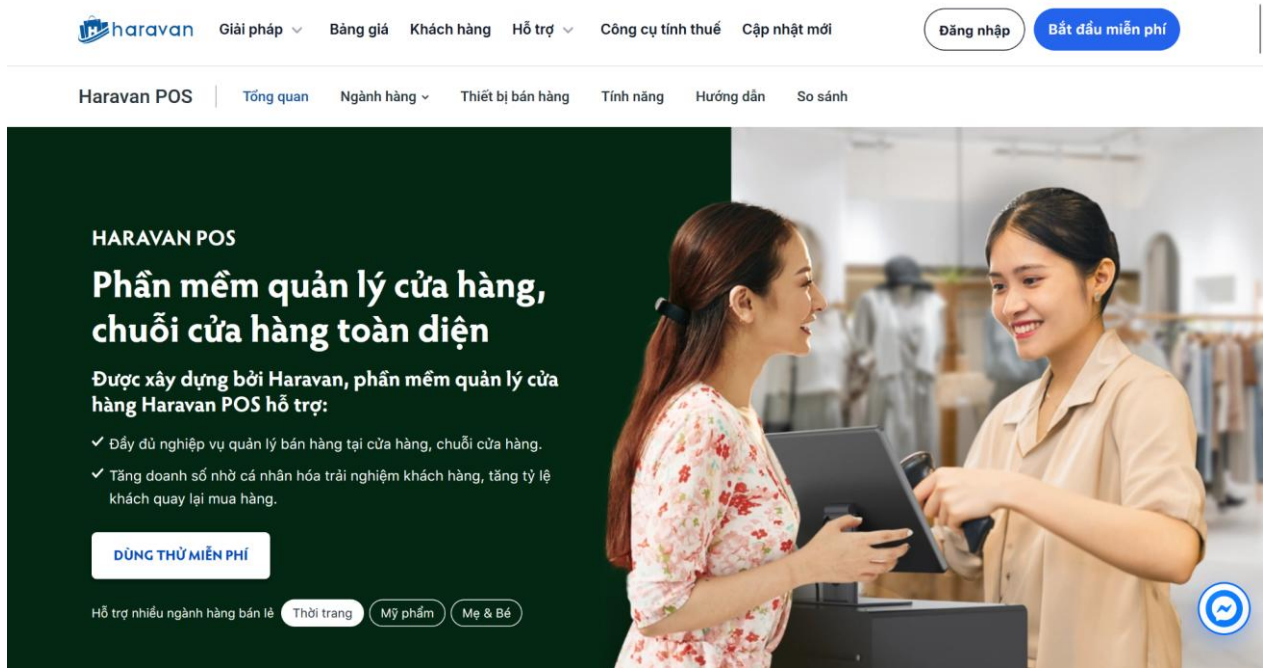
b. Đánh giá điểm mạnh, yếu

Điểm mạnh:

- Cài đặt nhanh, hỗ trợ nhiều mô hình ngành nghề và nhiều loại thiết bị.
- Bán hàng được cả khi offline, phù hợp nơi mạng không ổn định.
- Giao diện bán hàng tại quầy trực quan, dễ thao tác.
- Có đầy đủ chức năng kho, in tem/bill cho mô hình trà sữa, cafe.

Điểm yếu:

- Nhiều chức năng và mô hình ngành nghề nên cần cấu hình trước khi sử dụng.
- Tập trung vào bán hàng tại chỗ, không hướng tới website dịch vụ theo gói như FunCafe.
- Một số luồng nghiệp vụ còn nặng so với nhu cầu demo đồ án.
- Không có cơ chế dùng thử miễn phí và nâng cấp gói theo cấp độ tính năng.



Hình 1.4. Giao diện tham khảo hệ thống PosApp

1.6 Đánh giá và đề xuất giải pháp

Sau khi khảo sát, nhóm nhận thấy các hệ thống hiện có đều mạnh về bán hàng và báo cáo, nhưng chưa hoàn toàn phù hợp với mục tiêu xây dựng một website quản lý cafe đơn giản theo mô hình dịch vụ đăng ký gói. FunCafe tập trung vào quy trình tối thiểu cần thiết: tạo quán, tạo bàn, tạo món, cấu hình topping, bán hàng, thanh toán và in hóa đơn.

- Giao diện tiếng Việt, ít thuật ngữ khó hiểu, phù hợp chủ quán không chuyên kỹ thuật.
- Một tài khoản chủ quán quản lý được nhiều quán; gói dịch vụ, dữ liệu và hạn mức được tính riêng cho từng quán.
- Gói Fun Free cho phép dùng thử toàn bộ tính năng của Pro Max trong 7 ngày, giới hạn mỗi quán một lần và mỗi tài khoản cũng chỉ một lần — chặn hai tầng vì số quán một tài khoản tạo được là không giới hạn. Gói Pro cho tối đa 20 bàn và 40 món mỗi quán. Gói Pro Max bỏ giới hạn số bàn, số món và mở thêm trợ lý AI. Xem và xuất

báo cáo doanh thu là quyền cơ bản, có ở mọi gói; riêng phần phân tích doanh thu bằng AI thì chỉ Pro Max mới dùng được.

- Backend tự tính giá để tránh sai lệch do frontend gửi giá không đáng tin cậy.
- Hóa đơn lưu snapshot món, size và topping để bảo toàn dữ liệu sau thanh toán.
- Thanh toán gói trực tuyến qua VNPay hoặc MoMo, gói được kích hoạt tự động ngay khi công xác nhận, rút ngắn thời gian chờ của chủ quán.
- Trợ lý AI diễn giải số liệu doanh thu do hệ thống tính sẵn, giúp chủ quán nắm tình hình kinh doanh mà không cần đọc biểu đồ.

1.7 Phạm vi dự án

Phạm vi dự án gồm các chức năng chính của Public Website, User Portal và Admin Portal: đăng ký và phân quyền tài khoản, quản lý nhiều quán trên một tài khoản, quản lý bàn – danh mục – thực đơn – size – topping, bán hàng theo bàn, thanh toán và hóa đơn, báo cáo doanh thu, mua và gia hạn gói dịch vụ qua cổng VNPay, trợ lý AI cho gói cao cấp, quản trị người dùng – gói – giao dịch – đánh giá – tin nhắn liên hệ.

Dự án không bao gồm các nghiệp vụ nâng cao như quản lý kho nguyên liệu và định lượng món, quản lý nhân viên theo ca, gộp bàn – tách hóa đơn, kết nối máy in hóa đơn chuyên dụng, màn hình bếp (KDS) và ứng dụng di động riêng. Cổng thanh toán VNPay được tích hợp ở môi trường thử nghiệm (sandbox), chưa ký hợp đồng thương mại với ngân hàng. Các phần này được xem là hướng phát triển tiếp theo.

1.8 Kế hoạch thực hiện dự án

Bảng 1.1. Kế hoạch thực hiện dự án

TT	Công việc	Bắt đầu	Kết thúc	Người thực hiện	Kết quả
1	Khảo sát và phân tích đề tài	01/06/2026	05/06/2026	Cả nhóm	Hoàn thành
2	Viết đặc tả yêu cầu SRS	06/06/2026	10/06/2026	Nhật	Hoàn thành
3	Vẽ Use Case và ERD	11/06/2026	15/06/2026	Cả nhóm	Hoàn thành
4	Thiết kế giao diện	16/06/2026	20/06/2026	Cả nhóm	Hoàn thành
5	Xây dựng frontend Next.js	21/06/2026	08/07/2026	Nhật, Chính, Quốc Anh	Hoàn thành
6	Xây dựng backend Laravel/MongoDB	21/06/2026	10/07/2026	Anh Duy	Hoàn thành

7	Kết nối frontend với API	01/07/2026	15/07/2026	Cả nhóm	Hoàn thành
8	Kiểm thử và sửa lỗi	16/07/2026	22/07/2026	Nhật	Hoàn thành
9	Hoàn thiện báo cáo và slide	20/07/2026	12/08/2026	Cả nhóm	Chưa hoàn thành
10	Bổ sung thanh toán MoMo, trang pháp lý và cảnh báo hạn gói	26/07/2026	04/08/2026	Cả nhóm	Hoàn thành
11	Nạp dữ liệu vận hành và rà soát sau triển khai	04/08/2026	06/08/2026	Anh Duy	Hoàn thành

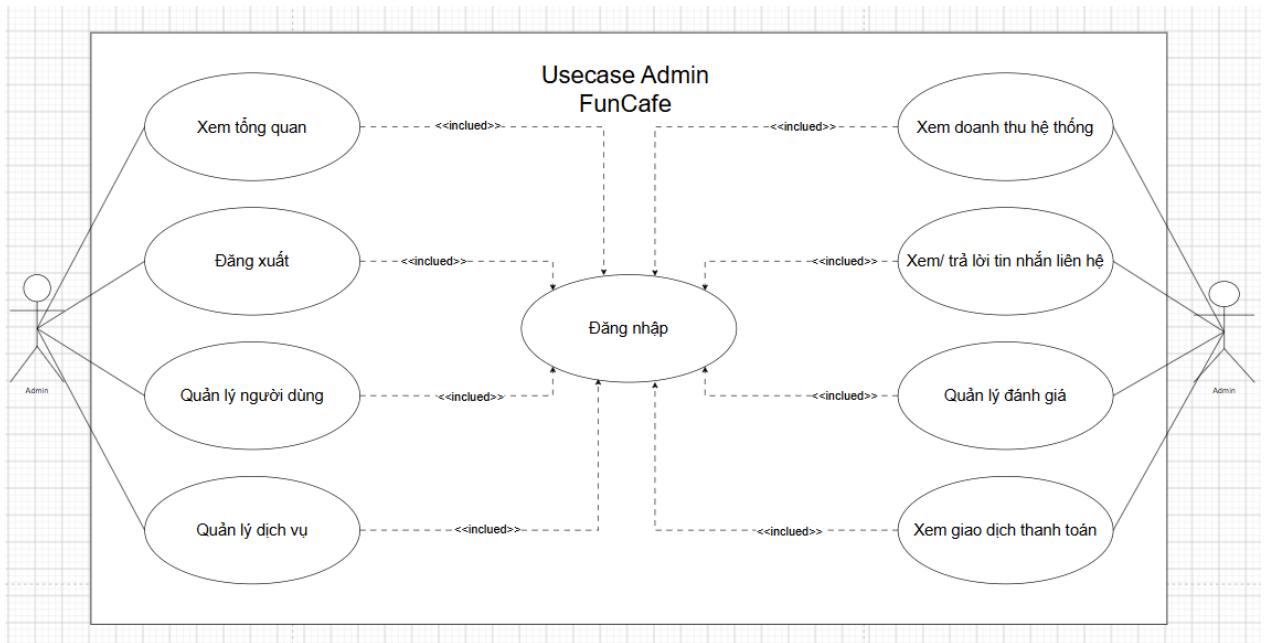
1.9 Bảng phân công công việc

Bảng 1.2. Phân công công việc

TT	Công việc	Bắt đầu	Kết thúc	Người thực hiện	Kết quả
1	Khảo sát hệ thống tương tự và phân tích yêu cầu	01/06/2026	07/06/2026	Cả nhóm	Hoàn thành
2	Viết đặc tả yêu cầu SRS và vẽ sơ đồ Use Case	05/06/2026	10/06/2026	Nhật, Quốc Anh	Hoàn thành
3	Thiết kế cơ sở dữ liệu, vẽ sơ đồ ERD và viết tài liệu thiết kế	08/06/2026	13/06/2026	Nhật	Hoàn thành
4	Thiết kế giao diện ba khu vực Public, User và Admin	09/06/2026	17/06/2026	Chính, Quốc Anh	Hoàn thành
5	Khởi tạo dự án: Next.js, Laravel và kết nối MongoDB	10/06/2026	13/06/2026	Nhật, Anh Duy	Hoàn thành
6	Backend: xác thực, phân quyền và quên mật khẩu	13/06/2026	18/06/2026	Anh Duy	Hoàn thành
7	Giao diện đăng ký, đăng nhập, quên mật khẩu và hồ sơ cá nhân	15/06/2026	19/06/2026	Chính	Hoàn thành
8	Public Website: trang chủ, tính năng, gói dịch vụ, liên hệ, hỗ trợ	16/06/2026	20/06/2026	Chính	Hoàn thành

9	Backend: API quản lý quán, bàn, danh mục, thực đơn, size và topping	18/06/2026	29/06/2026	Anh Duy	Hoàn thành
10	Giao diện quản lý quán và chuyển đổi giữa nhiều quán	20/06/2026	24/06/2026	Quốc Anh	Hoàn thành
11	Giao diện quản lý bàn	22/06/2026	25/06/2026	Quốc Anh	Hoàn thành
12	Giao diện thực đơn, size và topping	25/06/2026	30/06/2026	Chính	Hoàn thành
13	Backend: API bán hàng theo bàn, thanh toán và hóa đơn	29/06/2026	05/07/2026	Anh Duy	Hoàn thành
14	Giao diện bán hàng POS và thanh toán của khách bằng mã VietQR	30/06/2026	06/07/2026	Nhật	Hoàn thành
15	Giao diện hóa đơn và lịch sử order	05/07/2026	07/07/2026	Quốc Anh	Hoàn thành
16	Gói dịch vụ: API đăng ký – gia hạn – nâng cấp có cần trừ, chốt chặn phân quyền theo gói và giao diện mua gói	06/07/2026	11/07/2026	Nhật	Hoàn thành
17	Tích hợp cổng thanh toán VNPay	08/07/2026	10/07/2026	Nhật	Hoàn thành
18	Trang quản trị: người dùng, gói, thời hạn và đối soát thanh toán	10/07/2026	18/07/2026	Quốc Anh	Hoàn thành
19	Báo cáo doanh thu và trợ lý AI (Google Gemini)	12/07/2026	17/07/2026	Nhật	Hoàn thành
20	Đánh giá dịch vụ và tin nhắn liên hệ	13/07/2026	17/07/2026	Chính	Hoàn thành
21	Dữ liệu khởi tạo (seeder) và tạo chỉ mục cho MongoDB	17/07/2026	18/07/2026	Anh Duy	Hoàn thành
22	Kiểm thử API bằng Postman và chuẩn bị bộ dữ liệu thử	17/07/2026	20/07/2026	Anh Duy	Hoàn thành
23	Thiết kế lại toàn bộ giao diện ba khu vực	18/07/2026	23/07/2026	Cả nhóm	Hoàn thành

24	Kiểm thử chức năng: mỗi thành viên kiểm thử phần mình phụ trách, nhóm trưởng kiểm thử cùng phân giao diện	18/07/2026	23/07/2026	Cả nhóm	Hoàn thành
25	Rà soát toàn hệ thống, kiểm tra lần cuối và vá lỗi bảo mật	20/07/2026	23/07/2026	Nhật	Hoàn thành
26	Triển khai website: Vercel, Render, MongoDB Atlas và Cloudinary	23/07/2026	24/07/2026	Nhật, Anh Duy	Hoàn thành
27	Tích hợp cổng thanh toán MoMo	26/07/2026	30/07/2026	Anh Duy	Hoàn thành
28	Trang Điều khoản dịch vụ và Chính sách bảo mật	29/07/2026	01/08/2026	Chính	Hoàn thành
29	Cảnh báo gói sắp hết hạn và xuất báo cáo doanh thu ra Excel	02/08/2026	04/08/2026	Quốc Anh	Hoàn thành
30	Viết bộ kiểm thử tự động bằng PHPUnit	04/08/2026	06/08/2026	Nhật	Hoàn thành
31	Rà soát và sửa lỗi sau khi triển khai	05/08/2026	06/08/2026	Cả nhóm	Hoàn thành
32	Viết nội dung chương 2–5 và hoàn thiện báo cáo	06/08/2026	12/08/2026	Nhật	Chưa hoàn thành
33	Biên tập báo cáo: định dạng, danh mục hình/bảng, rà soát chính tả	06/08/2026	12/08/2026	Chính	Chưa hoàn thành
34	Viết tài liệu kiểm thử: 12 bảng ca kiểm thử chương 5	06/08/2026	12/08/2026	Quốc Anh	Chưa hoàn thành
35	Làm slide bảo vệ và dựng kịch bản trình bày	07/08/2026	12/08/2026	Chính, Quốc Anh	Chưa hoàn thành



Hình 2.2. Sơ đồ Use Case Admin

2.3 Đặc tả các yêu cầu hệ thống SRS

2.3.1 Các chức năng trong phần quản trị

2.3.1.1 Xem thông kê tổng quan

Admin xem tổng số user, số quán cafe, doanh thu bán gói, giao dịch chờ xác nhận và gói đang hoạt động.

Dữ liệu liên quan: users, cafes, subscriptions, package_payments và reviews.

Đối tượng sử dụng: Quản trị viên hệ thống.

2.3.1.2 Quản lý người dùng

Admin xem danh sách user, tìm kiếm, lọc theo trạng thái/gói, khóa hoặc mở khóa tài khoản.

Danh sách chỉ gồm tài khoản chủ quán. Tài khoản quản trị được lọc bỏ ngay ở máy chủ vì đây là màn hình theo dõi khách hàng, để lẫn vào sẽ làm sai số đếm người dùng và sai bộ lọc theo gói. Máy chủ cũng từ chối mọi yêu cầu khóa một tài khoản quản trị, kể cả khi người gửi yêu cầu cũng là quản trị viên — chặn ở giao diện thôi thì chưa đủ.

Dữ liệu liên quan: users, subscriptions và packages.

Đối tượng sử dụng: Quản trị viên hệ thống.

2.3.1.3 Quản lý gói dịch vụ

Admin quản lý thông tin ba gói Fun Free, Pro và Pro Max: tên, mô tả, danh sách tính năng hiển thị, trạng thái hiển thị của gói, giới hạn số bàn và số món, cùng quyền dùng trợ lý AI. Các giới hạn này được đọc từ cơ sở dữ liệu chứ không viết cứng trong mã nguồn, nên đổi hạn mức của một gói không cần sửa mã và triển khai lại.

Dữ liệu liên quan: packages và time_subscriptions.

Đối tượng sử dụng: Quản trị viên hệ thống.

2.3.1.4 Quản lý thời hạn gói

Admin quản lý thời hạn và giá của từng gói như 7 ngày, 1 tháng, 3 tháng và 12 tháng.

Dữ liệu liên quan: time_subscriptions và packages.

Đối tượng sử dụng: Quản trị viên hệ thống.

2.3.1.5 Đối soát thanh toán gói

Thanh toán gói được thực hiện trực tuyến qua cổng VNPAY hoặc ví MoMo. Sau khi chủ quán chọn gói, thời hạn và cổng thanh toán, hệ thống tạo một giao dịch ở trạng thái chờ (pending) rồi chuyển hướng sang cổng. Khi cổng báo thanh toán thành công qua Return URL hoặc IPN, hệ thống tự kiểm tra chữ ký, chuyển giao dịch sang đã thanh toán (paid) và kích hoạt gói ngay lập tức. Quản trị viên KHÔNG phải duyệt tay.

Nâng cấp gói giữa kỳ: khi chủ quán chuyển lên gói có cấp độ (level) cao hơn trong lúc gói cũ còn hạn, hệ thống tính giá trị còn lại của gói cũ theo tỉ lệ thời gian chưa dùng (pro-rata) và CÁN TRỪ THẲNG khoản đó vào giá gói mới. Chủ quán chỉ phải trả phần chênh lệch. Đây không phải hoàn tiền mặt nên không có khâu chờ quản trị viên xác nhận; khoản đã cân trừ được ghi lại ở hai trường credit_amount và credit_status của giao dịch để đối soát.

Nếu chủ quán hủy giữa chừng hoặc thanh toán thất bại, hệ thống tự khôi phục trạng thái trước đó: gói mới bị hủy, gói cũ được kích hoạt lại nếu còn hạn, và hạn sử dụng được trả về ngày kết thúc cũ trong trường hợp gia hạn. Màn hình Đối soát thanh toán gói của quản trị viên chỉ dùng để ĐỐI SOÁT: xem danh sách giao dịch, trạng thái, phương thức

và số tiền - không có thao tác duyệt, từ chối hay sửa số tiền, nhằm tránh can thiệp thủ công vào dữ liệu tài chính do công thanh toán sinh ra.

Dữ liệu liên quan: package_payments, subscriptions, packages, cafes và users.

Đối tượng sử dụng: Quản trị viên hệ thống.

2.3.1.6 Xem doanh thu hệ thống

Admin xem doanh thu từ bán gói, thống kê theo thời gian và gói dịch vụ.

Dữ liệu liên quan: package_payments, subscriptions và packages.

Đối tượng sử dụng: Quản trị viên hệ thống.

2.3.1.7 Quản lý đánh giá

Admin xem đánh giá của người dùng về dịch vụ FunCafe và có thể ẩn/hiện đánh giá nếu cần.

Dữ liệu liên quan: reviews, users và packages.

Đối tượng sử dụng: Quản trị viên hệ thống.

2.3.1.8 Quản lý tin nhắn liên hệ

Admin xem các tin nhắn khách gửi từ form Liên hệ trên Public Website, đánh dấu đã đọc và soạn nội dung trả lời gửi về email người gửi.

Dữ liệu liên quan: contact_messages. Người gửi là khách vắng lai chưa có tài khoản nên tin nhắn không gắn khóa ngoại tới users.

Đối tượng sử dụng: Quản trị viên hệ thống.

2.3.2 Các chức năng trong phần User

2.3.2.1 Đăng ký tài khoản

Khách truy cập nhập họ tên, email, số điện thoại và mật khẩu để tạo tài khoản user.

Chức năng bao gồm: nhập họ tên, email, số điện thoại, mật khẩu, kiểm tra trùng email và tạo tài khoản user.

Dữ liệu liên quan: users. Hệ thống kiểm tra email chưa tồn tại và validate dữ liệu trước khi tạo tài khoản.

Đối tượng sử dụng: Khách truy cập.

2.3.2.2 Đăng nhập

User hoặc admin đăng nhập bằng email và mật khẩu. Tài khoản bị khóa không được đăng nhập.

Chức năng bao gồm: nhập email và mật khẩu, kiểm tra trạng thái tài khoản và cấp token theo vai trò.

Dữ liệu liên quan: users. Hệ thống kiểm tra trạng thái tài khoản (active/locked) và cấp token theo vai trò.

Đối tượng sử dụng: Người dùng (user) và quản trị viên (admin).

2.3.2.3 Quản lý thông tin quán

User tạo và quản lý nhiều quán cafe trên cùng một tài khoản, chuyển đổi qua lại giữa các quán bằng bộ chọn quán ở đầu trang.

Chức năng bao gồm: tạo quán mới, cập nhật tên quán, địa chỉ, số điện thoại, mô tả, logo, trạng thái hoạt động và khai báo tài khoản ngân hàng (mã ngân hàng, số tài khoản, tên chủ tài khoản) để sinh mã VietQR khi khách thanh toán.

Dữ liệu liên quan: cafes. Một user gắn với nhiều quán; mọi thao tác đều kiểm tra quyền sở hữu theo cafe_id trước khi cho phép. Hệ thống không cho xóa quán vì sẽ bỏ rơi toàn bộ bàn, thực đơn, hóa đơn và gói đã mua của quán đó - chủ quán chỉ đổi trạng thái quán.

Đối tượng sử dụng: Chủ quán (user).

2.3.2.4 Quản lý bàn

User thêm, sửa, xóa, tìm kiếm và lọc bàn theo trạng thái. Không được xóa bàn đang có order chưa thanh toán.

Chức năng bao gồm: liệt kê danh sách bàn, thêm bàn, sửa bàn, xóa bàn, tìm kiếm và lọc bàn theo trạng thái (trống, đang phục vụ, đặt trước).

Dữ liệu liên quan: tables, orders. Thao tác được kiểm tra theo cafe_id của user.

Đối tượng sử dụng: Chủ quán (user).

2.3.2.5 Quản lý danh mục món

User quản lý danh mục như Cà phê, Trà sữa, Nước ép, Bánh ngọt.

Chức năng bao gồm: liệt kê, thêm, sửa và sắp xếp danh mục món. Danh mục chỉ được ẩn (`is_active = false`) chứ không xóa, vì xóa sẽ làm các món bên trong mất danh mục.

Dữ liệu liên quan: `categories`. Thao tác được kiểm tra theo `cafe_id` của user.

Đối tượng sử dụng: Chủ quán (user).

2.3.2.6 Quản lý thực đơn

User thêm món, sửa món, cập nhật trạng thái còn bán/hết món và cấu hình có size/topping.

Chức năng bao gồm: liệt kê món, thêm món, sửa món, cập nhật trạng thái còn bán/hết món, cấu hình món có size hoặc có topping, gắn món vào danh mục và tải ảnh món lên. Món đã từng bán chỉ được ẩn (`is_available = false`) chứ không xóa, để hóa đơn cũ không bị hỏng dữ liệu.

Dữ liệu liên quan: `items`, `categories`, `item_prices`, `item_toppings`. Thao tác được kiểm tra theo `cafe_id` của user.

Đối tượng sử dụng: Chủ quán (user).

2.3.2.7 Quản lý size và giá theo size

Món có size sử dụng collection `item_prices` để lưu giá theo từng size. Hệ thống KHÔNG có collection `sizes` riêng và cũng không có màn hình quản lý size độc lập: tên size được nhập trực tiếp bằng trường `size_name` ngay trong form thêm/sửa món ở trang Thực đơn.

Chức năng bao gồm: thêm, sửa, ẩn size và đặt giá riêng cho từng size của món, thao tác ngay trong form món. Lý do không tách bảng size: tên size chỉ có nghĩa trong phạm vi một món cụ thể - size "L" của ly cà phê và size "L" của phần bánh là hai thứ khác nhau.

Dữ liệu liên quan: `item_prices` (lưu giá theo `size_name`). Thao tác được kiểm tra theo `cafe_id` của user.

Đối tượng sử dụng: Chủ quán (user).

2.3.2.8 Quản lý topping

User tạo topping, giá topping và trạng thái hiển thị.

Chức năng bao gồm: liệt kê, thêm, sửa topping, đặt giá và bật/tắt trạng thái còn bán. Topping đã từng bán chỉ được ẩn chứ không xóa vì còn nằm trong hóa đơn cũ.

Dữ liệu liên quan: toppings. Thao tác được kiểm tra theo cafe_id của user.

Đối tượng sử dụng: Chủ quán (user).

2.3.2.9 Cấu hình topping cho món

User xác định món nào được chọn topping nào. Liên kết được lưu ở collection item_toppings, nhưng hệ thống KHÔNG có màn hình cấu hình riêng: danh sách topping cho phép được tích chọn ngay trong form thêm/sửa món ở trang Thực đơn, và gửi lên máy chủ bằng trường topping_ids trong cùng một yêu cầu với các thông tin khác của món.

Chức năng bao gồm: bật/tắt cờ cho phép topping của món, và tích chọn danh sách topping được phép áp dụng. Món không cho phép topping thì toàn bộ liên kết bị xóa. Lý do gộp vào form món: tách thành một trang riêng buộc chủ quán phải nhớ quay lại thao tác lần hai sau khi tạo món, và món vừa tạo sẽ không chọn được topping cho tới lúc đó.

Dữ liệu liên quan: item_toppings, items, toppings. Máy chủ kiểm tra mọi topping được gửi lên có thuộc đúng quán của user hay không trước khi gán; có mã lạ thì từ chối cả yêu cầu chứ không âm thầm bỏ qua.

Đối tượng sử dụng: Chủ quán (user).

2.3.2.10 Bán hàng theo bàn

User chọn bàn, chọn món, size, topping, số lượng và ghi chú để tạo order.

Chức năng bao gồm: chọn bàn, chọn món, chọn size, chọn topping, nhập số lượng và ghi chú, cập nhật order và gửi thanh toán.

Dữ liệu liên quan: orders, order_details, order_detail_toppings, tables. Thao tác được kiểm tra theo cafe_id của user.

Đối tượng sử dụng: Chủ quán (user).

2.3.2.11 Thanh toán và hóa đơn

User chốt order và thanh toán. Hệ thống KHÔNG tạo bản ghi hóa đơn riêng: hóa đơn chính là đơn hàng ở trạng thái đã thanh toán, được cấp thêm mã phiếu (invoice_code), phương thức thanh toán và thời điểm trả tiền ngay trên chính đơn hàng đó.

Chức năng bao gồm: chốt order, chọn hình thức thanh toán (tiền mặt hoặc mã VietQR), nhập tiền khách đưa và tính tiền thối, áp giảm giá và in hóa đơn. Nội dung món, size và topping đã được chụp lại (snapshot) từ lúc tạo dòng món nên hóa đơn không đổi khi thực đơn thay đổi về sau.

Dữ liệu liên quan: orders (đã gộp vai trò hóa đơn), order_details, order_detail_toppings, cafes (tài khoản ngân hàng để sinh VietQR). Thao tác được kiểm tra theo cafe_id của user.

Đối tượng sử dụng: Chủ quán (user).

2.3.2.12 Xem doanh thu

Chủ quán xem doanh thu, biểu đồ theo thời gian và top món bán chạy của từng quán, đồng thời xem bảng tổng hợp doanh thu gộp tất cả các quán mình sở hữu.

Chức năng bao gồm: xem tổng doanh thu, biểu đồ doanh thu theo thời gian, top món bán chạy, thống kê theo hình thức thanh toán và tổng hợp doanh thu nhiều quán. Riêng phần phân tích doanh thu bằng trợ lý AI chỉ mở cho gói có bật quyền AI (mặc định là Pro Max).

Dữ liệu liên quan: orders (trạng thái đã thanh toán), order_details, cafes. Dữ liệu lọc theo cafe_id của quán đang làm việc.

Đối tượng sử dụng: Chủ quán (user).

2.3.2.13 Quản lý gói đang dùng

User xem gói hiện tại của từng quán, số ngày còn lại, đăng ký mới, gia hạn hoặc nâng cấp gói và thanh toán trực tuyến qua VNPay hoặc MoMo.

Chức năng bao gồm: xem gói hiện tại và ngày hết hạn, kích hoạt gói dùng thử Fun Free (mỗi quán một lần và mỗi tài khoản một lần), đăng ký – gia hạn – nâng cấp gói Pro/Pro Max, chọn cổng thanh toán VNPay hoặc MoMo, và xem lịch sử giao dịch kèm khoản đã cắt trừ khi nâng cấp.

Dữ liệu liên quan: subscriptions, packages, time_subscriptions, package_payments, cafes. Gói gắn với TỪNG QUÁN chứ không gắn với tài khoản, nên mỗi quán mua và gia hạn gói độc lập.

Đối tượng sử dụng: Chủ quán (user).

2.3.2.14 Đánh giá dịch vụ FunCafe

Chủ quán gửi đánh giá về chất lượng dịch vụ của nền tảng FunCafe gồm điểm đánh giá từ 1 đến 5 sao, tiêu đề và nội dung góp ý. Đánh giá gắn với tài khoản, quán và gói đang dùng tại thời điểm gửi; không gắn với hóa đơn bán hàng và hóa đơn cũng không chứa liên kết đánh giá. Admin có thể ẩn hoặc hiện từng đánh giá; đánh giá phù hợp được hiển thị trên Public Website.

Dữ liệu liên quan: reviews. Đánh giá gắn với tài khoản user, quán và gói đang dùng tại thời điểm gửi (user_id, cafe_id, package_id), không gắn với hóa đơn bán hàng.

Đối tượng sử dụng: Chủ quán (user).

2.3.2.15 Đăng xuất

Người dùng kết thúc phiên đăng nhập và xóa token khỏi trình duyệt.

Dữ liệu liên quan: users (phiên đăng nhập). Hệ thống thu hồi token hiện tại khỏi trình duyệt.

Đối tượng sử dụng: Người dùng đã đăng nhập.

2.3.2.16 Quản lý nhiều quán

User tạo thêm quán mới, xem danh sách các quán mình sở hữu và chuyển đổi quán đang làm việc. Mọi màn hình nghiệp vụ (bàn, thực đơn, bán hàng, hóa đơn, doanh thu, gói dịch vụ) đều hiển thị dữ liệu của đúng quán đang chọn.

Chức năng bao gồm: tạo quán mới, chọn quán đang làm việc, xem gói và hạn dùng của từng quán, xem bảng tổng hợp doanh thu của tất cả các quán.

Dữ liệu liên quan: cafes, subscriptions, orders. Mỗi quán có gói dịch vụ, hạn mức và dữ liệu bán hàng độc lập; quán này hết hạn gói không ảnh hưởng tới quán khác của cùng chủ sở hữu.

Đối tượng sử dụng: Chủ quán (user).

2.3.2.17 Trợ lý AI

Chủ quán đặt câu hỏi cho trợ lý AI về tình hình quán (bàn, thực đơn, đơn hàng, doanh thu) qua khung chat, hoặc yêu cầu phân tích số liệu doanh thu để nhận nhận xét bằng lời.

Chức năng bao gồm: hội thoại nhiều lượt với trợ lý, nhận câu trả lời hiển thị dần theo kiểu gõ chữ, và phân tích doanh thu theo khoảng thời gian.

Dữ liệu liên quan: cafes, orders, order_details, items (dùng làm ngữ cảnh cho câu hỏi). Số liệu doanh thu do máy chủ tự tính rồi mới đưa cho AI diễn giải, nhằm tránh việc AI tự bịa số.

Ràng buộc quyền: chỉ gói có bật quyền can_use_ai (mặc định là Pro Max và bản dùng thử Fun Free) mới gọi được. Quyền này được chặn ở máy chủ bằng middleware, kèm giới hạn số lần gọi mỗi phút để tránh lạm dụng.

Đối tượng sử dụng: Chủ quán (user) có gói cho phép dùng AI.

2.3.2.18 Quên mật khẩu và đặt lại mật khẩu

Người dùng quên mật khẩu nhập email để nhận liên kết đặt lại. Hệ thống sinh một mã bí mật có thời hạn, gửi qua email; người dùng mở liên kết và nhập mật khẩu mới.

Chức năng bao gồm: gửi yêu cầu quên mật khẩu, xác thực mã đặt lại còn hạn và đổi mật khẩu mới.

Dữ liệu liên quan: users (reset_token, reset_token_expires_at). Hai trường này được đánh dấu ẩn, không bao giờ trả về qua API kể cả cho quản trị viên, vì ai đọc được mã cũng chiếm được tài khoản.

Đối tượng sử dụng: Người dùng đã có tài khoản.

2.3.2.19 Thanh toán của khách bằng mã VietQR

Khi thu tiền tại quầy, chủ quán chọn hình thức tiền mặt hoặc mã VietQR. Với VietQR, hệ thống sinh mã quét dựa trên tài khoản ngân hàng mà quán đã khai báo, kèm đúng số tiền của hóa đơn.

Chức năng bao gồm: chọn hình thức thanh toán, nhập tiền khách đưa và tính tiền thối với tiền mặt, hiển thị mã VietQR với chuyển khoản.

Dữ liệu liên quan: orders (payment_method, cash_received, change_amount), cafes (bank_bin, bank_account_number, bank_account_name).

Lưu ý phân biệt: đây là luồng KHÁCH trả tiền cho QUÁN, khác với luồng CHỦ QUÁN trả tiền mua gói dịch vụ cho FunCafe qua VNPAY hoặc MoMo ở mục 2.3.2.13.

Đối tượng sử dụng: Chủ quán (user).

2.3.2.20 Xem điều khoản dịch vụ và chính sách bảo mật

Khách truy cập và người dùng đã đăng nhập đều xem được hai trang văn bản pháp lý của hệ thống. Trang Điều khoản dịch vụ nêu phạm vi dịch vụ, quyền và nghĩa vụ của chủ quán, quy định về gói dịch vụ và thanh toán, giới hạn trách nhiệm và điều kiện chấm dứt. Trang Chính sách bảo mật nêu hệ thống thu thập những dữ liệu nào, dùng vào việc gì, lưu ở đâu, chia sẻ với bên thứ ba nào và người dùng có những quyền gì đối với dữ liệu của mình.

Chức năng bao gồm: đọc toàn văn hai tài liệu, đi nhanh tới từng mục qua mục lục bên cạnh, xem ngày cập nhật gần nhất, và xác nhận đồng ý điều khoản khi đăng ký tài khoản.

Dữ liệu liên quan: không có. Hai trang là nội dung tĩnh nằm trong mã nguồn nên không cần truy vấn cơ sở dữ liệu và luôn hiển thị được kể cả khi máy chủ API gặp sự cố.

Ràng buộc: form đăng ký chỉ cho tạo tài khoản khi người dùng đã tích ô đồng ý; hai liên kết trong dòng đồng ý mở ở tab mới và không làm thay đổi trạng thái của ô tích.

Đối tượng sử dụng: Khách truy cập và người dùng đã có tài khoản.

2.3.2.21 Cảnh báo gói dịch vụ sắp hết hạn

Hệ thống chủ động nhắc chủ quán khi một quán còn không quá bảy ngày sử dụng hoặc đã quá hạn, thay vì để chủ quán tự phát hiện lúc bị chặn thao tác. Với tài khoản có nhiều quán, cảnh báo nêu rõ quán nào đang gặp vấn đề chứ không nhắc chung chung.

Chức năng bao gồm: chấm màu trên bộ chọn quán, mục nhắc trong chuông thông báo, dải cảnh báo ở đầu trang cho quán đang làm việc, và lối tắt sang trang gia hạn.

Dữ liệu liên quan: subscriptions (status, end_date), cafes. Trạng thái hạn dùng được suy ra tại thời điểm hiển thị chứ không lưu sẵn, vì hệ thống không có tiến trình nền chạy định kỳ để đổi trạng thái gói khi tới hạn.

Ràng buộc: ngưỡng cảnh báo và cách phân loại còn hạn – sắp hết hạn – đã hết hạn được gom vào một chỗ dùng chung cho cả ba nơi hiển thị, tránh trường hợp chuông báo mà dải cảnh báo im lặng khiến người dùng không biết tin vào đâu.

Đối tượng sử dụng: Chủ quán (user).

2.3.2.22 Xuất báo cáo doanh thu ra tệp Excel

Chủ quán tải danh sách hóa đơn của quán trong một khoảng thời gian tự chọn về máy dưới dạng tệp Excel để đối soát hoặc lưu trữ ngoài hệ thống.

Chức năng bao gồm: lọc theo khoảng ngày, xem tổng doanh thu và số hóa đơn tương ứng, và xuất kết quả đang xem ra tệp .xlsx.

Dữ liệu liên quan: orders, order_details. Tệp xuất ra gồm mã hóa đơn, bàn, thời điểm thanh toán, hình thức thanh toán và số tiền của từng hóa đơn.

Ràng buộc: tệp được tạo đúng định dạng .xlsx chứ không phải tệp văn bản đổi đuôi, để Excel giữ nguyên kiểu ngày và kiểu số - nhờ đó người dùng cộng trừ, lọc hay vẽ biểu đồ trực tiếp trên tệp mà không phải định dạng lại từng cột.

Đối tượng sử dụng: Chủ quán (user).

2.3.3 Các chức năng bảo mật

- Mã hóa mật khẩu người dùng bằng thuật toán hash an toàn.
- Validate dữ liệu đầu vào ở frontend và backend.
- Phân quyền user/admin trước khi truy cập route tương ứng.
- Kiểm tra tài khoản bị khóa khi đăng nhập.
- Thu hồi toàn bộ token đăng nhập ngay khi tài khoản bị khóa hoặc khi người dùng đặt lại mật khẩu. Nếu chỉ đổi trạng thái mà không thu hồi thì phiên đăng nhập cũ vẫn thao tác bình thường cho tới lúc người đó tự đăng xuất.
- Kiểm tra subscription còn active và chưa hết hạn trước khi cho dùng chức năng trả phí.
- Kiểm tra ownership theo cafe_id trên mọi API quản lý quán.
- Không tin giá tiền frontend gửi lên, backend tự tính giá theo database.
- Hóa đơn lưu snapshot để dữ liệu thanh toán không bị thay đổi sau này.
- Giới hạn tần suất (rate limit) 10 lượt/phút cho các endpoint đăng ký, đăng nhập, quên mật khẩu và đặt lại mật khẩu nhằm hạn chế dò mật khẩu tự động.
- Giới hạn tần suất riêng cho các endpoint AI (20 lượt/phút cho chat, 10 lượt/phút cho phân tích doanh thu) để tránh bị lạm dụng làm cạn hạn mức dịch vụ.
- Giới hạn tần suất cho biểu mẫu Liên hệ công khai (5 lượt/phút) và cho việc tải ảnh lên (30 lượt/phút). Hai endpoint này ghi thẳng vào cơ sở dữ liệu và dịch vụ lưu trữ

ngoài nên nếu để mở là một kịch bản đơn giản đủ làm cạn hạn mức miễn phí, ảnh hưởng tới dữ liệu của mọi quán.

- Token đăng nhập được băm SHA-256 trước khi lưu. Mã đặt lại mật khẩu cũng chỉ lưu bản băm SHA-256 và có hạn một giờ — bản thô chỉ đi qua email, nên người đọc được cơ sở dữ liệu hay bản sao lưu cũng không dựng lại được liên kết đặt lại mật khẩu.
- Xác thực chữ ký trên mọi dữ liệu do cổng thanh toán trả về, cả Return URL lẫn IPN, trước khi công nhận giao dịch: HMAC-SHA512 với VNPay và HMAC-SHA256 với MoMo, theo đúng quy ước của từng cổng. Không có bước này thì bất kỳ ai cũng giả được kết quả thanh toán thành công.
- Khóa API của dịch vụ AI chỉ nằm ở máy chủ; trình duyệt không bao giờ gọi thẳng sang nhà cung cấp AI.
- Quyền dùng tính năng trả phí (giới hạn số bàn, số món, quyền AI) được chặn ở máy chủ chứ không chỉ ẩn nút trên giao diện; giao diện chỉ khóa nút cho dễ nhìn.
- Ảnh tải lên bị giới hạn định dạng và dung lượng tối đa 2 MB, được đẩy sang dịch vụ lưu trữ ngoài thay vì ghi vào thư mục máy chủ ứng dụng.

2.4 Quy tắc phân quyền theo gói dịch vụ

Bảng 2.1. Quy tắc phân quyền theo gói dịch vụ

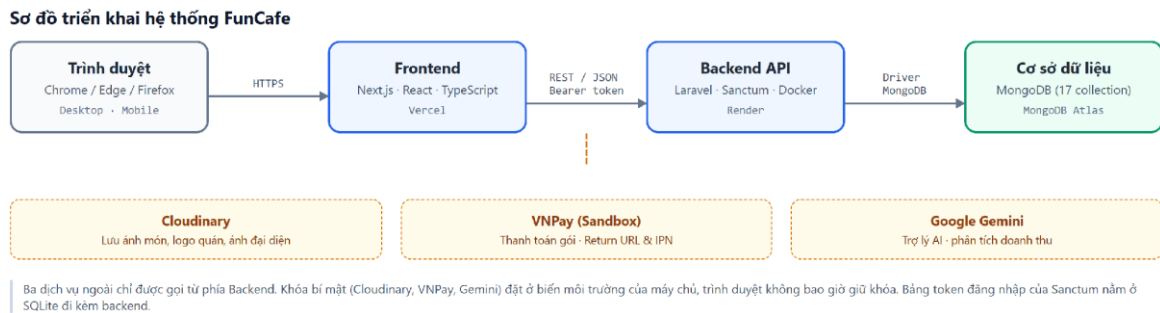
Gói	Thời hạn	Chức năng	Giới hạn
Fun Free	7 ngày	Dùng thử toàn bộ tính năng của Pro Max, gồm cả báo cáo doanh thu và trợ lý AI	Mỗi quán chỉ dùng thử một lần VÀ mỗi tài khoản cũng chỉ một lần; hết 7 ngày phải mua gói. Chặn hai tầng vì số quán một tài khoản tạo được là không giới hạn — chỉ chặn theo quán thì cứ tạo quán mới là lại có bảy ngày Pro Max.
Pro	1 / 3 / 12 tháng	Quản lý quán, bàn, danh mục, thực đơn, size, topping, bán hàng, thanh	Tối đa 20 bàn và 40 món mỗi quán; không dùng được trợ lý AI

		toán, hóa đơn và xem doanh thu	
Pro Max	1 / 3 / 12 tháng	Toàn bộ chức năng của Pro, thêm trợ lý AI và phân tích doanh thu bằng AI	Không giới hạn số bàn và số món
Chưa có gói / hết hạn	Không có	Đăng nhập, xem dữ liệu cũ, xem doanh thu và in lại hóa đơn đã có	Không thêm/sửa được dữ liệu, không tạo order, không thanh toán

Giới hạn số bàn và số món không được viết cứng trong mã nguồn mà lưu ở chính gói dịch vụ (`max_tables`, `max_menu_items`) để quản trị viên chỉnh được; giá trị rỗng nghĩa là không giới hạn. Quyền dùng trợ lý AI cũng lưu ở gói bằng trường `can_use_ai`. Quy tắc này được thực thi ở cả hai phía: máy chủ là nguồn chân lý, giao diện chỉ phản chiếu lại để khóa nút.

Một gói được coi là CÒN HIỆU LỰC khi trạng thái là `active` VÀ ngày hết hạn còn ở tương lai. Hệ thống không có tiến trình nền tự đổi trạng thái sang hết hạn, nên mọi nơi kiểm tra quyền đều phải so sánh ngày hết hạn chứ không chỉ đọc trạng thái.

2.5 Sơ đồ triển khai và yêu cầu hệ thống



Hình 2.3. Sơ đồ triển khai FunCafe

Yêu cầu hệ thống phía người dùng là trình duyệt web hiện đại như Chrome, Edge hoặc Firefox. Phía server cần môi trường Node.js cho Next.js, PHP/Laravel nếu dùng backend Laravel, MongoDB để lưu dữ liệu và dịch vụ hosting có hỗ trợ triển khai web application.

CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ ỨNG DỤNG

3.1 Kiến trúc công nghệ của ứng dụng

Dự án FunCafe được thiết kế theo mô hình web application ba lớp: frontend Next.js, backend API Laravel và cơ sở dữ liệu MongoDB. Frontend và backend giao tiếp hoàn toàn qua API dạng JSON, xác thực bằng token Bearer do Laravel Sanctum cấp. Ngoài ba lớp chính, hệ thống còn dùng ba dịch vụ bên ngoài: Cloudinary lưu ảnh, VNPay xử lý thanh toán gói và Google Gemini cung cấp trợ lý AI.

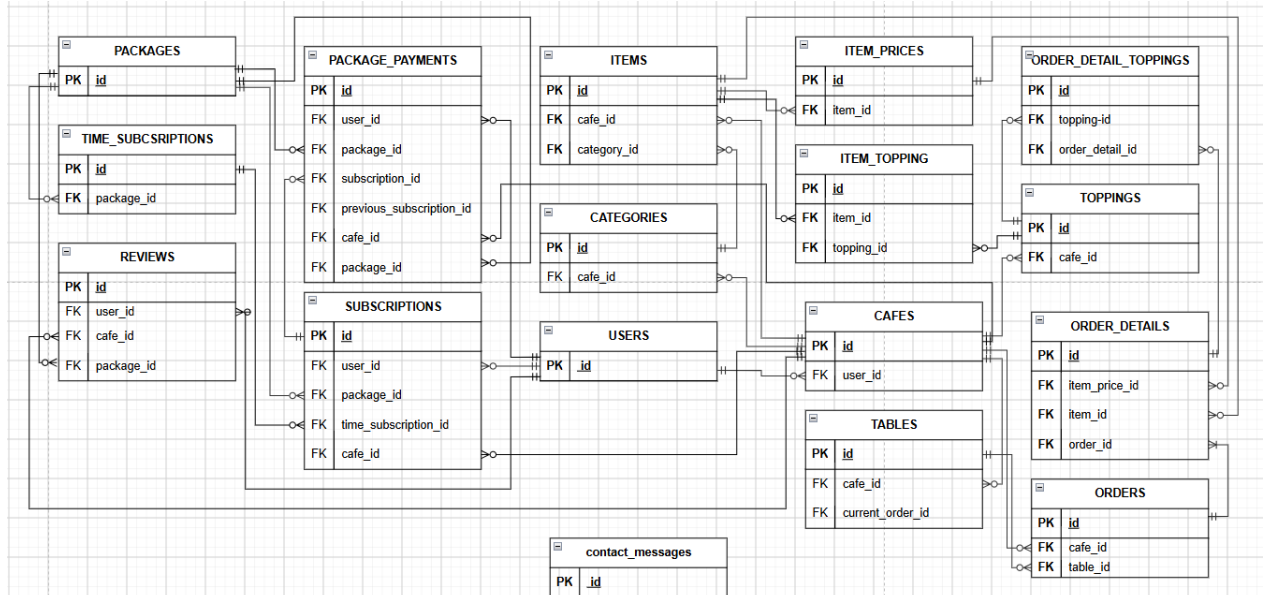
Bảng 3.1. Kiến trúc công nghệ của ứng dụng

Thành phần	Công nghệ	Vai trò
Frontend	Next.js (App Router), React, TypeScript, Tailwind CSS	Dựng giao diện Public Website, User Portal và Admin Portal; gọi API và ánh xạ dữ liệu
Backend	Laravel API, Laravel Sanctum	Xác thực, phân quyền, kiểm tra gói dịch vụ, tính tiền order và xử lý callback thanh toán
Database	MongoDB (mongodb/laravel-mongodb)	Lưu dữ liệu dạng document theo collection; bảng token Sanctum đặt riêng ở SQLite
Dịch vụ ngoài	Cloudinary, VNPay (sandbox), MoMo (thử nghiệm), Google Gemini	Lưu trữ ảnh; hai cổng thanh toán gói dịch vụ; mô hình ngôn ngữ cho trợ lý AI và phân tích doanh thu
Công cụ phát triển	VS Code, Git/GitHub, Postman, MongoDB Compass, Draw.io	Lập trình, quản lý mã nguồn, kiểm thử API, xem dữ liệu và vẽ sơ đồ

Toàn bộ dữ liệu nghiệp vụ nằm ở MongoDB. Riêng bảng `personal_access_tokens` của Laravel Sanctum được đặt ở SQLite vì thư viện này yêu cầu một bảng quan hệ; bảng đó không thuộc mô hình dữ liệu nghiệp vụ nên không xuất hiện trong sơ đồ ERD.

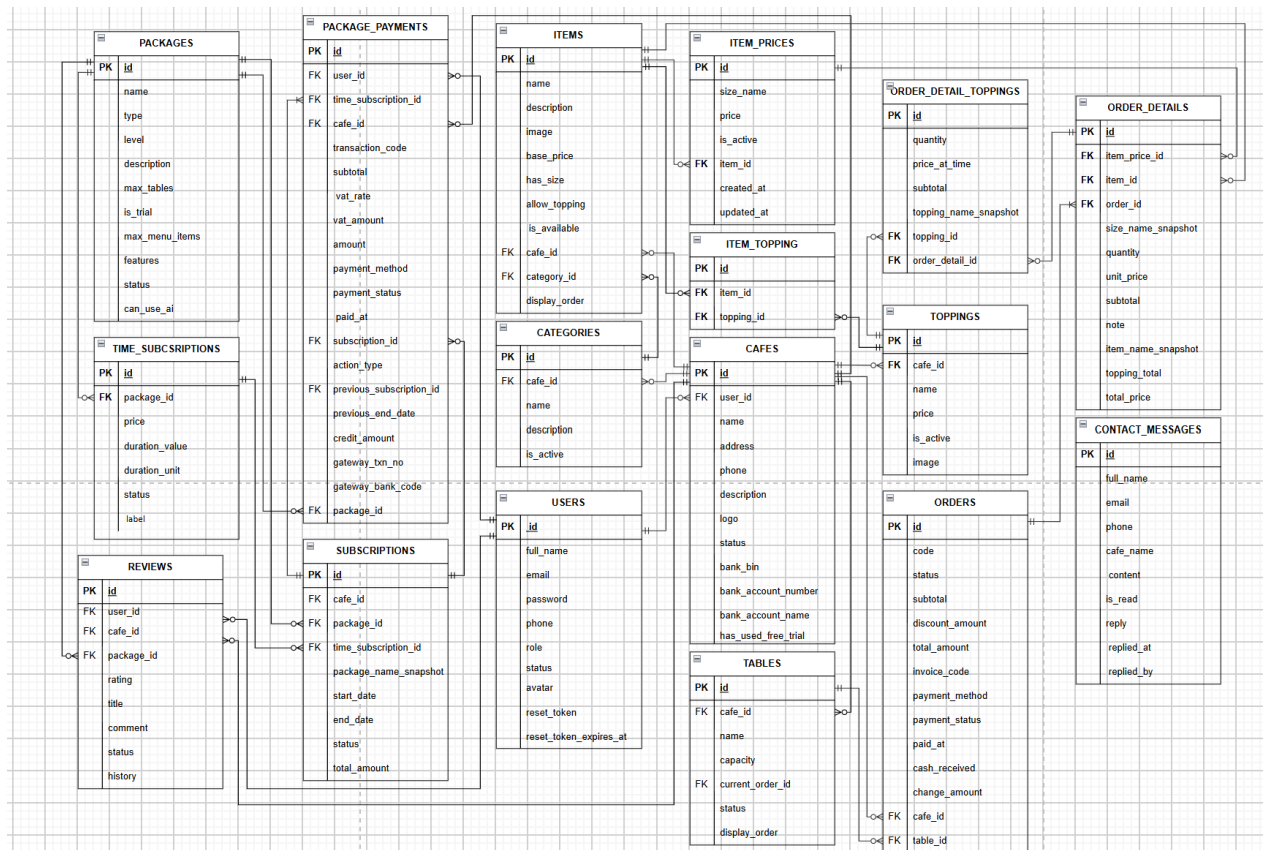
3.2 Sơ đồ ERD

3.2.1 Sơ đồ ERD cấp 1



Hình 3.1. Sơ đồ ERD cấp 1

3.2.2 Sơ đồ ERD cấp 2



Hình 3.2. Sơ đồ ERD cấp 2

Link ERD:

<https://drive.google.com/file/d/1SRprsjvmpjA5zSuYbgin3-t29zBhZF4b/view?usp=sharing>

3.3 Chi tiết các thực thể

Mọi collection đều có hai trường `created_at` và `updated_at` do framework tự sinh và tự cập nhật khi ghi dữ liệu. Các bảng dưới đây cùng sơ đồ ERD đều lược bỏ hai trường này: chúng là dấu vết kỹ thuật, không mang ý nghĩa nghiệp vụ, mà lặp lại ở cả mười bảy bảng thì chỉ làm loãng phần cần đọc. Những mốc thời gian CÓ ý nghĩa nghiệp vụ vẫn được giữ nguyên trong bảng, ví dụ thời điểm thanh toán của đơn hàng, ngày bắt đầu và ngày hết hạn của gói dịch vụ, hay thời điểm trả lời tin nhắn liên hệ.

3.3.1 Thực thể users

Bảng 3.2. Chi tiết thực thể users

Tên cột	Kiểu	Ràng buộc	Ghi chú
id	ObjectId	Primary key	ID tài khoản
full_name	String	Not null	Họ tên
email	String	Unique, Not null	Email dùng để đăng nhập
password	String	Hash bcrypt	Mật khẩu đã mã hóa, không trả về qua API
phone	String	Nullable	Số điện thoại
avatar	String	Nullable	Đường dẫn ảnh đại diện (Cloudinary)
role	String	user / admin	Vai trò tài khoản
status	String	active / locked	Trạng thái; tài khoản locked không đăng nhập được
has_used_free_trial	Boolean	Default false	Tài khoản đã nhận gói dùng thử Fun Free hay chưa. Đi CẬP với cafes.has_used_free_trial: chỉ chặn theo quán là không đủ vì một tài khoản tạo được nhiều quán, cứ tạo quán mới là lại có bảy ngày Pro Max.
reset_token	String	Nullable, ẩn	Bản BẮM SHA-256 của mã đặt lại mật khẩu; bản thô chỉ đi qua email. Ai đọc được dữ liệu cũng không dựng ngược lại

			được liên kết đặt lại. Không bao giờ trả ra API.
reset_token_expires_at	Date	Nullable, ẩn	Hạn của mã đặt lại mật khẩu

3.3.2 Thực thể packages

Bảng 3.3. Chi tiết thực thể packages

Tên cột	Kiểu	Ràng buộc	Ghi chú
id	ObjectId	Primary key	ID gói
name	String	Not null	Tên gói: Fun Free / Pro / Pro Max
type	String	free / pro / promax	Loại gói
level	Int	Not null	Cấp độ để so sánh nâng cấp (free=0, pro=1, promax=2)
is_trial	Boolean	Default false	Gói dùng thử. Quyền dùng thử chặn HAI TÀNG: mỗi quán một lần (cafes.has_used_free_trial) và mỗi tài khoản một lần (users.has_used_free_trial).
description	String	Nullable	Mô tả ngắn hiển thị ở trang giá
features	Array<String>	Nullable	Danh sách tính năng hiển thị ở trang giá
max_tables	Int	Nullable	Số bàn tối đa; để trống nghĩa là không giới hạn
max_menu_items	Int	Nullable	Số món tối đa; để trống nghĩa là không giới hạn
can_use_ai	Boolean	Default false	Cho phép dùng trợ lý AI hay không
status	String	active / inactive	Trạng thái hiển thị gói

3.3.3 Thực thể time_subscriptions

Bảng 3.4. Chi tiết thực thể time_subscriptions

Tên cột	Kiểu	Ràng buộc	Ghi chú
id	ObjectId	Primary key	ID thời hạn
package_id	ObjectId	FK packages	Gói tương ứng
duration_value	Int	Not null	Số lượng thời gian
duration_unit	String	day/month	Đơn vị
price	Number	>= 0	Giá
label	String	Not null	Nhãn hiển thị
status	String	active/inactive	Trạng thái

3.3.4 Thực thể subscriptions

Bảng 3.5. Chi tiết thực thể subscriptions

Tên cột	Kiểu	Ràng buộc	Ghi chú
id	ObjectId	Primary key	ID lượt đăng ký
cafe_id	ObjectId	FK cafes	Gói tính theo TỪNG QUÁN, không theo tài khoản
package_id	ObjectId	FK packages	Gói đăng ký
time_subscription_id	ObjectId	FK time_subscriptions	Thời hạn đã chọn
package_name_snapshot	String	Not null	Tên gói lúc mua, giữ nguyên khi admin đổi tên gói
start_date	Date	Not null	Ngày bắt đầu
end_date	Date	Not null	Ngày hết hạn
status	String	active / pending / cancelled	pending là gói chờ công thanh toán xác nhận
total_amount	Number	Default 0	TỔNG tiền đã trả cho chu kỳ hiện hành; giá hạn phải cộng dồn

3.3.5 Thực thể package_payments

Bảng 3.6. Chi tiết thực thể package_payments

Tên cột	Kiểu	Ràng buộc	Ghi chú
id	ObjectId	Primary key	ID giao dịch
user_id	ObjectId	FK users	Người thanh toán
cafe_id	ObjectId	FK cafes	Quán được cấp gói
package_id	ObjectId	FK packages	Gói đã mua
time_subscription_id	ObjectId	FK time_subscriptions	Thời hạn đã chọn
subscription_id	ObjectId	FK subscriptions	Lượt đăng ký tương ứng
transaction_code	String	Unique	Mã giao dịch dạng TXN-YYYYMMDD-NNNN
subtotal	Number	≥ 0	Giá gói chưa gồm VAT
vat_rate	Number	Default 10	Phần trăm VAT áp lúc mua; gói dùng thử là 0
vat_amount	Number	≥ 0	Tiền thuế VAT
amount	Number	≥ 0	Số tiền thực trả, đã gồm VAT và đã trừ khoản cần trừ
payment_method	String	vnpay / momo	Cổng thanh toán online tự kích hoạt gói khi thu đủ tiền. Kiểm định còn cho phép cash/bank_transfer/qr_code cho các luồng ghi nhận tay.
payment_status	String	pending / paid / failed / rejected	Trạng thái giao dịch
paid_at	Date	Nullable	Thời điểm cổng xác nhận thanh toán
note	String	Nullable	Ghi chú của người mua
action_type	String	new / renew / upgrade	Nguồn chân lý duy nhất cho loại thao tác
previous_subscription_id	ObjectId	Nullable	Gói bị thay thế khi nâng cấp, dùng để khôi phục

previous_end_date	Date	Nullable	Hạn cũ trước khi gia hạn, dùng để khôi phục
credit_amount	Number	Default 0	Giá trị còn lại của gói cũ được căn trừ vào giá gói mới
gateway_txn_no	String	Nullable	Mã giao dịch do cổng thanh toán (VNPay hoặc MoMo) trả về
gateway_bank_code	String	Nullable	Ngân hàng khách dùng để thanh toán
gateway_order_id	String	Nullable	Mã đơn đã GỬI SANG CÔNG khi nó khác transaction_code. Cần cho MoMo vì MoMo bắt mã đơn duy nhất theo mã đối tác, mà mã đối tác của môi trường thử nghiệm là dùng chung.

3.3.6 Thực thể cafes

Bảng 3.7. Chi tiết thực thể cafes

Tên cột	Kiểu	Ràng buộc	Ghi chú
id	ObjectId	Primary key	ID quán
user_id	ObjectId	FK users	Chủ quán; một chủ có nhiều quán
name	String	Not null	Tên quán
address	String	Nullable	Địa chỉ
phone	String	Nullable	Số điện thoại
description	String	Nullable	Mô tả
logo	String	Nullable	Đường dẫn logo (Cloudinary)
status	String	open / closed / inactive	Không có chức năng xóa quán, chỉ đổi trạng thái
bank_bin	String	Nullable	Mã ngân hàng để sinh mã VietQR
bank_account_number	String	Nullable	Số tài khoản nhận tiền khách trả

bank_account_name	String	Nullable	Tên chủ tài khoản
has_used_free_trial	Boolean	Default false	Mỗi QUÁN chỉ dùng thử Fun Free một lần

3.3.7 Thực thể tables

Bảng 3.8. Chi tiết thực thể tables

Tên cột	Kiểu	Ràng buộc	Ghi chú
id	ObjectId	Primary key	ID bàn
cafe_id	ObjectId	FK cafes	Quán sở hữu bàn
name	String	Not null	Tên bàn
capacity	Int	Default 1	Sức chứa
display_order	Int	Default 0	Thứ tự hiển thị trên sơ đồ bàn
status	String	empty / serving	empty / serving — BỘ NHỚ ĐỆM cho sơ đồ bàn, không phải nguồn chân lý. Nguồn chân lý là có tồn tại đơn status=active trở tới bàn hay không.
current_order_id	ObjectId	Nullable	Đơn đang phục vụ tại bàn, rỗng khi bàn trống. Cũng là bộ nhớ đệm: MongoDB chế độ máy đơn không có giao dịch nên trường này có thể lệch với đơn thật.

3.3.8 Thực thể categories

Bảng 3.9. Chi tiết thực thể categories

Tên cột	Kiểu	Ràng buộc	Ghi chú
id	ObjectId	Primary key	ID danh mục

cafe_id	ObjectId	FK cafes	Quán
name	String	Not null	Tên danh mục
description	String	Nullable	Mô tả
is_active	Boolean	Default true	Trạng thái

3.3.9 Thực thể items

Bảng 3.10. Chi tiết thực thể items

Tên cột	Kiểu	Ràng buộc	Ghi chú
id	ObjectId	Primary key	ID món
cafe_id	ObjectId	FK cafes	Quán
category_id	ObjectId	FK categories	Danh mục
name	String	Not null	Tên món
description	String	Nullable	Mô tả
image	String	Nullable	Ảnh món (Cloudinary)
base_price	Int	≥ 0	Giá dùng khi món KHÔNG chia size
has_size	Boolean	Default false	Có chia size hay không; nếu có thì giá lấy từ item_prices
allow_topping	Boolean	Default false	Có cho gắn topping hay không
is_available	Boolean	Default true	Món chỉ được ăn, không xóa
display_order	Int	Default 0	Thứ tự hiển thị

3.3.10 Thực thể item_prices

Bảng 3.11. Chi tiết thực thể item_prices

Tên cột	Kiểu	Ràng buộc	Ghi chú
id	ObjectId	Primary key	ID giá
item_id	ObjectId	FK items	Món
size_name	String	Not null	Tên size lúc bán (S/M/L...)
price	Int	≥ 0	Giá theo size
is_active	Boolean	Default true	Trạng thái

3.3.11 Thực thể toppings

Bảng 3.12. Chi tiết thực thể toppings

Tên cột	Kiểu	Ràng buộc	Ghi chú
id	ObjectId	Primary key	ID topping
cafe_id	ObjectId	FK cafes	Quán
name	String	Not null	Tên topping
price	Number	≥ 0	Giá topping
image	String	Nullable	Hình ảnh
is_available	Boolean	Default true	Trạng thái

3.3.12 Thực thể item_toppings

Bảng 3.13. Chi tiết thực thể item_toppings

Tên cột	Kiểu	Ràng buộc	Ghi chú
id	ObjectId	Primary key	ID liên kết
item_id	ObjectId	FK items	Món
topping_id	ObjectId	FK toppings	Topping

3.3.13 Thực thể orders

Bảng 3.14. Chi tiết thực thể orders

Tên cột	Kiểu	Ràng buộc	Ghi chú
id	ObjectId	Primary key	ID đơn hàng
cafe_id	ObjectId	FK cafes	Quán
table_id	ObjectId	FK tables	Bàn phục vụ
code	String	Unique theo quán	Mã đơn dạng ORD- YYYYMMDD- NNNN
status	String	active / paid / cancelled	active là đơn đang phục vụ tại bàn, chưa thanh toán
note	String	Nullable	Ghi chú đơn

subtotal	Number	Default 0	Tổng tiền các dòng món
discount_amount	Number	Default 0	Giảm giá, không vượt quá subtotal
total_amount	Number	≥ 0	subtotal – discount amount
invoice_code	String	Unique theo quán	Mã phiếu INV-YYYYMMDD-NNNN, cấp khi thanh toán
payment_method	String	cash / vietqr	Hình thức khách trả tiền cho quán
payment_status	String	paid	Chỉ được đặt khi thu tiền xong; đơn chưa thanh toán bỏ trống
paid_at	Date	Nullable	Thời điểm thanh toán
cash_received	Int	Nullable	Tiền khách đưa, chỉ với tiền mặt
change_amount	Int	Nullable	Tiền thối lại

3.3.14 Thực thể order_details

Bảng 3.15. Chi tiết thực thể order_details

Tên cột	Kiểu	Ràng buộc	Ghi chú
id	ObjectId	Primary key	ID dòng món
order_id	ObjectId	FK orders	Đơn hàng
item_id	ObjectId	FK items	Món được bán
item_price_id	ObjectId	Nullable, FK item_prices	Size đã chọn; rỗng nếu món không chia size
item_name_snapshot	String	Not null	Tên món chụp lại lúc bán
size_name_snapshot	String	Nullable	Tên size chụp lại lúc bán
quantity	Int	> 0	Số lượng
unit_price	Number	≥ 0	Đơn giá do máy chủ tra từ CSDL, không tin giá client gửi
subtotal	Number	≥ 0	$\text{unit_price} \times \text{quantity}$

topping_total	Number	≥ 0	Tổng tiền topping của dòng này
total_price	Number	≥ 0	subtotal + topping_total
note	String	Nullable	Ghi chú dòng món

3.3.15 Thực thể order_detail_toppings

Bảng 3.16. Chi tiết thực thể order_detail_toppings

Tên cột	Kiểu	Ràng buộc	Ghi chú
_id	ObjectId	Primary key	ID topping dòng
order_detail_id	ObjectId	FK order_details	Dòng món
topping_id	ObjectId	FK toppings	Topping
topping_name_snapshot	String	Not null	Tên topping lúc bán
quantity	Int	> 0	Số lượng topping/món
price_at_time	Number	≥ 0	Giá lúc bán
subtotal	Number	≥ 0	Thành tiền topping

3.3.16 Thực thể `contact_messages`

Thực thể `contact_messages` lưu tin nhắn khách gửi từ form Liên hệ trên Public Website: họ tên, email, số điện thoại, tên quán và nội dung cần tư vấn. Quản trị viên đánh dấu đã đọc và trả lời ngay trên hệ thống, nội dung trả lời được gửi tới email của khách.

Bảng 3.17. Chi tiết thực thể `contact_messages`

Tên cột	Kiểu	Ràng buộc	Ghi chú
<code>id</code>	ObjectId	Primary key	ID tin nhắn
<code>full_name</code>	String	Not null	Họ tên người gửi
<code>email</code>	String	Not null	Email để admin gửi trả lời
<code>phone</code>	String	Nullable	Số điện thoại
<code>cafe_name</code>	String	Nullable	Tên quán của người gửi (nếu có)
<code>content</code>	String	Not null	Nội dung liên hệ, tối đa 2000 ký tự
<code>is_read</code>	Boolean	Default false	Admin đã đọc hay chưa
<code>reply</code>	String	Nullable	Nội dung admin đã trả lời
<code>replied_at</code>	Date	Nullable	Thời điểm trả lời
<code>replied_by</code>	String	Nullable	Tên admin đã trả lời — cố ý lưu ẢNH CHỤP TÊN chứ không phải khóa ngoại, để thư đã gửi giữ đúng tên người ký tại thời điểm gửi.

3.3.17 Thực thể reviews

Bảng 3.18. Chi tiết thực thể reviews

Tên cột	Kiểu	Ràng buộc	Ghi chú
id	ObjectId	Primary key	ID đánh giá
user_id	ObjectId	FK users	Chủ quán gửi đánh giá về dịch vụ FunCafe
cafe_id	ObjectId	FK cafes	Quán tại thời điểm đánh giá
package_id	ObjectId	FK packages	Gói đang dùng khi đánh giá
rating	Int	1 - 5	Điểm đánh giá
title	String	Nullable	Tiêu đề
comment	String	Nullable	Nội dung góp ý
status	String	visible / hidden	Admin bật/tắt hiển thị trên Public Website
history	Array	Mặc định rỗng	Các bản đánh giá cũ của chính chủ quán này. Mỗi chủ quán chỉ có MỘT đánh giá hiện hành (gửi lại là ghi đè), bản cũ được đẩy vào đây trước khi bị thay. Có chỉ mục duy nhất trên user_id để hai yêu cầu gửi cùng lúc không chèn được hai bản.

3.4 Thiết kế giao diện

3.4.1 Sơ đồ tổ chức giao diện



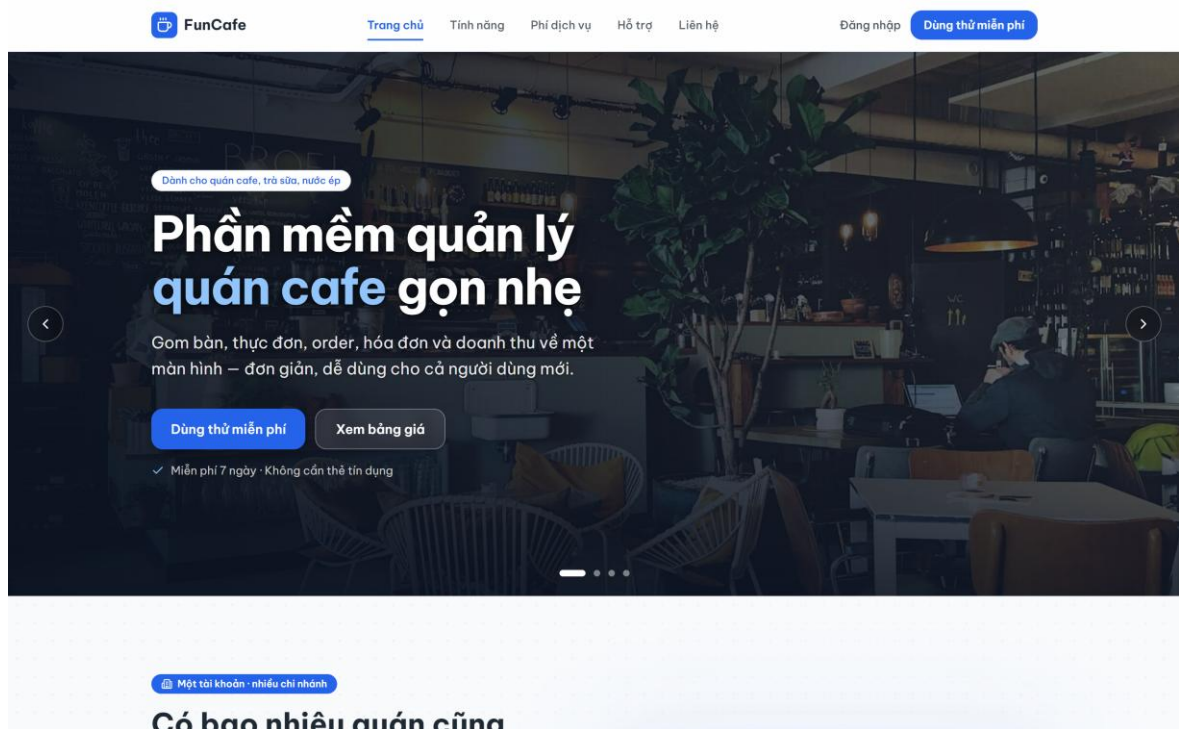
Hình 3.3. Sơ đồ tổ chức giao diện hệ thống FunCafe

3.4.2 Giao diện Public Website

Link figma:

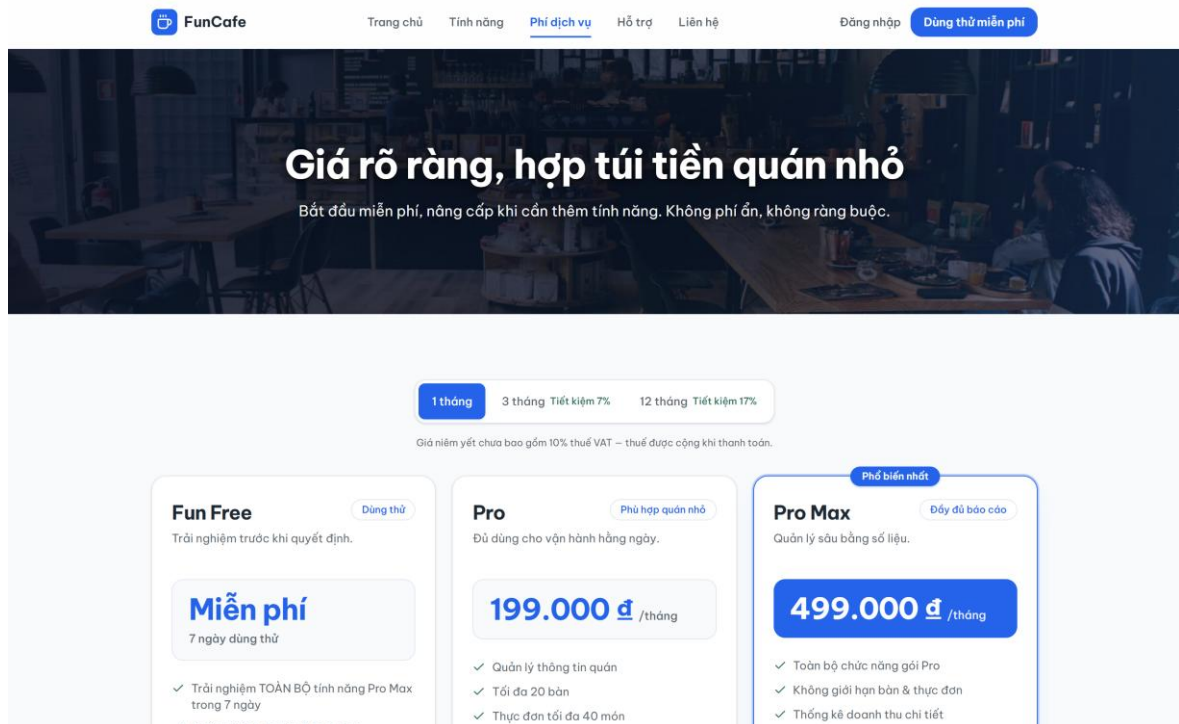
<https://www.figma.com/design/RMhPjgkouR4yfLSKYIoBAE/Untitled?node-id=0-1&t=MNPmAsdLTVgQ9QnQ-1>

Trang chủ



Hình 3.4. Giao diện Trang chủ

Trang Gói dịch vụ



Hình 3.5. Giao diện Trang Gói dịch vụ

Trang Đăng ký

FunCafe

Trang chủ

Tính năng

Phí dịch vụ

Hỗ trợ

Liên hệ

Đăng nhập

Dùng thử miễn phí

FunCafe

Bắt đầu quản lý quán
chỉ trong 5 phút

Đăng ký nhanh và bắt đầu quản lý quán cafe của bạn ngay hôm nay.

Dùng thử miễn phí 7 ngày, không cần thẻ tín dụng

Dễ dùng cho quán nhỏ, làm quen nhanh

Quản lý bán, thực đơn, order và hóa đơn trong một nơi

Tạo tài khoản

Dùng thử miễn phí 7 ngày, không cần thẻ tín dụng.

Họ và tên *

Nguyễn Văn A

Email *

email@example.com

Số điện thoại

0901234567

Mật khẩu *

Tối thiểu 8 ký tự

Dùng ít nhất 8 ký tự.

Xác nhận mật khẩu *

Nhập lại mật khẩu

☐ Tôi đồng ý với [Điều khoản dịch vụ](#) và [Chính sách bảo mật](#)

Tạo tài khoản

Đã có tài khoản? [Đăng nhập](#)

FunCafe

Phần mềm quản lý quán cafe cho chủ quán nhỏ và vừa: quản lý bán, thực đơn, order, hóa đơn và doanh thu trong một nơi.

Sản phẩm

Tính năng

Phí dịch vụ

Dùng thử miễn phí

Hỗ trợ

Hướng dẫn sử dụng

Liên hệ tư vấn

Đăng nhập

Liên hệ

nphec4007@gmail.com

0795 966 549

Tòa nhà QTSC9 (tòa T), đường Tô Ký, Phường Trung Mỹ Tây, TP. Hồ Chí Minh

© 2026 FunCafe. Dự án tốt nghiệp.

Điều khoản dịch vụ

Chính sách bảo mật

Hình 3.6. Giao diện Trang Đăng ký

Trang 56

Trang Đăng nhập

 **FunCafe**

Trang chủ | Tính năng | Phí dịch vụ | Hỗ trợ | Liên hệ

Đăng nhập | **Dùng thử miễn phí**

 **FunCafe**

Chào mừng bạn quay lại

Quản lý quán cafe của bạn ngay trên trình duyệt, không cần cài đặt.

- ✓ Theo dõi bản và order rõ ràng hơn
- ✓ Quản lý thực đơn, size và topping trong một nơi
- ✓ Xem lại hóa đơn khi cần

Đăng nhập

Nhập thông tin để vào khu vực quản lý.

Email

✉ email@example.com

Mật khẩu

🔒 Nhập mật khẩu

☐ Ghi nhớ đăng nhập [Quên mật khẩu?](#)

Đăng nhập

[Chưa có tài khoản? Đăng ký dùng thử](#)

 **FunCafe**

Phần mềm quản lý quán cafe cho chủ quán nhỏ và vừa: quản lý bản, thực đơn, order, hóa đơn và doanh thu trong một nơi.

Sản phẩm

Tính năng
Phí dịch vụ
Dùng thử miễn phí

Hỗ trợ

Hướng dẫn sử dụng
Liên hệ tư vấn
Đăng nhập

Liên hệ

✉ nphec4007@gmail.com
☎ 0795 966 549
📍 Tòa nhà QTSC9 (tòa T), đường Tô Ký, Phường Trung Mỹ Tây, TP. Hồ Chí Minh

© 2026 FunCafe. Đồ án tốt nghiệp.

[Điều khoản dịch vụ](#) | [Chính sách bảo mật](#)

Hình 3.7. Giao diện Trang Đăng nhập

Trang Liên hệ


FunCafe

[Trang chủ](#)
[Tính năng](#)
[Phí dịch vụ](#)
[Hỗ trợ](#)
[Liên hệ](#)

[Đăng nhập](#)
[Dùng thử miễn phí](#)



Liên hệ với FunCafe

Cần tư vấn thêm cho quán của bạn? Để lại thông tin, đội ngũ của chúng tôi sẽ phản hồi sớm.

Thông tin liên hệ

Đội ngũ hỗ trợ sẵn sàng giải đáp trong giờ làm việc.

Email

nphhec4007@gmail.com

Điện thoại

0795 966 549

Giờ hỗ trợ

Thứ 2 - Thứ 7, 8:00 - 22:00

Địa chỉ

Tòa nhà QTSC9 (tòa T), đường Tô Ký, Phường Trung Mỹ Tây, TP. Hồ Chí Minh

Phù hợp cho quán cafe, trà sữa, nước ép và các quán nhỏ cần quản lý bàn, order và hóa đơn gọn gàng hơn.

Gửi yêu cầu tư vấn

Ô có dấu * là bắt buộc.

Họ và tên *

Nguyễn Văn A

Email *

email@example.com

Số điện thoại

0901234567

Tên quán cafe

Tên quán của bạn

Nội dung cần tư vấn *

Mô tả nhu cầu của quán bạn...

Gửi yêu cầu

Hay là thử luôn cho nhanh?

Bạn có thể tạo tài khoản và dùng thử miễn phí ngay, không cần chờ tư vấn.

Dùng thử miễn phí →


FunCafe

Phần mềm quản lý quán cafe cho chủ quán nhỏ và vừa: quản lý bàn, thực đơn, order, hóa đơn và doanh thu trong một nơi.

Sản phẩm

Tính năng

Phí dịch vụ

Dùng thử miễn phí

Hỗ trợ

Hướng dẫn sử dụng

Liên hệ tư vấn

Đăng nhập

Liên hệ

✉ nphhec4007@gmail.com

☎ 0795 966 549

📍 Tòa nhà QTSC9 (tòa T), đường Tô Ký, Phường Trung Mỹ Tây, TP. Hồ Chí Minh

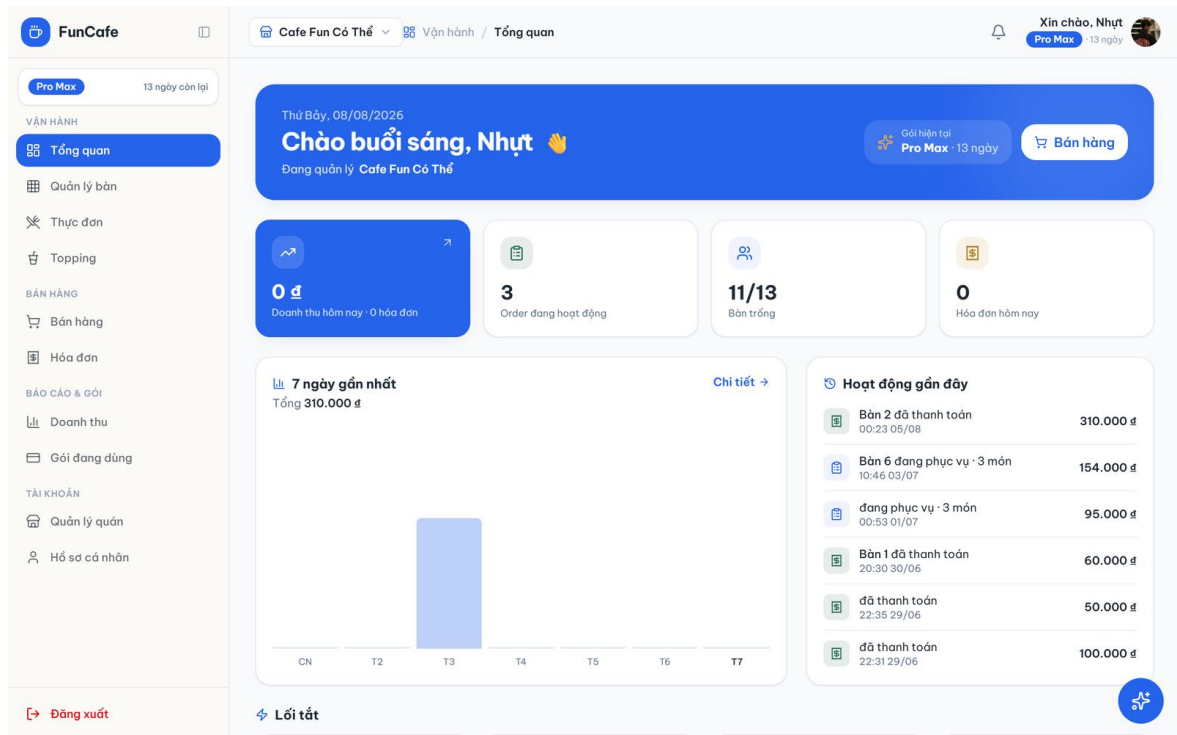
© 2026 FunCafe. Bảo án tốt nghiệp.

Điều khoản dịch vụ | Chính sách bảo mật

Hình 3.8. Giao diện Trang Liên hệ

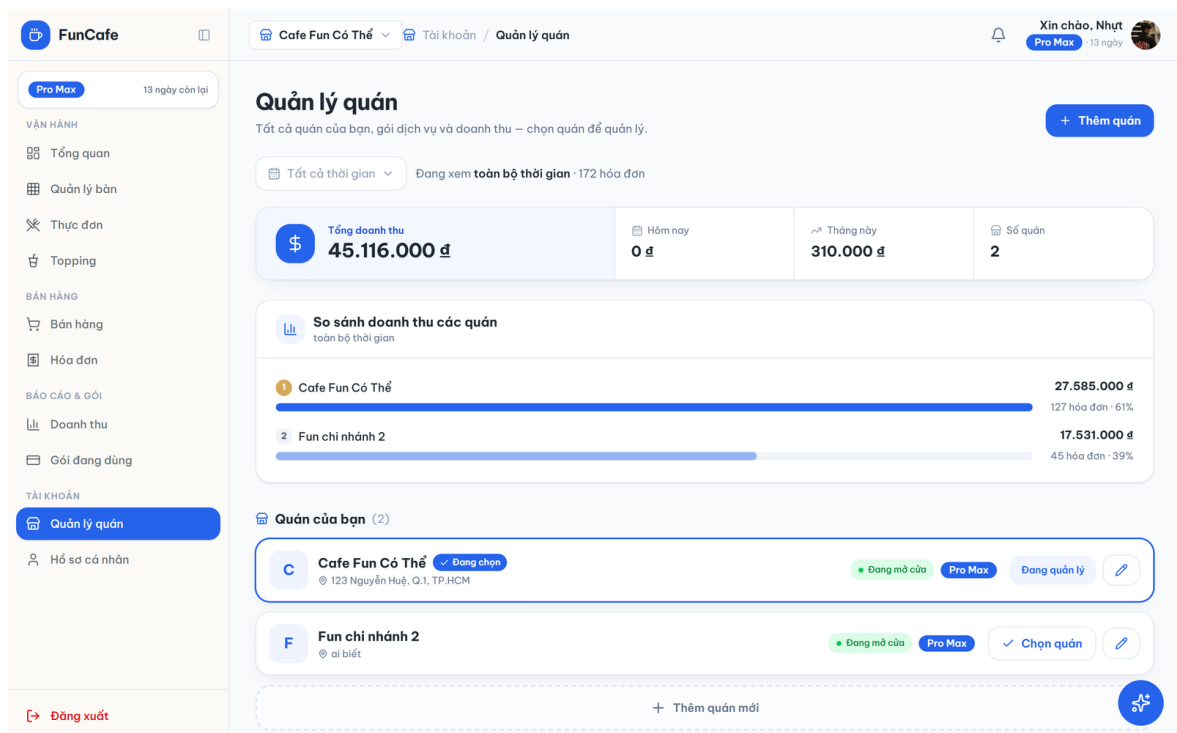
3.4.3 Giao diện User Portal

Tổng quan User



Hình 3.9. Giao diện Tổng quan User

Thông tin quán



Hình 3.10. Giao diện Thông tin quán

Quản lý bàn

Quản lý bàn
Theo dõi và cập nhật trạng thái bàn trong quán.

13 Tổng số bàn | 11 Bàn trống | 2 Đang phục vụ

Q. Tìm bàn... | Tất cả | Đặt lại

Tên bàn	Sức chứa	Trạng thái	Order hiện tại	Hành động
Bàn 1	2 người	Trống	-	
Bàn 2	2 người	Trống	-	
Bàn 3	2 người	Đang phục vụ	6a3f85c0a03af2e9190e4677	
Bàn 4	4 người	Trống	-	
Bàn 5	2 người	Trống	-	
Bàn 6	4 người	Đang phục vụ	6a4730841da6e3956c9c3375	
Bàn 7	4 người	Trống	-	
Bàn 8	2 người	Trống	-	
Bàn 9	2 người	Trống	-	

Hình 3.11. Giao diện Quản lý bàn

Danh mục món

Thực đơn
Quản lý món, giá bán, size và topping của quán.

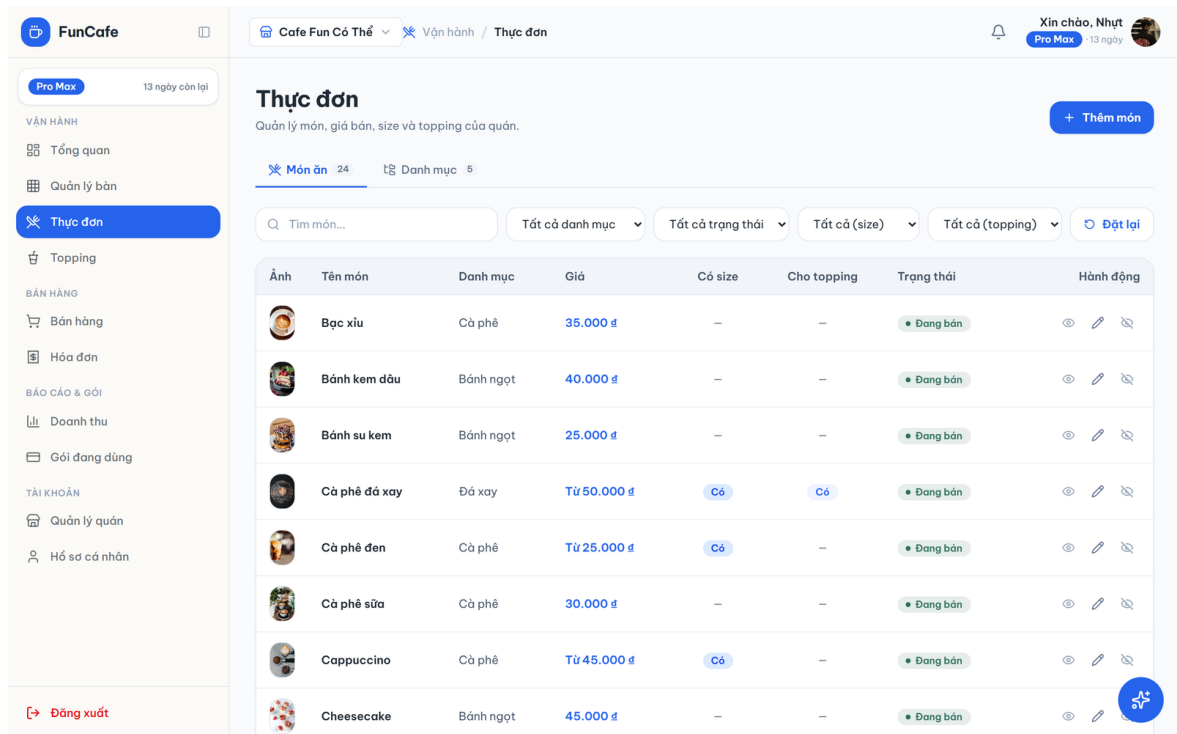
Món ăn 24 | Danh mục 5

Cà phê	Cà phê truyền thống và đặc biệt	7 món	
Trà sữa	Trà sữa các vị, thêm topping	5 món	
Nước ép & Sinh tố	Trái cây tươi mỗi ngày	4 món	
Bánh ngọt	Bánh tươi ăn kèm	5 món	
Đá xay	Đồ uống đá xay mát lạnh	3 món	

Danh mục chỉ ẩn được chủ không xóa – xóa sẽ làm các món bên trong mất nhóm.

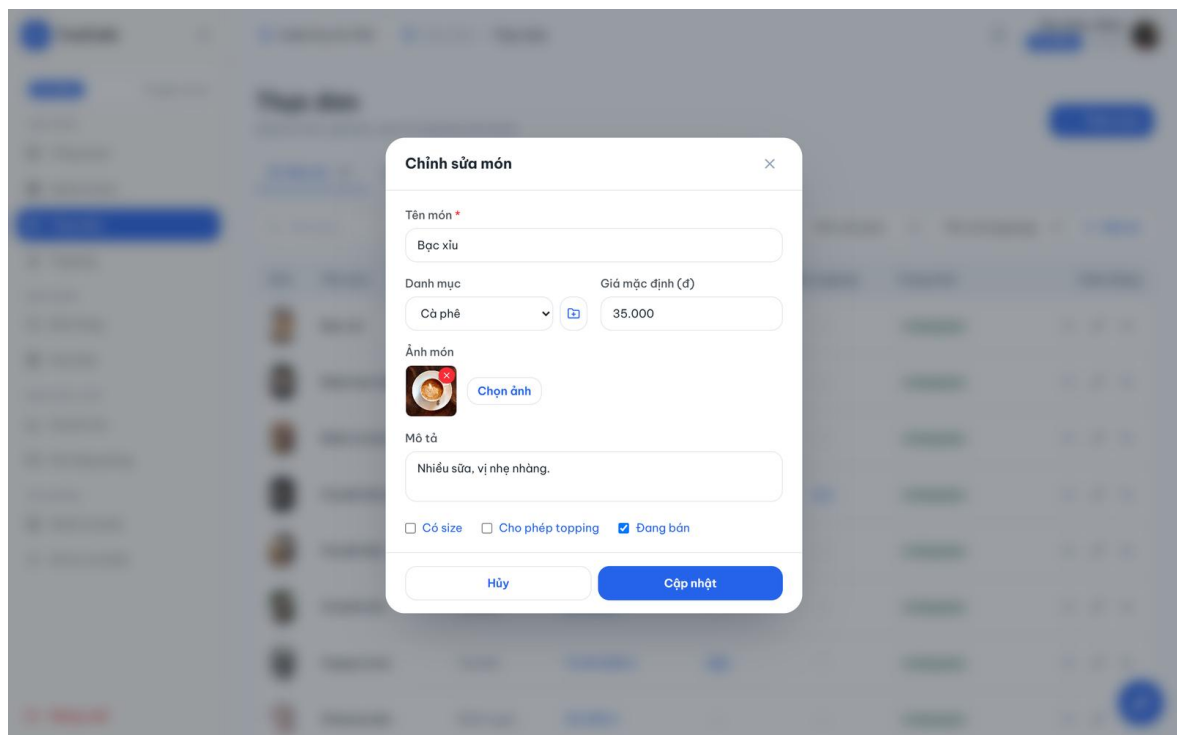
Hình 3.12. Giao diện Thực đơn – thêm danh mục món

Thực đơn



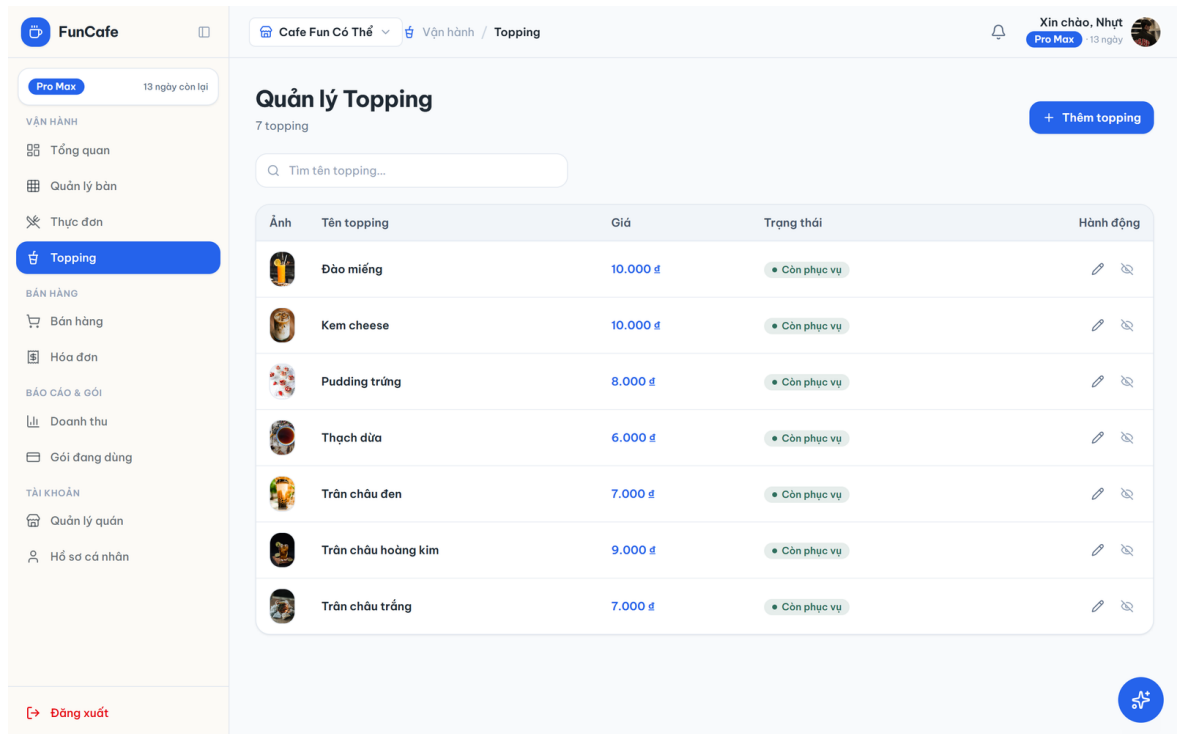
Hình 3.13. Giao diện Thực đơn

Size và giá theo size



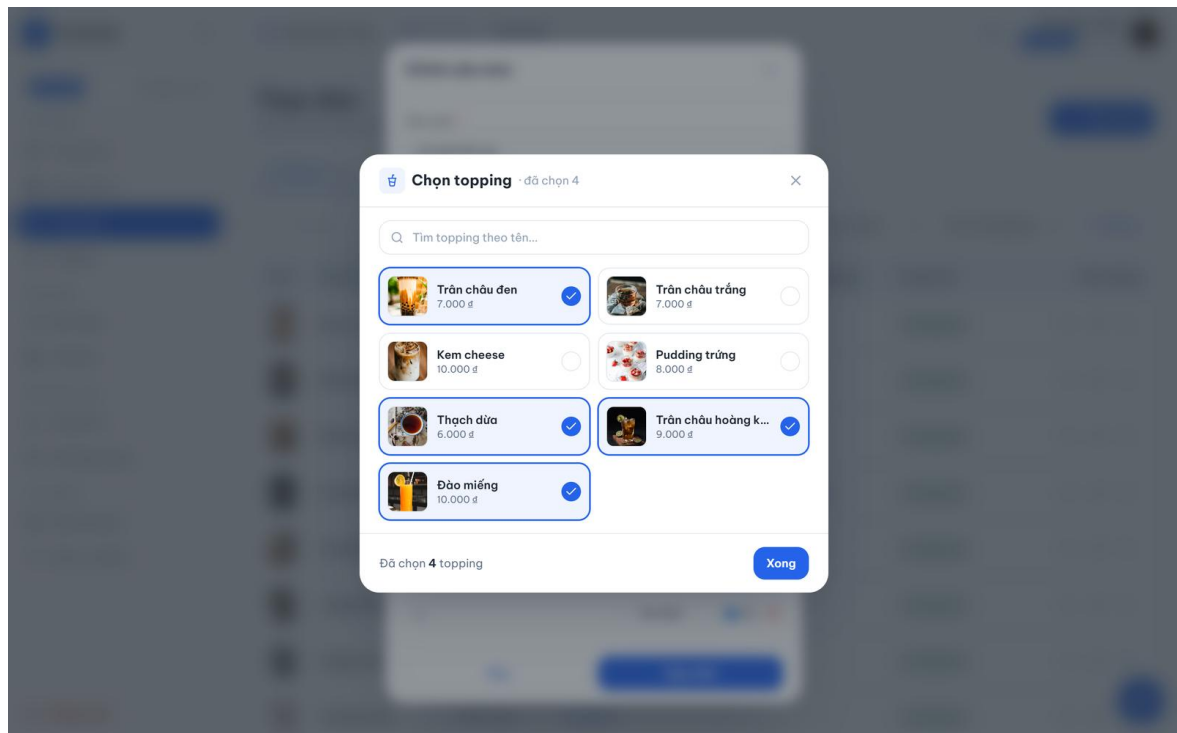
Hình 3.14. Giao diện form món – khai báo size và giá theo size

Topping



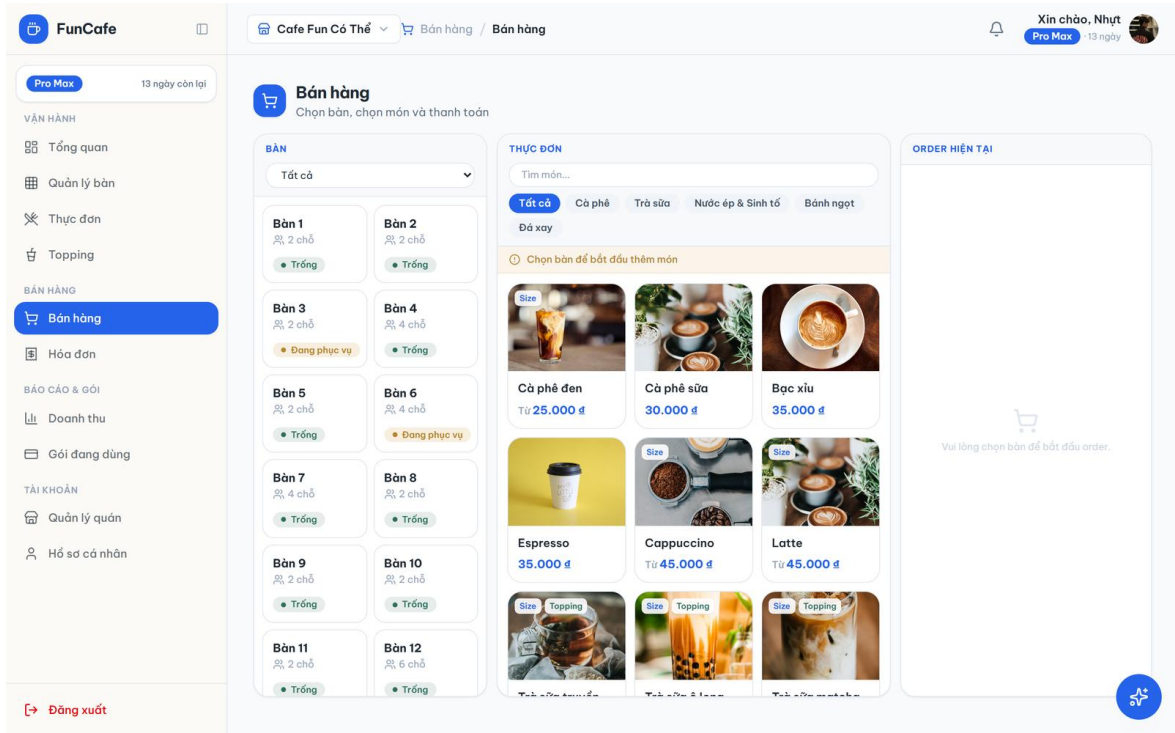
Hình 3.15. Giao diện Topping

Cấu hình topping cho món



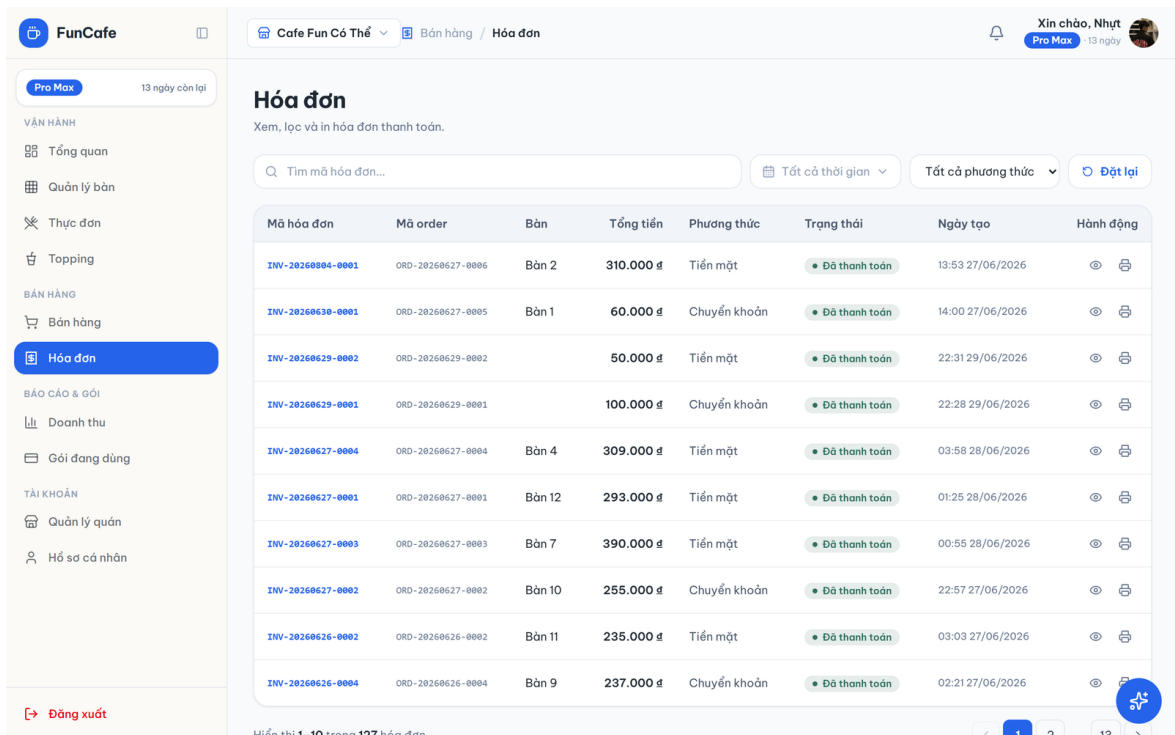
Hình 3.16. Giao diện Cấu hình topping cho món

Bán hàng POS



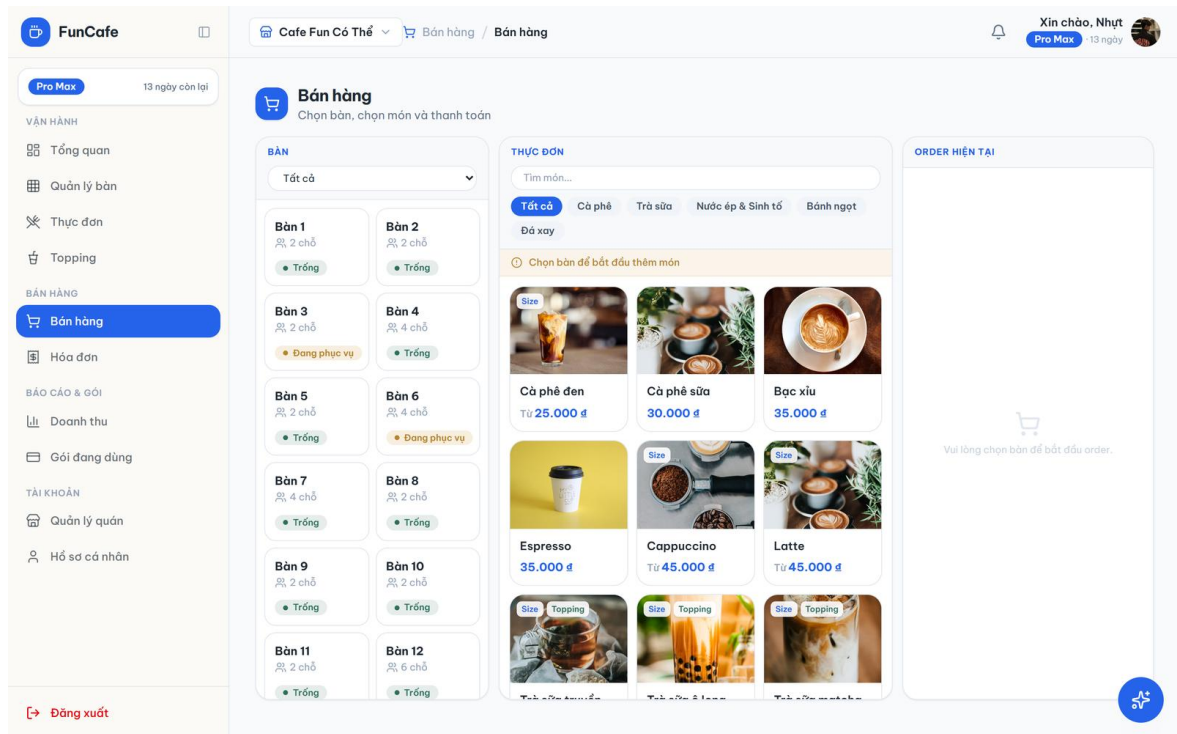
Hình 3.17. Giao diện Bán hàng POS

Lịch sử order



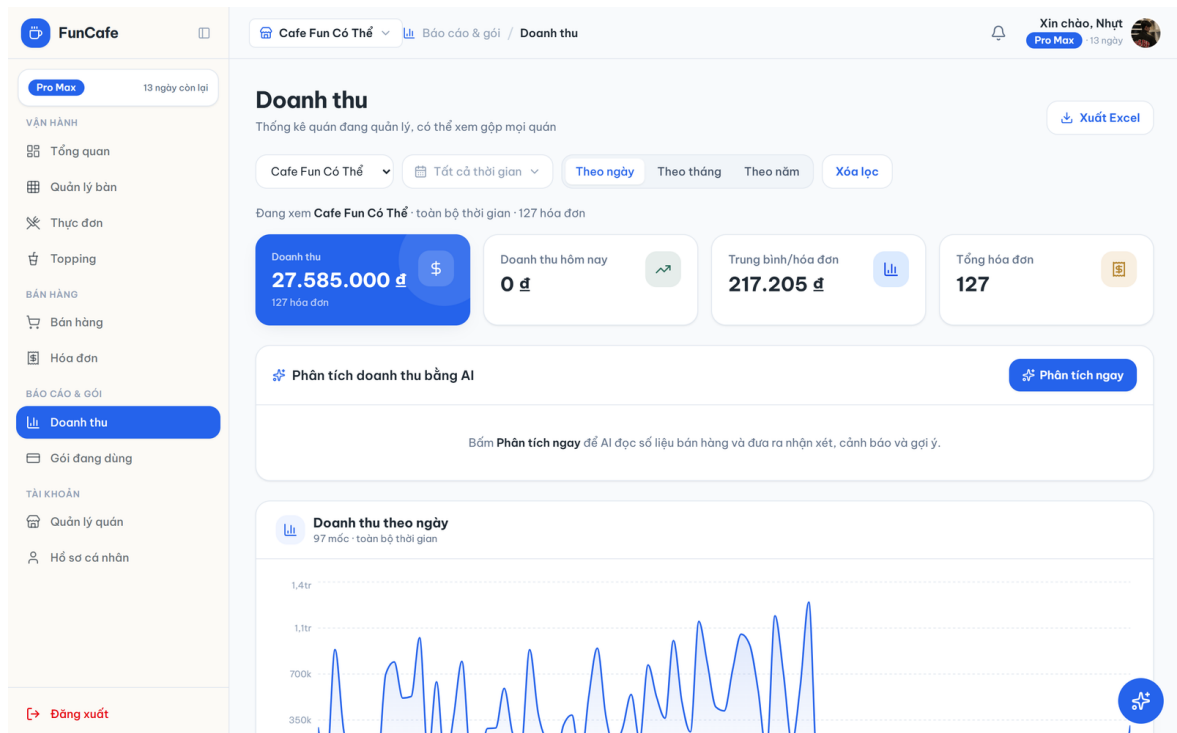
Hình 3.18. Giao diện Lịch sử order

Hóa đơn



Hình 3.19. Giao diện Hóa đơn – thanh toán bằng mã VietQR

Doanh thu



Hình 3.20. Giao diện Doanh thu

Gói đang dùng

Gói đang dùng

Mỗi quán có gói riêng – bạn đang thao tác cho quán đang chọn

Gói hiện tại Cafe Fun Có Thể Đang hoạt động

Pro Max

Bắt đầu: 20/07/2026 Hết hạn: 20/08/2026 **Còn 13 ngày**

[Gia hạn gói](#)

Chọn gói dịch vụ

Fun Free

Miễn phí

Dùng thử toàn bộ tính năng Pro Max trong 7 ngày (1 lần/tài khoản)

- ✓ Trải nghiệm TOÀN BỘ tính năng Pro Max trong 7 ngày
- ✓ Không giới hạn bán & thực đơn
- ✓ Trợ lý AI & phân tích doanh thu tự động
- ✓ Quản lý size & topping
- ✓ Bán hàng theo bàn, order & hóa đơn
- ✓ Thống kê & biểu đồ doanh thu
- ✓ Chỉ dùng thử 1 lần / tài khoản

[Thấp hơn gói hiện tại](#)

Pro

199.000 đ

/tháng

Đầy đủ chức năng + doanh thu (tối đa 10 bán, 15 món)

- ✓ Quản lý thông tin quán
- ✓ Tối đa 10 bán
- ✓ Thực đơn tối đa 15 món
- ✓ Quản lý size & topping
- ✓ Bán hàng theo bàn
- ✓ Quản lý order & hóa đơn
- ✓ In & xuất PDF hóa đơn
- ✓ Thống kê & biểu đồ doanh thu

[Thấp hơn gói hiện tại](#)

Gói hiện tại

Pro Max

499.000 đ

/tháng

Không giới hạn + trợ lý AI

- ✓ Toàn bộ chức năng gói Pro
- ✓ Không giới hạn bán & thực đơn
- ✓ Thống kê doanh thu chi tiết
- ✓ Top món bán chạy & báo cáo
- ✓ Trợ lý AI & phân tích doanh thu tự động

[Gia hạn gói này](#)

Hình 3.21. Giao diện Gói đang dùng

Hồ sơ cá nhân

Hồ sơ cá nhân

Quản lý thông tin tài khoản và bảo mật của bạn.

Nguyễn Minh Nhựt

nphec4007@gmail.com

Thông tin cá nhân

Họ và tên

Nguyễn Minh Nhựt

Email - không thể đổi

nphec4007@gmail.com

Số điện thoại

0795966549

[Lưu thông tin](#)

Đổi mật khẩu

Bảo vệ tài khoản bằng mật khẩu mạnh.

Mật khẩu hiện tại

Mật khẩu mới

Tối thiểu 8 ký tự

Xác nhận mật khẩu mới

Nhập lại mật khẩu mới

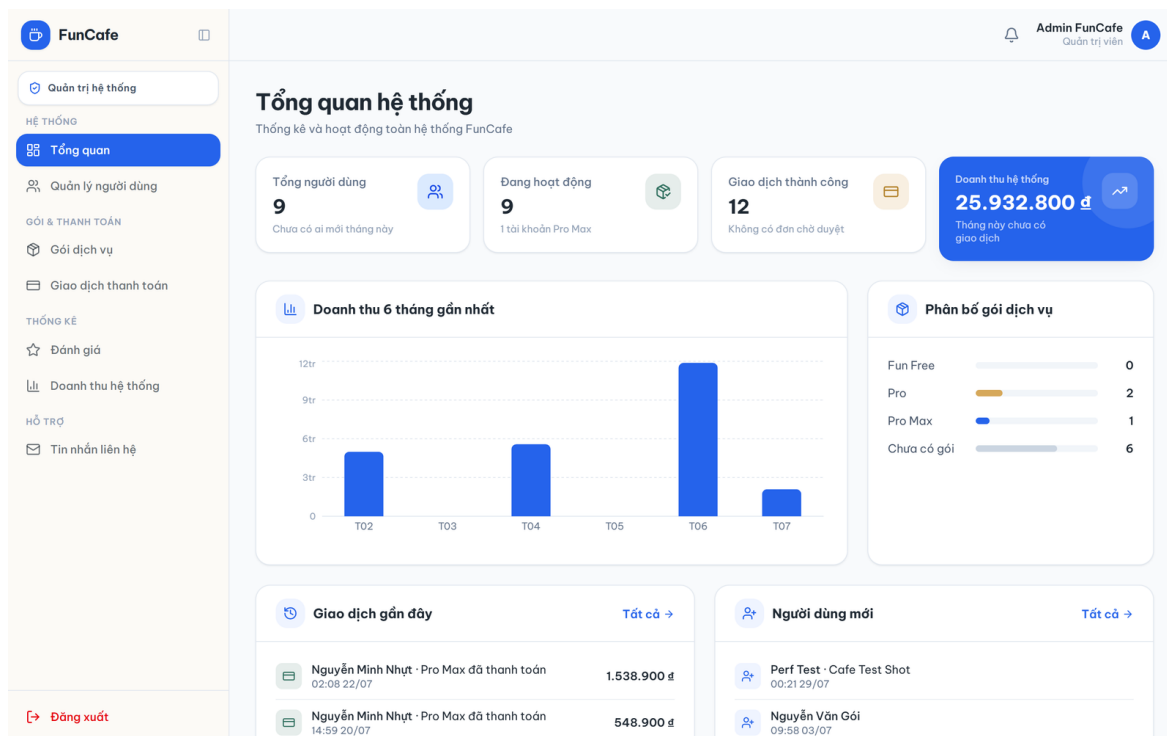
[Đổi mật khẩu](#)

Quên mật khẩu hiện tại? [Đặt lại qua email](#)

Hình 3.22. Giao diện Hồ sơ cá nhân

3.4.4 Giao diện Admin Portal

Tổng quan Admin



Hình 3.23. Giao diện Tổng quan Admin

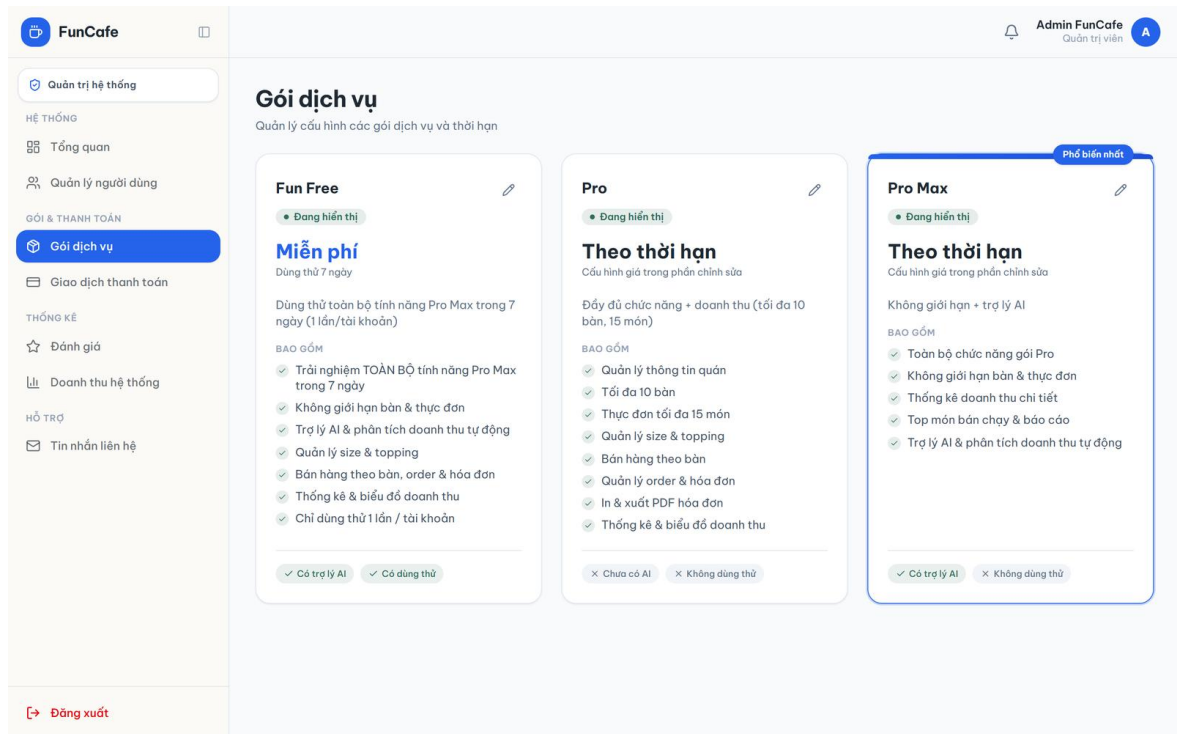
Quản lý user

The screenshot displays the 'Quản lý người dùng' (User Management) interface. It includes a search bar, filters for 'Tất cả gói' and 'Tất cả trạng thái', and a table listing 9 users. The table columns are: Họ tên, Email, Tên quán, Gói, Trạng thái, Ngày tạo, and Hành động.

Họ tên	Email	Tên quán	Gói	Trạng thái	Ngày tạo	Hành động
Perf Test	perftest-shot@example.com	Cafe Test Shot	Chưa có gói	Hoạt động	29/07/2026	👁️ 🗑️
Nguyễn Văn Gói	muagoi@gmail.com	—	Chưa có gói	Hoạt động	03/07/2026	👁️ 🗑️
Nguyễn Minh Nhựt	nphec4007@gmail.com	Cafe Fun Có Thể +1 quán	Pro Max	Hoạt động	22/06/2026	👁️ 🗑️
Đặng Ngọc Lan	lan.dang@funcafe.vn	Cà Phê Số 7	Pro	Hoạt động	19/05/2026	👁️ 🗑️
Võ Minh Khang	khang.vo@funcafe.vn	Nhà Cửa Mây	Chưa có gói	Hoạt động	17/05/2026	👁️ 🗑️
Lê Quốc Bảo	bao.le@funcafe.vn	Góc Phố Cafe	Chưa có gói	Hoạt động	02/05/2026	👁️ 🗑️
Hoàng Văn Tú	tu.hoang@funcafe.vn	Trạm Dừng Coffee	Chưa có gói	Hoạt động	22/04/2026	👁️ 🗑️
Trần Thanh Hà	ha.tran@funcafe.vn	The Bean House	Pro	Hoạt động	17/03/2026	👁️ 🗑️
Phạm Thu Trang	trang.pham@funcafe.vn	Sương Mai Coffee	Chưa có gói	Hoạt động	09/03/2026	👁️ 🗑️

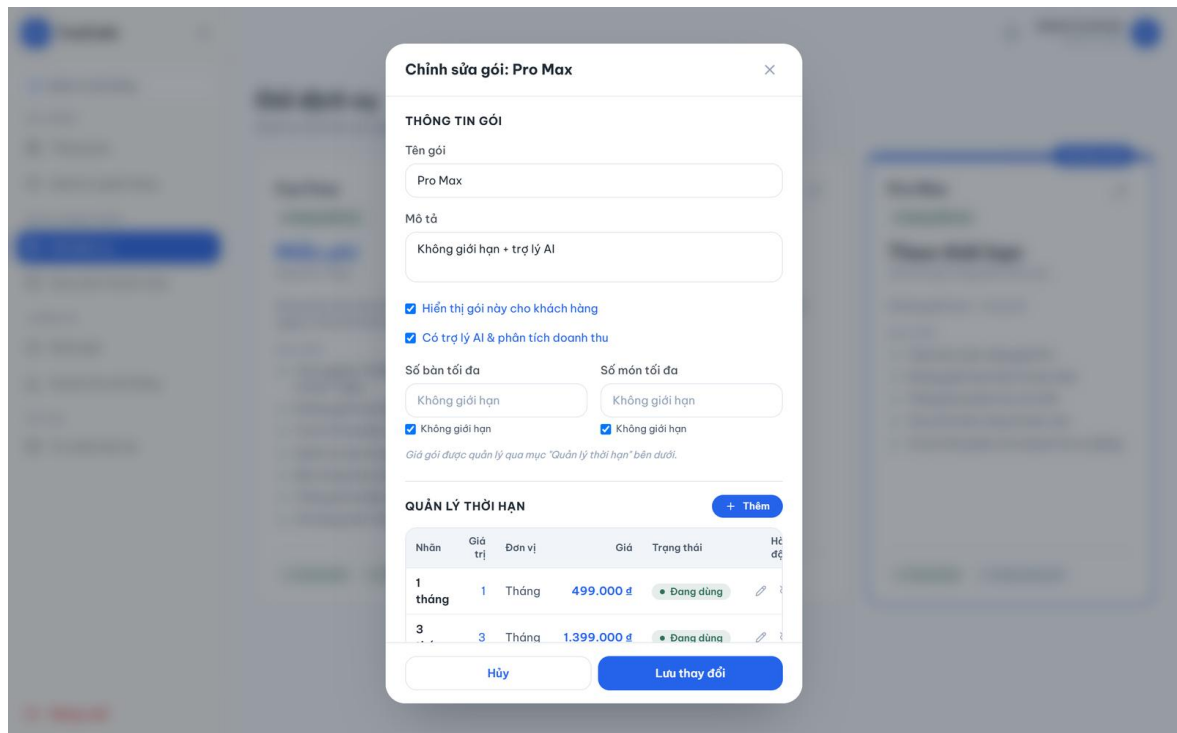
Hình 3.24. Giao diện Quản lý user

Quản lý gói dịch vụ



Hình 3.25. Giao diện Quản lý gói dịch vụ

Quản lý thời hạn gói



Hình 3.26. Giao diện Quản lý thời hạn gói

Quản lý đánh giá

FunCafe

🔔

Admin FunCafe

Quản trị viên

🔍

Quản trị hệ thống

HỆ THỐNG

📊 Tổng quan

👤 Quản lý người dùng

GỚI & THANH TOÁN

📄 Gởi dịch vụ

💰 Giao dịch thanh toán

THỐNG KÊ

⭐ **Đánh giá**

📄 Doanh thu hệ thống

HỖ TRỢ

✉️ Tin nhắn liên hệ

🔍

Tìm người dùng, quán hoặc nội dung...

📅

Tất cả thời gian

📊

Mọi mức sao

🔄

Mọi trạng thái

Đang xem 6 đánh giá · trung bình **4.7/5** · 6 đang hiển thị · 3 đã từng sửa

Người dùng	Quán	Đánh giá	Nội dung	Trạng thái	Thời gian	Hành động
Đặng Ngọc Lan lan.dang@funcafe.vn	Cà Phê Số 7 Pro	★★★★★	Rất hài lòng Tinh năng topping và size rất phù hợp với quán trà sữa.	• Hiện thị	17/06/2026 🔄 đã sửa 1 lần	👁️ Ẩn
Nguyễn Minh Nhựt npheo4007@gmail.com	Cafe Fun Có Thể Pro Max	★★★★★	Phản mềm để dùng Bảo cáo doanh thu rõ ràng, giúp mình theo dõi quán dễ hơn.	• Hiện thị	14/06/2026	👁️ Ẩn
Phạm Thu Trang trang.pham@funcafe.vn	Sương Mai Coffee Pro	★★★★★🌟	Hỗ trợ nhiệt tình Giao diện trực quan, nhân viên mới cũng dùng được ngay.	• Hiện thị	06/06/2026	👁️ Ẩn
Võ Minh Khang khang.vo@funcafe.vn	Nhà Cửa Máy Pro	★★★★★	Đáng tiền Dùng để quản lý order và doanh thu rất tiện, tiết kiệm thời gian.	• Hiện thị	04/06/2026	👁️ Ẩn
Trần Thanh Hà ha.tran@funcafe.vn	The Bean House Pro	★★★★★🌟	Đáng tiền Tinh năng topping và size rất phù hợp với quán trà sữa.	• Hiện thị	24/05/2026 🔄 đã sửa 1 lần	👁️ Ẩn
Lê Quốc Bảo bao.le@funcafe.vn	Góc Phố Cafe Pro Max	★★★★★	Tốt cho quán nhỏ Tinh năng topping và size rất phù hợp với quán trà sữa.	• Hiện thị	10/05/2026 🔄 đã sửa 1 lần	👁️ Ẩn

↩️

Đăng xuất

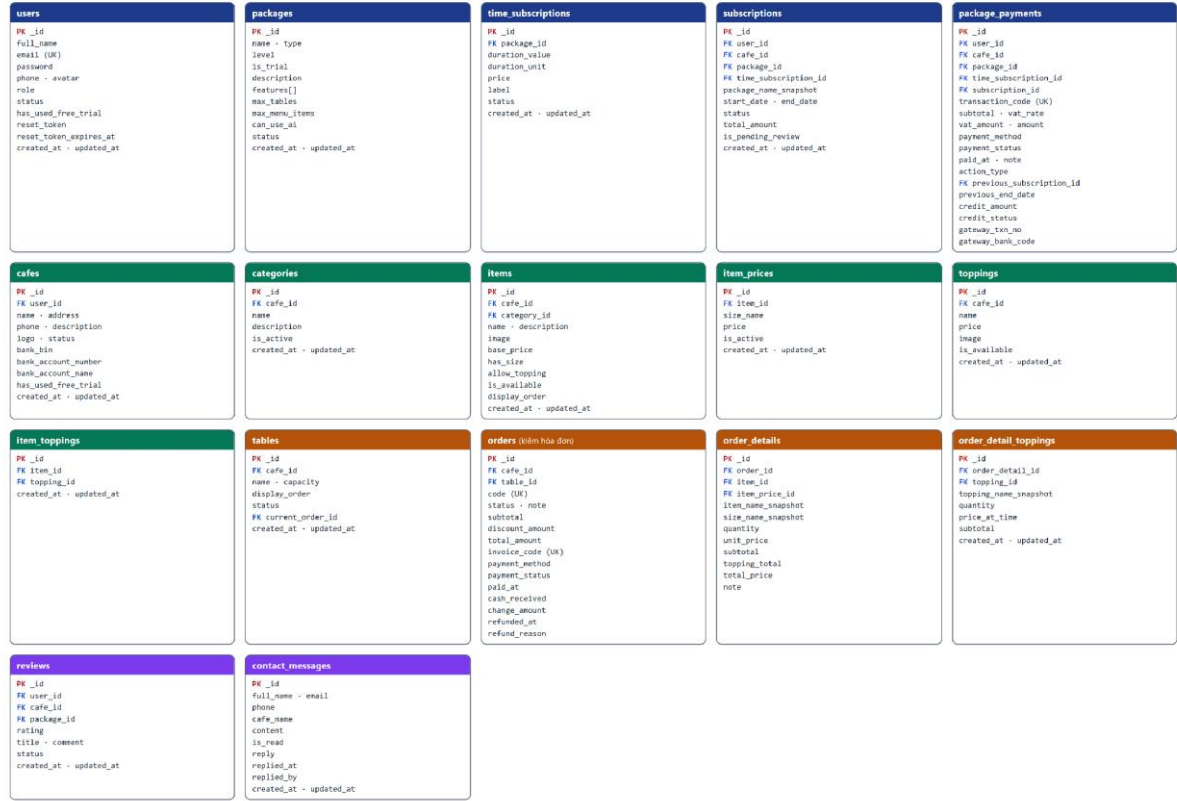
Hình 3.29. Giao diện Quản lý đánh giá

CHƯƠNG 4: THỰC HIỆN DỰ ÁN

4.1 Sơ đồ CSDL

Sơ đồ ERD — Cơ sở dữ liệu MongoDB của FunCafe (17 collection)

■ Tài khoản & Gói dịch vụ ■ Quản & Thực đơn ■ Bán hàng ■ Nội dung ■ PK khóa chính ■ FK khóa ngoại (tham chiếu logic, Mongo không ràng buộc cứng)



users 1 — n cafes, subscriptions, package_payments, reviews
cafes 1 — n tables, categories, items, toppings, orders, subscriptions
packages 1 — n time_subscriptions, subscriptions, package_payments
time_subscriptions 1 — n subscriptions, package_payments

subscriptions 1 — n package_payments (giới hạn tối đa cùng subscription)
categories 1 — n items, items 1 — n item_prices
items n — n toppings (qua item_toppings)
tables 1 — n orders (chỉ một order đang phục vụ)

orders 1 — n order_details 1 — n order_detail_toppings
contact_messages: độc lập, không nối với collection nào
Không có collection invoices (gộp vào orders) và sizes (đu size, name trong item_prices)
Bảng personal_access_tokens của Sanctum nằm ở SQLite, không thuộc ERD nghiệp vụ

Hình 4.1. Sơ đồ CSDL MongoDB của FunCafe

4.2 Tổ chức mã nguồn của dự án

Mã nguồn gồm hai phần đặt chung một kho: thư mục src là frontend Next.js, thư mục backend là API Laravel. Frontend chứa các route theo App Router, component dùng lại, lớp gọi API, khai báo kiểu dữ liệu và các quy tắc phân quyền phía giao diện. Backend chứa controller, model MongoDB, middleware, service tích hợp bên thứ ba, trait dùng chung và khai báo route.

Bảng 4.1. Tổ chức mã nguồn của dự án

Thư mục	Mô tả
src/app	Route theo App Router: trang public, /user/* và /admin/*
src/components	Component dùng lại: layout ba khu vực, bảng, form, thẻ thống kê, badge trạng thái
src/services	Hàm gọi API và ánh xạ dữ liệu backend sang kiểu dữ liệu của frontend
src/types	Khai báo interface/type dùng chung toàn bộ frontend
src/lib	Tiện ích chung: client gọi API, định dạng tiền/ngày và quy tắc phân quyền theo gói
src/context	React Context lưu phiên đăng nhập, quản đăng chọn và gói hiện hành
src/hooks	Hook dùng lại: use-api gọi API kèm trạng thái tải/lỗi, use-toast hiện thông báo
backend/app/Http/Controllers	Controller xử lý request API, tách riêng thư mục Admin cho khu quản trị
backend/app/Http/Controllers/Concerns	Trait dùng chung: kiểm tra quyền sở hữu quán, giới hạn theo gói, chạy trong transaction
backend/app/Http/Middleware	Chặn theo vai trò admin, kiểm tra gói còn hiệu lực và kiểm tra quyền dùng AI
backend/app/Models	Model MongoDB khai báo collection, trường cho phép ghi và quan hệ
backend/app/Services	Tích hợp bên thứ ba: cổng VNPay, Google Gemini và dịch vụ kích hoạt gói
backend/app/Console/Commands	Lệnh chạy tay: db:indexes tạo chỉ mục MongoDB (Mongo không đi qua migration của Laravel)
backend/app/Mail	Lớp thư gửi đi: thư trả lời tin nhắn liên hệ dựng bằng mẫu HTML
backend/routes/api.php	Khai báo toàn bộ route API kèm middleware áp cho từng nhóm
backend/database/seeder	Dữ liệu khởi tạo gói dịch vụ, thời hạn và dữ liệu demo dạng JSON
backend/tests	Bộ kiểm thử tự động PHPUnit (Unit và Feature) — xem mục 5.13

Cấu trúc thư mục Frontend (Next.js)

```
src/
├── app/                # route theo App Router
├── page.tsx            # trang chủ
├── features/           # tính năng
├── pricing/            # bảng giá
├── support/ contact/   # hỗ trợ, liên hệ
├── login/ register/    # đăng nhập, đăng ký
├── forgot-password/    # quên mật khẩu
├── reset-password/     # đặt lại mật khẩu
├── user/               # User Portal (chủ quán)
├── dashboard/          # cafe/ tables/
├── menu/               # toppings/ sales/
├── invoices/           # revenue/ profile/
├── subscription/       # gói + payment-result
├── admin/              # Admin Portal
├── dashboard/ users/ packages/
├── payments/ revenue/ reviews/
├── contacts/
├── components/
├── layouts/            # PublicLayout, UserLayout, AdminLayout
├── ui/                 # nút, bảng, thẻ thông kê, badge
├── user/               # AIChatWidget, RevenueAIInsights
├── public/             # banner, carousel đánh giá
├── services/ index.ts  # gọi API + ảnh xạ dữ liệu
├── context/ AuthContext.tsx # phiên, quản dụng chọn, gói
├── lib/                # api-client.ts # fetch + token
├── permission.ts       # quy tắc phân quyền theo gói
├── format.ts           # định dạng tiền, ngày
├── types/              # index.ts # Interface dùng chung
```

Hình 4.2. Cấu trúc thư mục Frontend

Cấu trúc thư mục Backend (Laravel API)

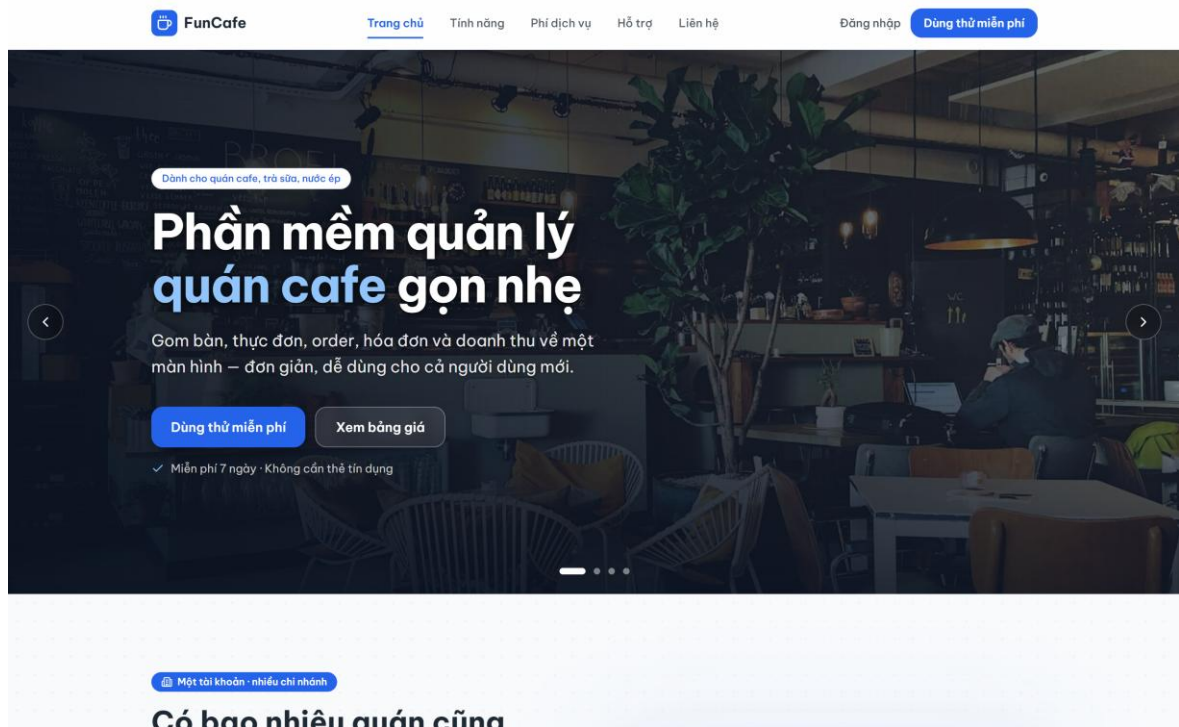
```
backend/
├── app/
├── Http/Controllers/
├── AuthController.php    # đăng ký, đăng nhập, quên MK
├── CafeController.php    # đa quán
├── CategoryController.php # ItemController.php
├── ToppingController.php  # TableController.php
├── OrderController.php    # bán hàng + hóa đơn + hoàn tiền
├── SubscriptionController.php # mua/gia hạn/nâng cấp gói
├── PaymentGatewayController.php # VNPAY return + IPN
├── AIController.php       # trợ lý AI
├── UploadController.php   # ảnh -> Cloudinary
├── Concerns/             # trait dùng chung
├── ChecksCafeOwnership.php
├── EnforcesPackageLimits.php
├── RunsAtomically.php
├── Admin/                # khu quản trị
├── UserController.php    # PackageController.php
├── PaymentController.php # ReviewController.php
├── ContactController.php # TimeSubscriptionController.php
├── Http/Middleware/
├── AdminMiddleware.php    # chặn theo vai trò
├── CheckSubscription.php  # gói còn hiệu lực
├── RequiresAI.php         # quyền dùng AI
├── Models/               # 17 model MongoDB
├── Services/
├── VnpayService.php       # ký & xác thực HMAC-SHA512
├── GeminiService.php       # gọi Gemini REST
├── SubscriptionActivator.php # kích hoạt gói (idempotent)
├── routes/ api.php        # toàn bộ route + middleware
├── database/ seeders/     # dữ liệu khởi tạo (JSON)
├── config/ funcafe.php    # VAT, khóa Gemini
├── Dockerfile            # cài ext mongodb cho PHP
```

Hình 4.3. Cấu trúc thư mục Backend

4.3 Thực hiện Public Website

4.3.1 Trang chủ

Trang chủ là điểm tiếp xúc đầu tiên với khách truy cập, giới thiệu tổng quan về FunCafe. Phần hero nêu giá trị cốt lõi (nền tảng quản lý quán cafe theo mô hình dịch vụ đăng ký gói), tiếp theo là các khối tính năng nổi bật, lời kêu gọi đăng ký dùng thử và liên kết sang trang Gói dịch vụ. Trang dùng chung header/footer và bảng màu thống nhất với toàn bộ Public Website, tải nhanh và hiển thị tốt trên cả desktop lẫn mobile.



Hình 4.4. Giao diện Trang chủ

Mã nguồn: `src/app/page.tsx`

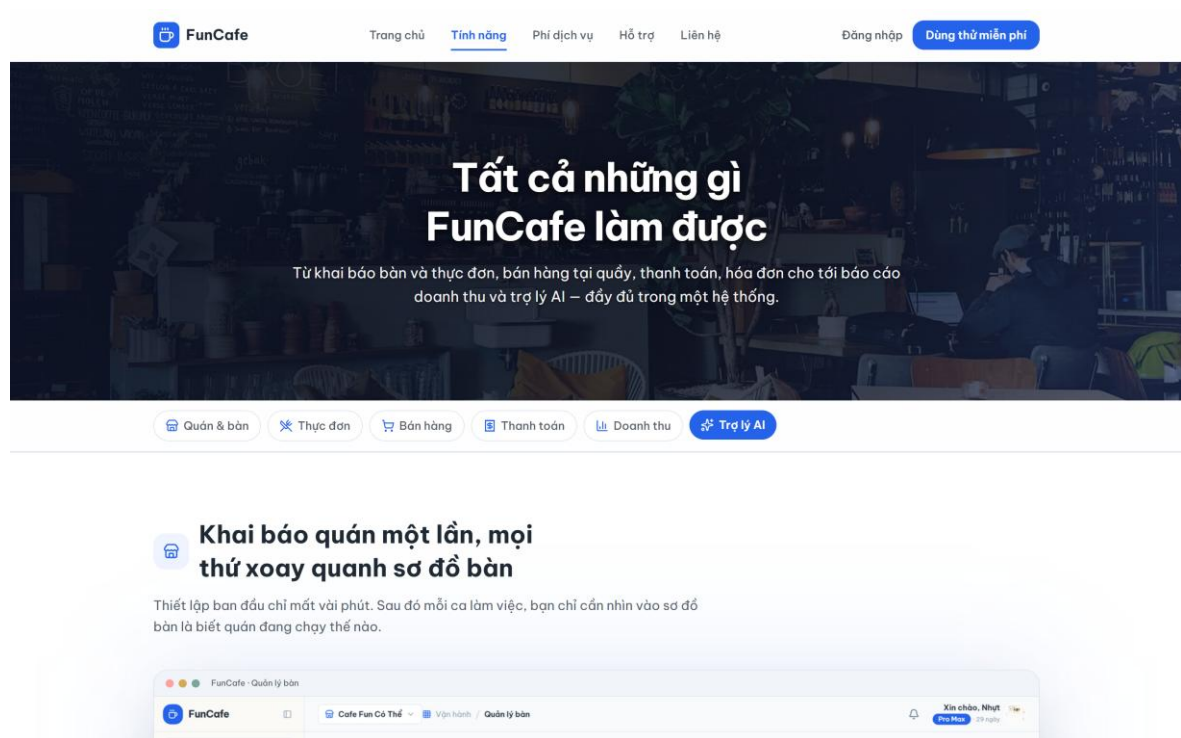
```
const [packages, setPackages] = useState<Package[]>([]);
const [timeSubsMap, setTimeSubsMap] = useState<Record<string, TimeSubscription[]>>({});

useEffect(() => {
  reviewService.getPublicReviews().then(setReviews).catch(() => {});
  packageService.list()
    .then(async pkgs => {
      const active = pkgs.filter(p => p.isActive);
      setPackages(active);
      const map: Record<string, TimeSubscription[]> = {};
      for (const p of active) {
        try { map[p.id] = await timeSubscriptionService.listByPackage(p.id); } catch { map[p.id] = []; }
      }
      setTimeSubsMap(map);
    })
    .catch(() => {});
}, []);
```

4.3.2 Trang Tính năng

Trang Tính năng trình bày chi tiết các nhóm chức năng mà FunCafe cung cấp cho chủ quán: quản lý quán và bàn, quản lý thực đơn – size – topping, bán hàng theo bàn (POS),

thanh toán và in hóa đơn, báo cáo doanh thu và quản lý gói dịch vụ. Mỗi tính năng đi kèm mô tả ngắn và hình minh họa giúp khách hình dung lợi ích trước khi đăng ký.



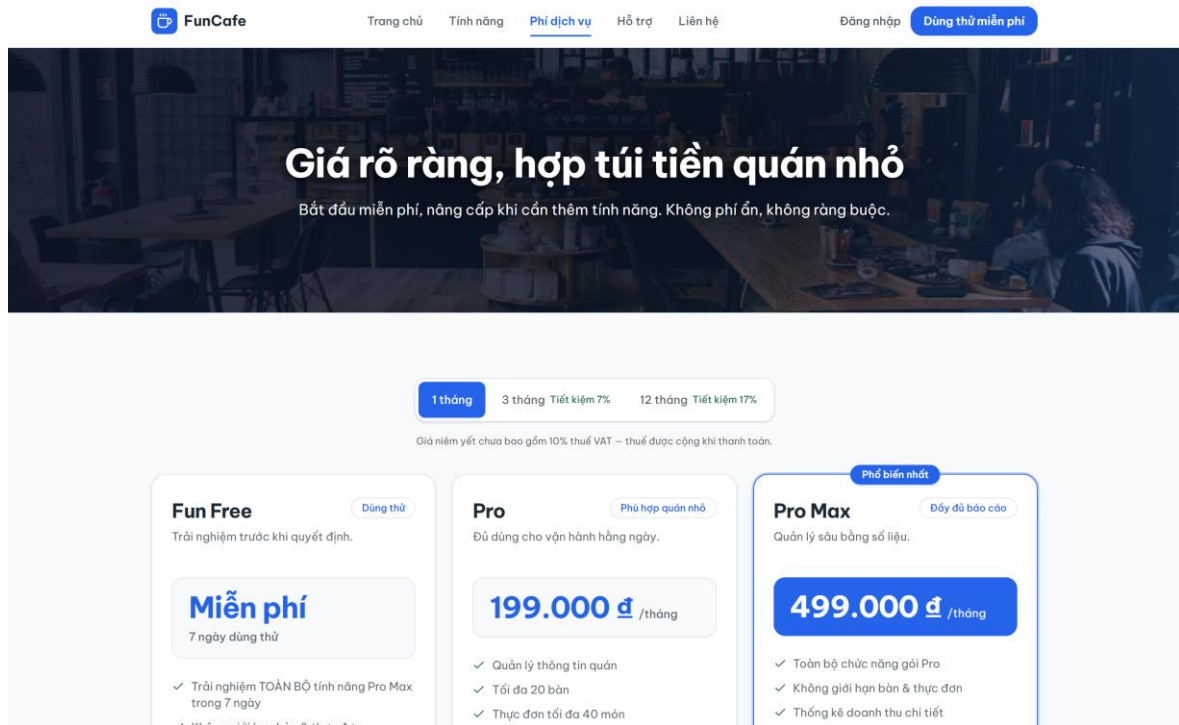
Hình 4.5. Giao diện Trang Tính năng

Mã nguồn: `src/app/features/page.tsx`

```
// Trang Tính năng được chia thành các "chương", mỗi chương một ảnh chụp that
// của sản phẩm kèm danh sách điểm nổi bật.
const chapters: Chapter[] = [
  {
    id: 'quan-va-ban',
    icon: Store,
    nav: 'Quan & ban',
    title: 'Khai báo quán một lần, mọi thứ xoay quanh sơ đồ bàn',
    blurb: 'Thiết lập ban đầu chỉ mất vài phút. Sau đó mọi công việc, bạn chỉ cần nhìn vào sơ đồ
      + 'can nhìn vào sơ đồ ban la biet quan đang chạy thế nào.',
    img: '/product/tables.png',
    imgLabel: 'FunCafe - Quản lý bàn',
    features: [ /* ... các điểm nổi bật của chương ... */ ],
  },
  // ... các chương: thực đơn, bán hàng POS, thanh toán, doanh thu ...
];
```

4.3.3 Trang Gói dịch vụ

Trang Gói dịch vụ hiển thị ba gói Fun Free, Pro và Pro Max kèm bảng giá theo từng thời hạn (7 ngày, 1/3/12 tháng) được lấy động từ dữ liệu `time_subscriptions` của hệ thống. Trang nêu rõ quyền lợi và giới hạn của từng gói: Fun Free dùng thử toàn bộ tính năng trong 7 ngày, Pro giới hạn 20 bàn và 40 món, Pro Max bỏ giới hạn và mở thêm trợ lý AI. Mỗi gói có nút điều hướng sang đăng ký hoặc đăng nhập để kích hoạt.



Hình 4.6. Giao diện Trang Gói dịch vụ

Mã nguồn: `backend/app/Http/Controllers/TimeSubscriptionController.php`

```
public function index(Package $package)
{
    return response()->json($package->timeSubscriptions()->where('status', 'active')->get());
}
}
```

4.3.4 Trang Đăng ký

Trang Đăng ký cho phép khách tạo tài khoản chủ quán bằng họ tên, email, số điện thoại và mật khẩu. Form kiểm tra dữ liệu hợp lệ ở cả frontend và backend (định dạng email, độ mạnh mật khẩu, email chưa tồn tại) và hiển thị thông báo lỗi ngay trên từng trường. Sau khi đăng ký thành công, user được chuyển vào User Portal để bắt đầu dùng thử.

Tạo tài khoản

Dùng thử miễn phí 7 ngày, không cần thẻ tín dụng.

Họ và tên *

Nguyễn Văn A

Email *

email@example.com

Số điện thoại

0901234567

Mật khẩu *

Tối thiểu 8 ký tự

Dùng ít nhất 8 ký tự.

Xác nhận mật khẩu *

Nhập lại mật khẩu

☐ Tôi đồng ý với [Điều khoản dịch vụ](#) và [Chính sách bảo mật](#)

Tạo tài khoản

Đã có tài khoản? [Đăng nhập](#)

Sản phẩm

Tính năng

Phi dịch vụ

Dùng thử miễn phí

Hỗ trợ

Hướng dẫn sử dụng

Liên hệ tư vấn

Đăng nhập

Liên hệ

nphec4007@gmail.com

0795 966 549

Tòa nhà QTSC9 (toà T), đường Tô Ký, Phường Trung Mỹ Tây, TP. Hồ Chí Minh

© 2026 FunCafe. Đồ án tốt nghiệp.

[Điều khoản dịch vụ](#) | [Chính sách bảo mật](#)

Hình 4.7. Giao diện Trang Đăng ký

Mã nguồn: backend/app/Http/Controllers/AuthController.php (register)

```
public function register(Request $request)
{
    $validated = $request->validate([
        'full_name' => 'required|string|max:255',
        'email' => 'required|string|email|max:255|unique:mongodb.users,email',
        'password' => 'required|string|min:8',
        'phone' => 'nullable|string|max:20',
    ]);

    $user = User::create([
        'full_name' => $validated['full_name'],
        'email' => $validated['email'],
        'password' => Hash::make($validated['password']),
        'phone' => $validated['phone'] ?? '',
        'role' => 'user',
        'status' => 'active',
    ]);
}
```

```
$token = $user->createToken('auth-token')->plainTextToken;

return response()->json([
    'user' => $user,
    'token' => $token,
], 201);
}
```

4.3.5 Trang Đăng nhập

Trang Đăng nhập xác thực user và admin bằng email và mật khẩu, trả về token để duy trì phiên đăng nhập. Tài khoản bị khóa không được đăng nhập và nhận thông báo lỗi hiển thị inline ngay trên form. Tùy theo vai trò, hệ thống điều hướng user về User Portal hoặc admin về Admin Portal.

Hình 4.8. Giao diện Trang Đăng nhập

Mã nguồn: *backend/app/Http/Controllers/AuthController.php (login)*

```
public function login(Request $request)
{
    $request->validate([
        'email' => 'required|email',
        'password' => 'required',
    ]);
}
```

```
$user = User::where('email', $request->email)->first();

if (!$user || !Hash::check($request->password, $user->password)) {
    throw ValidationException::withMessages([
        'email' => ['Thông tin đăng nhập không chính xác.'],
    ]);
}

// BUG-03 FIX: Chặn đăng nhập khi tài khoản bị khóa
if ($user->status === 'locked') {
    throw ValidationException::withMessages([
        'email' => ['Tài khoản của bạn đã bị khóa. Vui lòng liên hệ quản trị viên.'],
    ]);
}

$token = $user->createToken('auth-token')->plainTextToken;

return response()->json([
    'user' => $user,
    'token' => $token,
]);
}
```

4.3.6 Trang Liên hệ

Trang Liên hệ cung cấp form gửi thông tin liên hệ/hỗ trợ (họ tên, email, nội dung) cùng các kênh liên lạc của FunCafe. Form validate dữ liệu cơ bản trước khi gửi và hiển thị thông báo xác nhận khi gửi thành công.

[Trang chủ](#)
[Tính năng](#)
[Phí dịch vụ](#)
[Hỗ trợ](#)
[Liên hệ](#)

[Đăng nhập](#)
[Dùng thử miễn phí](#)

Liên hệ với FunCafe

Cần tư vấn thêm cho quán của bạn? Để lại thông tin, đội ngũ của chúng tôi sẽ phản hồi sớm.

Thông tin liên hệ

Đội ngũ hỗ trợ sẵn sàng giải đáp trong giờ làm việc.

Email

nphec4007@gmail.com

Điện thoại

0795 966 549

Giờ hỗ trợ

Thứ 2 - Thứ 7, 8:00 - 22:00

Địa chỉ

Tòa nhà QTSC9 (tòa T), đường Tô Ký, Phường Trung Mỹ Tây, TP. Hồ Chí Minh

Phù hợp cho quán cafe, trà sữa, nước ép và các quán nhỏ cần quản lý bán, order và hóa đơn gọn gàng hơn.

Gửi yêu cầu tư vấn

Ô có dấu * là bắt buộc.

Họ và tên *

Nguyễn Văn A

Email *

email@example.com

Số điện thoại

0901234567

Tên quán cafe

Tên quán của bạn

Nội dung cần tư vấn *

Mô tả nhu cầu của quán bạn...

Gửi yêu cầu

Hay là thử luôn cho nhanh?

Bạn có thể tạo tài khoản và dùng thử miễn phí ngay, không cần chờ tư vấn.

[Dùng thử miễn phí →](#)

Phần mềm quản lý quán cafe cho chủ quán nhỏ và vừa: quản lý bán, thực đơn, order, hóa đơn và doanh thu trong một nơi.

Sản phẩm

Tính năng

Phí dịch vụ

Dùng thử miễn phí

Hỗ trợ

Hướng dẫn sử dụng

Liên hệ tư vấn

Đăng nhập

Liên hệ

nphec4007@gmail.com

0795 966 549

Tòa nhà QTSC9 (tòa T), đường Tô Ký, Phường Trung Mỹ Tây, TP. Hồ Chí Minh

© 2026 FunCafe. Bảo an tốt nghiệp.

Điều khoản dịch vụ | Chính sách bảo mật

Hình 4.9. Giao diện Trang Liên hệ

Mã nguồn: `backend/app/Http/Controllers/ContactController.php`

```

public function store(Request $request)
{
    $validated = $request->validate([
        'full_name' => 'required|string|max:255',
        'email' => 'required|email|max:255',
        'phone' => 'nullable|string|max:20',
        'cafe_name' => 'nullable|string|max:255',
        'content' => 'required|string|max:2000',
    ]);
}

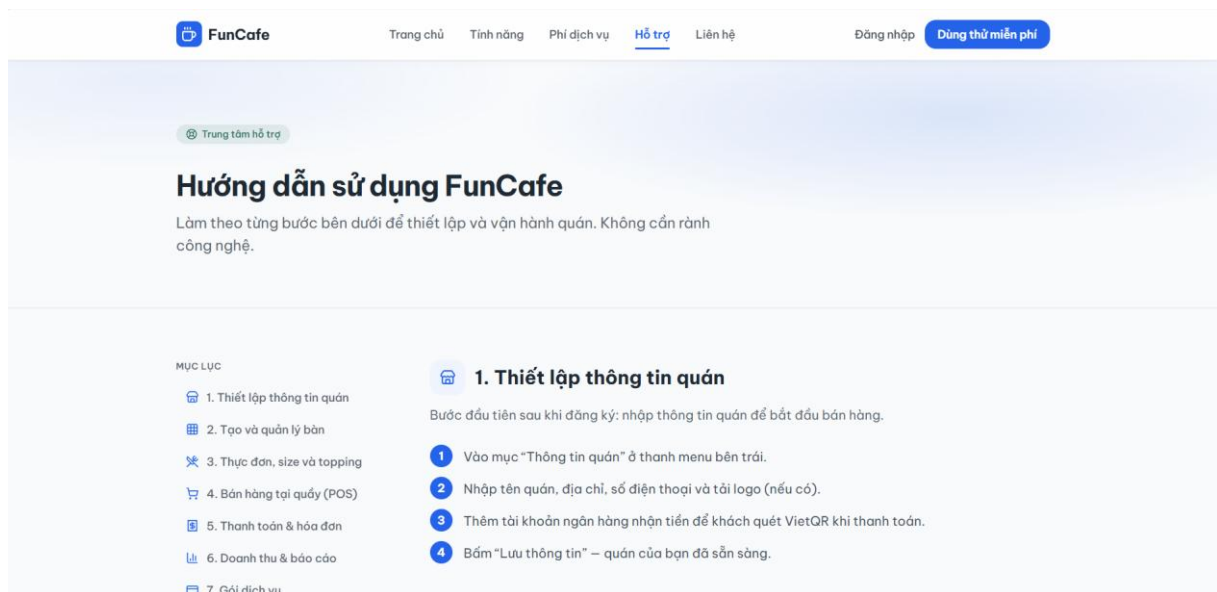
```

```
$message = ContactMessage::create($validated + ['is_read' => false]);

return response()->json(['message' => 'Tin nhắn của bạn đã được gửi. Chúng tôi sẽ phản hồi trong vòng 24 giờ làm
việc.'], 201);
}
}
```

4.3.7 Trang Hỗ trợ

Trang Hỗ trợ tập hợp các câu hỏi thường gặp về đăng ký tài khoản, kích hoạt gói dùng thử, thao tác bán hàng và thanh toán, giúp chủ quán tự tra cứu trước khi cần liên hệ trực tiếp.



Hình 4.10. Giao diện Trang Hỗ trợ

Nội dung trang Hỗ trợ được khai báo thành dữ liệu chứ không viết cứng vào giao diện: mỗi mục hướng dẫn là một phần tử gồm tiêu đề, đoạn dẫn và các bước làm. Nhờ vậy thêm hoặc sửa một bài hướng dẫn chỉ là sửa dữ liệu, không phải sửa bố cục.

Mã nguồn: `src/app/support/page.tsx`

```
type Section = {
  id: string;
  icon: typeof Store;
  title: string;
  intro: string;
  steps: string[];
  img?: string;
  imgLabel?: string;
};
```

```
const sections: Section[] = [
  {
    id: 'thiet-lap',
    icon: Store,
    title: '1. Thiết lập thông tin quán',
    intro: 'Bước đầu tiên sau khi đăng ký: nhập thông tin quán để bắt đầu bán hàng.',
    steps: [
      'Vào mục “Thông tin quán” ở thanh menu bên trái.',
      'Nhập tên quán, địa chỉ, số điện thoại và tải logo (nếu có).',
      'Thêm tài khoản ngân hàng nhận tiền để khách quét VietQR khi thanh toán.',
      'Bấm “Lưu thông tin” — quán của bạn đã sẵn sàng.',
    ]
  }
]
```

4.3.8 Trang Quên mật khẩu

Người dùng nhập email để nhận liên kết đặt lại mật khẩu. Hệ thống sinh một mã bí mật có thời hạn và gửi qua email; để tránh dò tìm tài khoản, thông báo trả về không tiết lộ email đó có tồn tại trong hệ thống hay không. Endpoint này bị giới hạn 10 lượt gọi mỗi phút.

Hình 4.11. Giao diện Trang Quên mật khẩu

Phương thức gửi liên kết đặt lại mật khẩu. Hai điểm đáng chú ý: hệ thống trả về cùng một thông báo dù email có tồn tại hay không, để người ngoài không dò được email nào đã đăng ký; và mã đặt lại gửi qua email là bản thô, còn cơ sở dữ liệu chỉ lưu bản băm, nên đọc được dữ liệu cũng không dựng ngược lại được liên kết.

Mã nguồn: *backend/app/Http/Controllers/AuthController.php (forgotPassword)*

```
public function forgotPassword(Request $request)
{
    $request->validate(['email' => 'required|email']);

    $user = User::where('email', $request->email)->first();

    if (!$user) {
        return response()->json(['message' => 'Nếu email tồn tại, bạn sẽ nhận được hướng dẫn đặt lại mật khẩu.']);
    }

    // Token gửi qua email là bản THÔ; CSDL chỉ giữ bản BĂM.
    // Ai đọc được dữ liệu (bản sao lưu, tài khoản đọc CSDL, kết xuất chẩn đoán)
    // cũng không dựng ngược lại được liên kết đặt lại mật khẩu.
    $token = bin2hex(random_bytes(32));

    $user->update([
        'reset_token' => hash('sha256', $token),
        'reset_token_expires_at' => now()->addHours(1),
    ]);

    $frontendUrl = config('app.frontend_url', env('FRONTEND_URL', 'http://localhost:3000'));
    $resetUrl = "{ $frontendUrl }/reset-password?token={ $token }&email=" . urlencode($user->email);

    // Gửi email thật nếu SMTP đã được cấu hình (MAIL_MAILER=smtp + có App Password).
    // Nếu chưa, ghi link vào log để vẫn test được luồng (không làm hỏng request).
    $smtpPass = config('mail.mailers.smtp.password');
    $mailReady = config('mail.default') === 'smtp'
        && !empty($smtpPass)
        && $smtpPass !== 'your-gmail-app-password';

    if ($mailReady) {
        try {
            $body = "Xin chào,\n\n"
                . "Bạn vừa yêu cầu đặt lại mật khẩu cho tài khoản FunCafe ( { $user->email } ).\n"
                . "Nhấn vào liên kết bên dưới để đặt lại (liên kết hết hạn sau 1 giờ):\n\n"
                . "{ $resetUrl }\n\n"
                . "Nếu không phải bạn, vui lòng bỏ qua email này.\n\n— FunCafe";
            Mail::raw($body, function ($m) use ($user) {
```

```
$m->to($user->email)->subject('Đặt lại mật khẩu FunCafe');
});
} catch (\Throwable $e) {
    Log::warning("Gửi email reset thất bại ({ $user->email}): " . $e->getMessage());
    $this->logResetUrlForDevelopment($user->email, $resetUrl);
}
} else {
    $this->logResetUrlForDevelopment($user->email, $resetUrl, '[MAIL chưa cấu hình SMTP] ');
}

return response()->json(['message' => 'Nếu email tồn tại, bạn sẽ nhận được hướng dẫn đặt lại mật khẩu.']);
}
```

4.3.9 Trang Đặt lại mật khẩu

Từ liên kết trong email, người dùng mở trang đặt lại và nhập mật khẩu mới. Hệ thống kiểm tra mã còn hạn trước khi cho đổi, sau đó xóa mã để không dùng lại được lần thứ hai.

The screenshot displays the 'Đặt lại mật khẩu' (Reset Password) page of the FunCafe application. The page layout includes a top navigation bar with the FunCafe logo and links for 'Trang chủ', 'Tính năng', 'Phí dịch vụ', 'Hỗ trợ', 'Liên hệ', 'Đăng nhập', and a 'Dùng thử miễn phí' button. The main content area is a light blue box with a central form titled 'Đặt lại mật khẩu'. The form contains two input fields: 'Mật khẩu mới' (New Password) and 'Xác nhận mật khẩu' (Confirm Password), both marked with a red asterisk to indicate they are required. A blue button labeled 'Đặt lại mật khẩu' is positioned at the bottom of the form. The footer is a dark blue bar containing the FunCafe logo, a brief description of the software, product details, support information, and contact details including an email address, phone number, and physical address.

Hình 4.12. Giao diện Trang Đặt lại mật khẩu

Phương thức đặt lại mật khẩu. Mã người dùng gửi lên được băm rồi mới đem so khớp, đồng thời kiểm tra thời hạn; dùng xong thì mã bị xóa ngay để không dùng lại được lần thứ hai.

Mã nguồn: *backend/app/Http/Controllers/AuthController.php (resetPassword)*

```
public function resetPassword(Request $request)
{
    $validated = $request->validate([
        'email' => 'required|email',
        'token' => 'required|string',
        'password' => 'required|string|min:8',
        'password_confirmation' => 'required|string|same:password',
    ]);

    // So khớp bằng bản băm — xem forgotPassword().
    $user = User::where('email', $validated['email'])
        ->where('reset_token', hash('sha256', $validated['token']))
        ->where('reset_token_expires_at', '>', now())
        ->first();

    if (!$user) {
        return response()->json(['message' => 'Liên kết không hợp lệ hoặc đã hết hạn.'], 400);
    }

    $user->update([
        'password' => Hash::make($validated['password']),
        'reset_token' => null,
        'reset_token_expires_at' => null,
    ]);

    // SECURITY: thu hồi TOÀN BỘ token đăng nhập cũ — reset mật khẩu thường do
    // nghi ngờ lộ tài khoản, không được để phiên cũ (kẻ xấu) tiếp tục sống.
    $user->tokens()->delete();

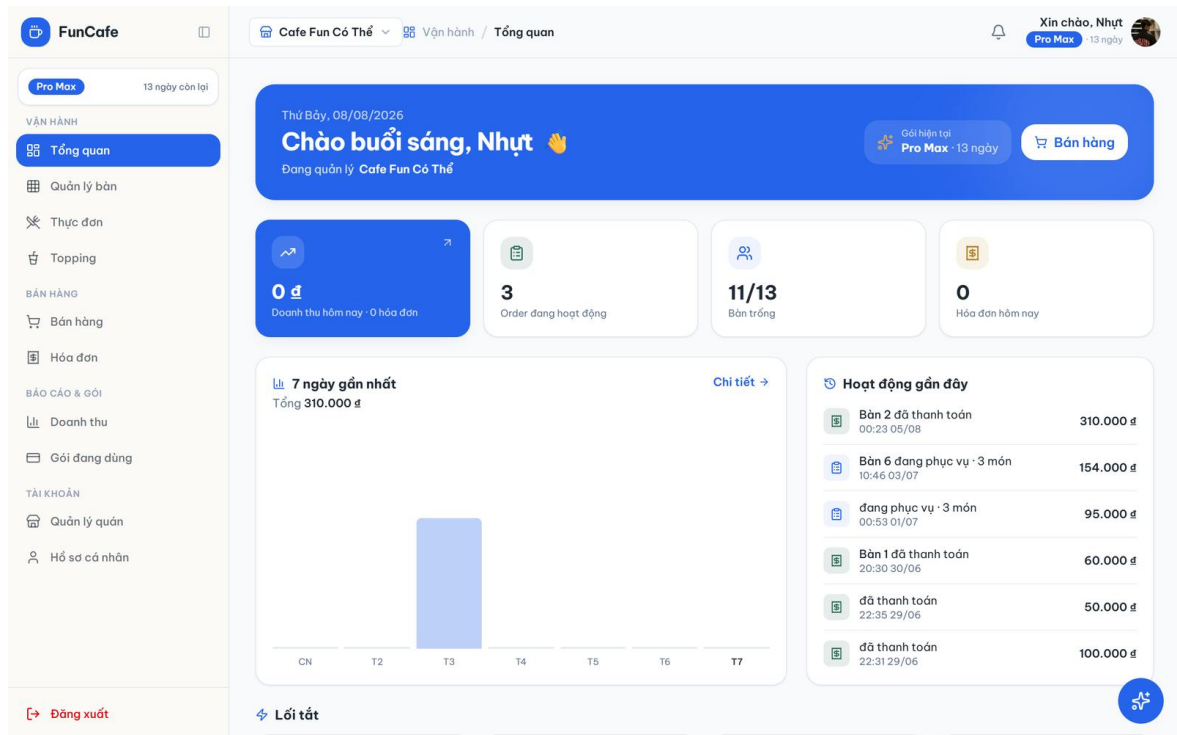
    return response()->json(['message' => 'Mật khẩu đã được đặt lại thành công.']);
}
```

4.4 Thực hiện User Portal

Mọi bảng dữ liệu trong khu vực người dùng và quản trị đều dùng chung một thành phần phân trang, hiển thị tối đa mười dòng mỗi trang. Việc cắt trang được thực hiện sau khi đã lọc và tìm kiếm, không phải trước — cắt trước rồi mới lọc thì bộ lọc chỉ chạy trong phạm vi một trang và cho ra kết quả sai. Khi số dòng còn lại ít hơn một trang, thanh phân trang được ẩn hẳn thay vì hiện dòng "Trang 1/1" không mang thông tin gì.

4.4.1 Trang Tổng quan User

Hiển thị gói đang dùng, số ngày còn lại, bàn đang phục vụ, hóa đơn trong ngày và các lỗi tắt thao tác nhanh.



Hình 4.13. Giao diện Trang Tổng quan của chủ quán

Đoạn tính các chỉ số trên trang Tổng quan. Doanh thu hôm nay và hôm qua đều tính theo thời điểm THANH TOÁN chứ không theo thời điểm tạo đơn, nên đơn mở từ tối hôm trước mà sáng nay mới trả tiền sẽ được tính vào doanh thu hôm nay.

Mã nguồn: `src/app/user/dashboard/page.tsx`

```
const activeOrderList = (orders ?? []).filter(o => o.status === 'active');
const activeOrders = activeOrderList.length;
const now = new Date();
const iso = (d: Date) => `${d.getFullYear()}-${String(d.getMonth() + 1).padStart(2, '0')}-${String(d.getDate()).padStart(2, '0')}`;
const todayStr = iso(now);
const yStr = iso(new Date(now.getTime() - 86400000));

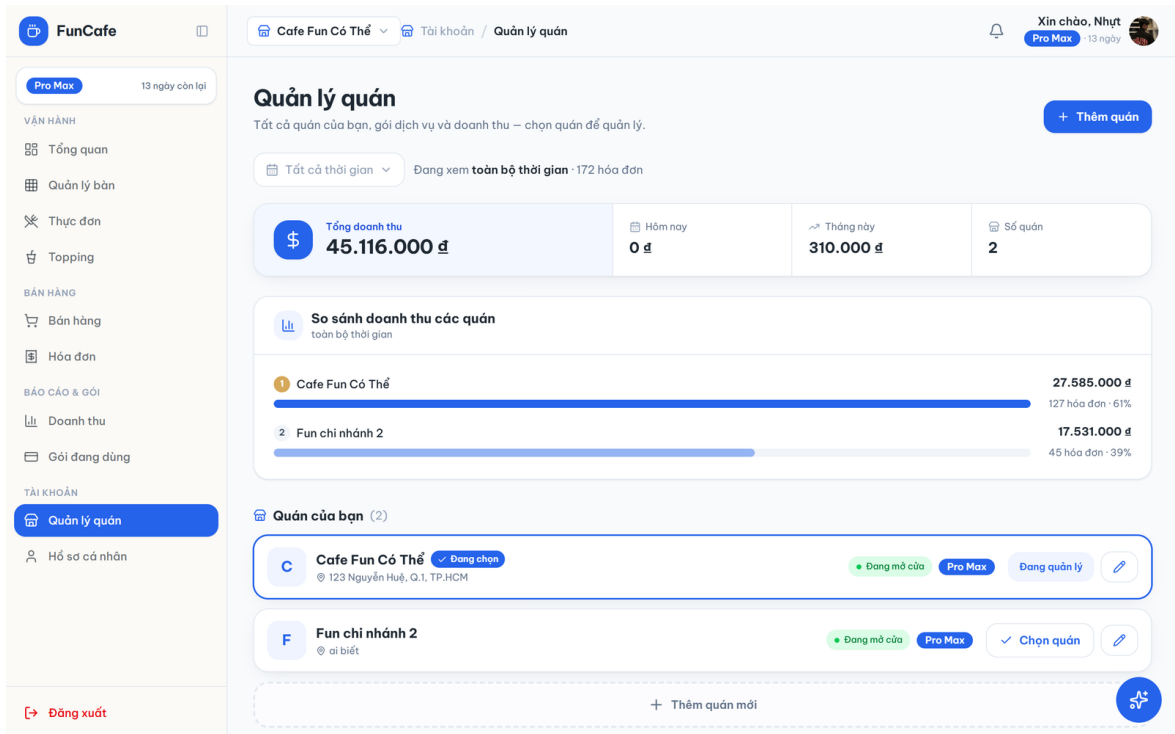
const paid = (invoices ?? []).filter(i => i.status === 'paid');
const revOn = (day: string) => paid.filter(i => (i.paidAt || i.createdAt)?.startsWith(day)).reduce((s, i) => s + i.totalAmount, 0);
const todayRevenue = revOn(todayStr);
const yesterdayRevenue = revOn(yStr);
const todayInvoicesCount = (invoices ?? []).filter(i => (i.paidAt || i.createdAt)?.startsWith(todayStr)).length;
const totalTables = tables?.length ?? 0;
```

```
const availableTables = tables?.filter(t => t.status === 'empty').length ?? 0;

const delta = yesterdayRevenue > 0 ? Math.round((((todayRevenue - yesterdayRevenue) / yesterdayRevenue) * 100) : null;
const up = (delta ?? 0) >= 0;
```

4.4.2 Trang Thông tin quán

Cho phép chủ quán tạo NHIỀU quán, chuyển đổi quán đang làm việc và cập nhật tên quán, địa chỉ, số điện thoại, mô tả, logo cùng tài khoản ngân hàng dùng để sinh mã VietQR. Không có chức năng xóa quán, chỉ đổi trạng thái hoạt động.



Hình 4.14. Giao diện Trang Quản lý quán

Phương thức cập nhật thông tin quán. Dòng kiểm tra quyền ở đầu hàm là chốt chặn quan trọng nhất: chủ quán chỉ sửa được quán của chính mình, riêng quản trị viên thì được phép sửa mọi quán.

Mã nguồn: *backend/app/Http/Controllers/CafeController.php (update)*

```
public function update(Request $request, Cafe $cafe)
{
    if ($cafe->user_id !== $request->user()->id && $request->user()->role !== 'admin') {
        return response()->json(['message' => 'Forbidden'], 403);
    }

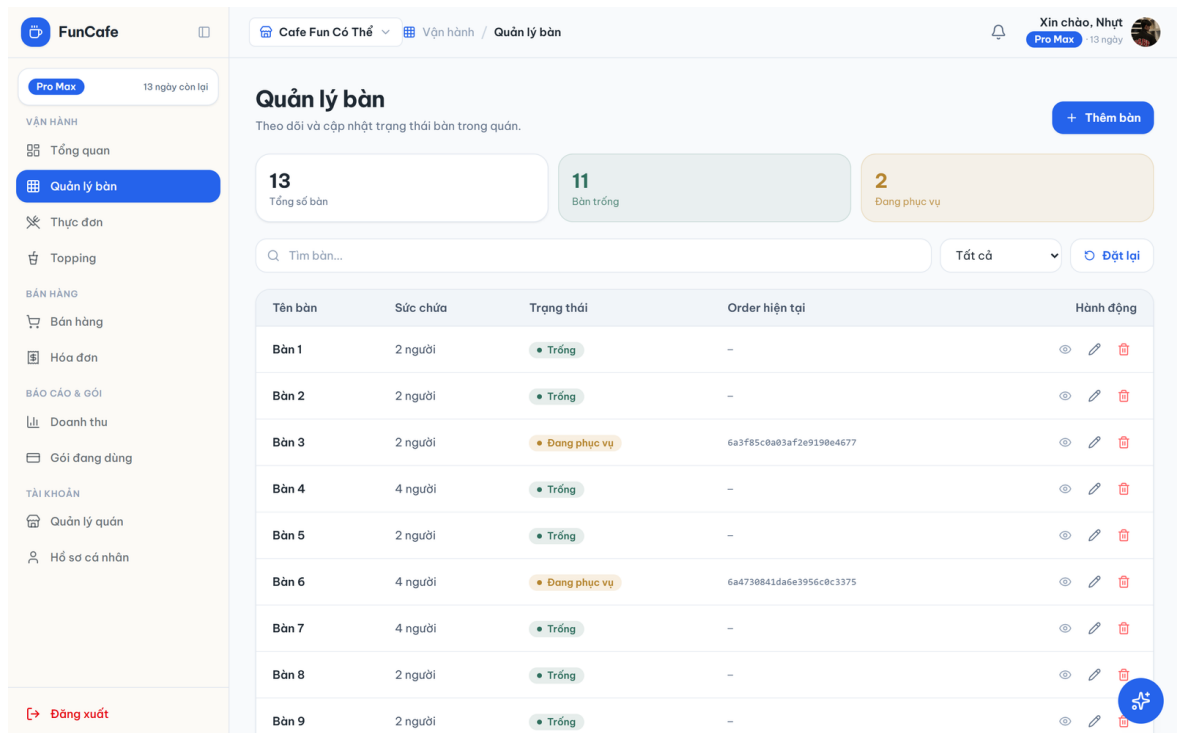
    $validated = $request->validate([
        'name' => 'sometimes|string|max:255',
```

```
'address' => 'nullable|string',
'phone' => 'nullable|string|max:20',
'description' => 'nullable|string',
'logo' => 'nullable|string',
'status' => 'sometimes|string|in:open,closed,inactive',
'bank_bin' => 'nullable|string|max:20',
'bank_account_number' => 'nullable|string|max:30',
'bank_account_name' => 'nullable|string|max:255',
]);

$cafe->update($validated);
return response()->json($cafe);
}
```

4.4.3 Trang Quản lý bàn

Hiển thị danh sách bàn, trạng thái bàn, bộ lọc trạng thái và form thêm/sửa bàn.



Hình 4.15. Giao diện Trang Quản lý bàn

Mã nguồn: `backend/app/Http/Controllers/TableController.php (store)`

```
public function store(Request $request, Cafe $cafe)
{
    $this->authorizeCafe($cafe);

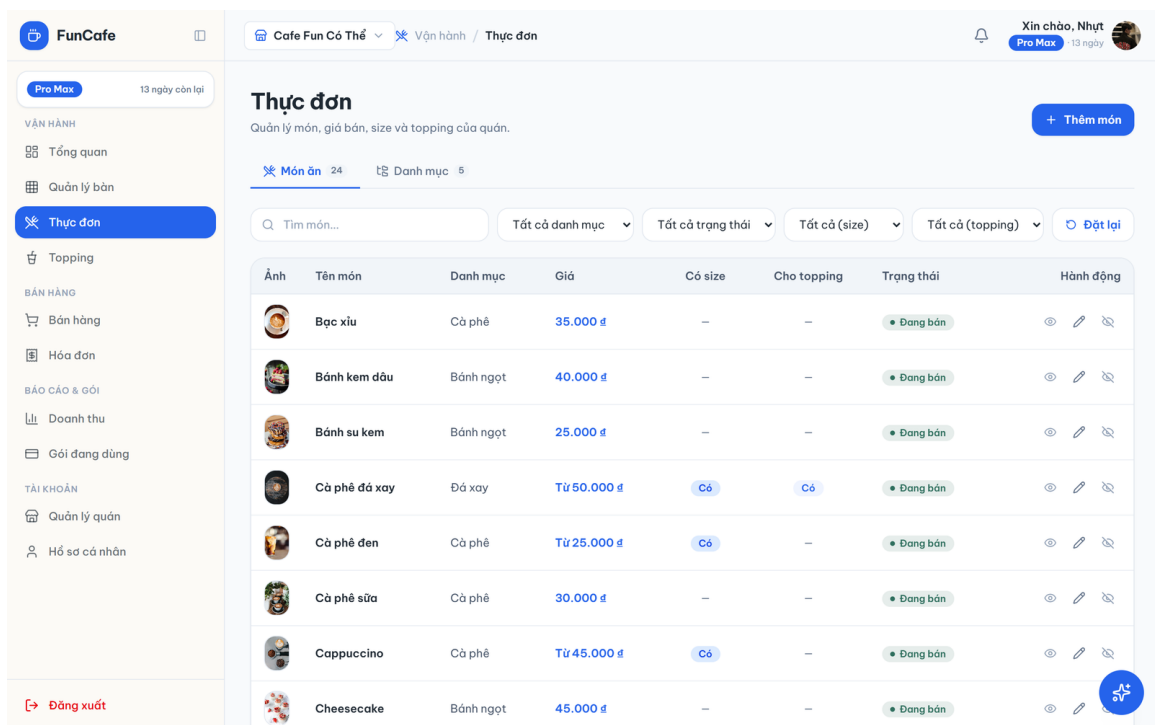
    $validated = $request->validate([
        'name' => 'required|string|max:255',
        'capacity' => 'required|integer|min:1',
    ]);
```

```
'status' => 'sometimes|string|in:empty,serving',
'display_order' => 'nullable|integer|min:0',
]);

$stable = $cafe->tables()->create($validated);
return response()->json($stable, 201);
}
```

4.4.4 Trang Thực đơn

Quản lý món, trạng thái, base price, có size, có topping và liên kết danh mục.



Hình 4.16. Giao diện Trang Thực đơn – tab Món ăn

Phương thức thêm món mới. Món bắt "có size" bắt buộc phải khai ít nhất một size, giá của từng size được ghi vào item_prices thay vì dùng base_price.

Mã nguồn: *backend/app/Http/Controllers/ItemController.php (store)*

```
public function store(Request $request, Cafe $cafe)
{
    $this->authorizeCafe($cafe);
    $this->enforcePackageLimit($cafe, 'items', $cafe->items()->count());

    $validated = $request->validate([
        'category_id' => 'required|string',
        'name' => 'required|string|max:255',
        'base_price' => 'required|numeric|min:0',
        'has_size' => 'boolean',
    ]);
```

```

'allow_topping' => 'boolean',
'is_available'  => 'boolean',
'description'  => 'nullable|string',
'image'        => 'nullable|string',
'display_order' => 'nullable|integer',
'sizes'        => 'nullable|array',
'sizes.*.name'  => 'nullable|string|max:100',
'sizes.*.price' => 'nullable|numeric|min:0',
'sizes.*.is_active' => 'boolean',
// Topping gán cho món (gộp vào form thêm/sửa món — không còn trang cấu hình riêng)
'topping_ids'   => 'nullable|array',
'topping_ids.*' => 'string',
]);

$hasSize = !empty($validated['has_size']);
$allSizes = $validated['sizes'] ?? [];
// Lọc size hợp lệ: phải có tên
$sizesData = array_values(array_filter($allSizes, fn($s) => !empty($s['name'])));

if ($hasSize && empty($sizesData)) {
    return response()->json([
        'message' => 'Món có size thì phải nhập ít nhất một size.',
        'errors' => ['sizes' => ['Món có size thì phải nhập ít nhất một size.']],
    ], 422);
}

if ($hasSize) {
    $names = array_map(fn($s) => trim($s['name']), $sizesData);
    if (count($names) !== count(array_unique($names))) {
        return response()->json([
            'message' => 'Không được nhập trùng tên size.',
            'errors' => ['sizes' => ['Không được nhập trùng tên size trong cùng một món.']],
        ], 422);
    }
}

// Topping: chỉ gán khi món cho phép topping; ngược lại để rỗng.
$toppingIds = !empty($validated['allow_topping']) ? ($validated['topping_ids'] ?? []) : [];
unset($validated['sizes'], $validated['topping_ids']);
if (isset($validated['base_price'])) {
    $validated['base_price'] = (int) round($validated['base_price']); // VND nguyên
}
$item = $cafe->items()->create($validated);

// Lưu size_name thẳng vào item_prices — không cần sizes collection
if ($hasSize) {

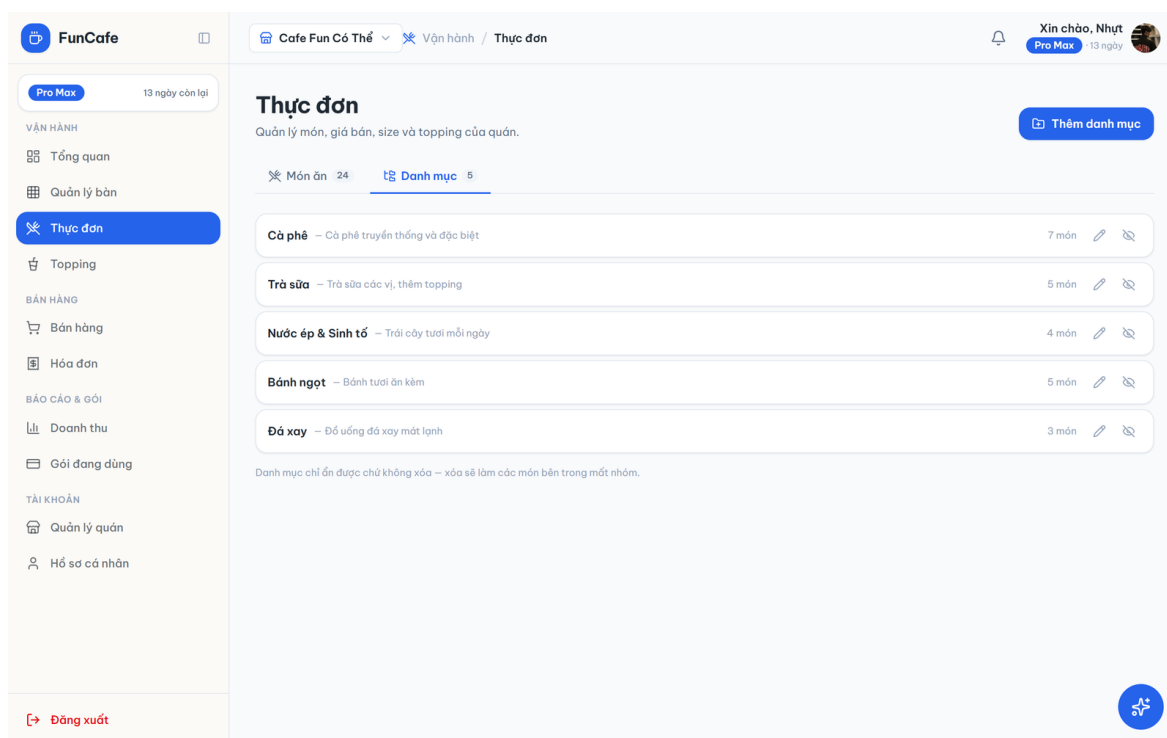
```

```
foreach ($sizesData as $sizeData) {
    $item->itemPrices()->create([
        'size_name' => trim($sizeData['name']),
        'price'     => (int) round($sizeData['price'] ?? 0),
        'is_active' => $sizeData['is_active'] ?? true,
    ]);
}

if (!$this->syncItemToppings($scafe, $item, $stoppingIds)) {
    return response()->json(['message' => 'Có topping không hợp lệ hoặc không thuộc quán của bạn.'], 422);
}

return response()->json($item->load(['category', 'itemPrices', 'itemToppings.topping']), 201);
}
```

Danh mục món không có trang riêng mà nằm ở tab Danh mục ngay trong trang Thực đơn: chủ quán chuyển sang tab này để thêm, sửa và ẩn/hiện các nhóm món như Cà phê, Trà sữa, Bánh ngọt, đồng thời thấy luôn mỗi nhóm đang có bao nhiêu món. Ở tab Món ăn, danh mục được dùng làm bộ lọc và làm trường bắt buộc khi thêm món. Danh mục chỉ được ẩn chứ không xóa, vì xóa sẽ làm các món bên trong mất nhóm.



Hình 4.17. Giao diện Trang Thực đơn – tab Danh mục

Mã nguồn: `backend/app/Http/Controllers/CategoryController.php (store)`

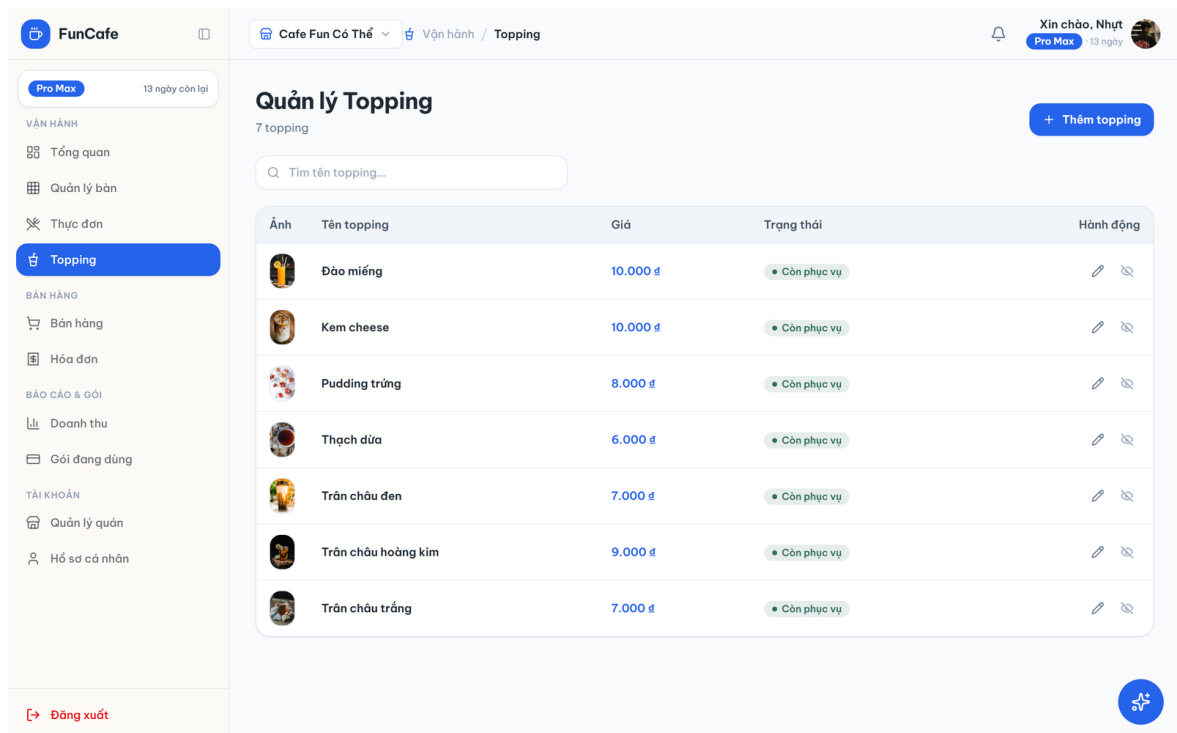
```
public function store(Request $request, Cafe $cafe)
{
    $this->authorizeCafe($cafe);

    $validated = $request->validate([
        'name' => 'required|string|max:255',
        'description' => 'nullable|string',
    ]);

    $category = $cafe->categories()->create($validated + ['is_active' => true]);
    return response()->json($category, 201);
}
```

4.4.5 Trang Topping

Quản lý topping, giá topping và trạng thái còn bán.



Hình 4.18. Giao diện Trang Topping

Mã nguồn: `backend/app/Http/Controllers/ToppingController.php (store)`

```
public function store(Request $request, Cafe $cafe)
{
    $this->authorizeCafe($cafe);

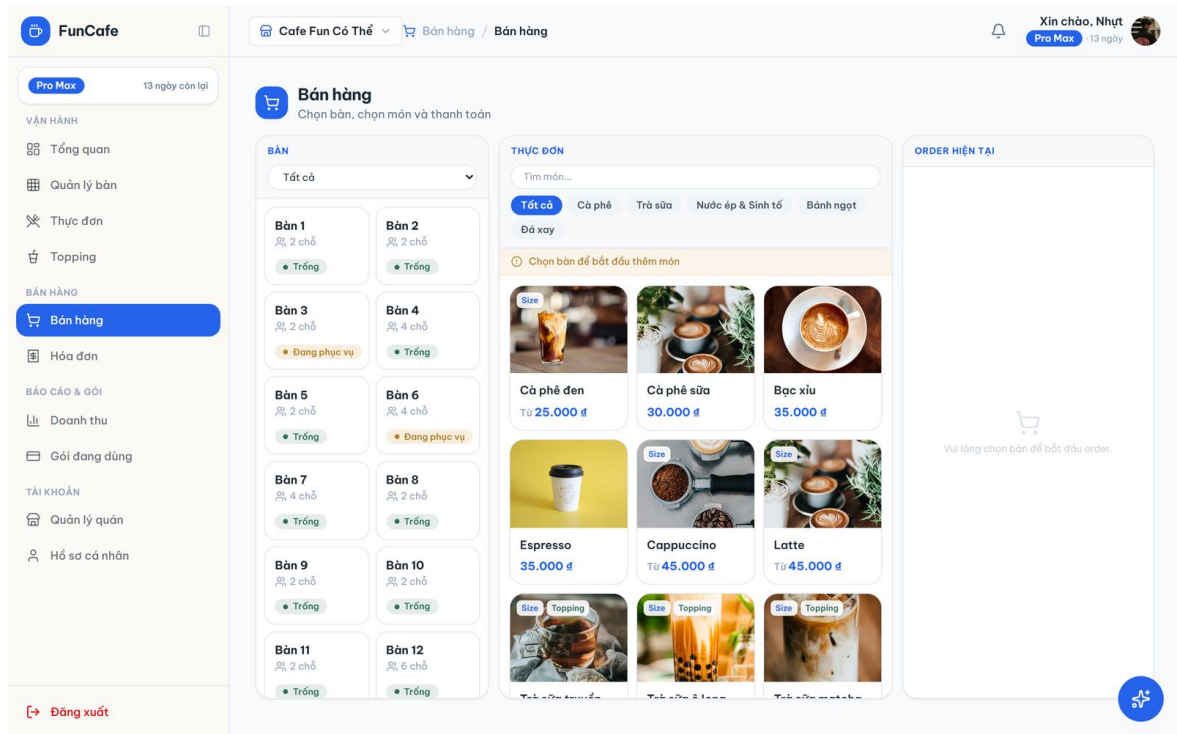
    $validated = $request->validate([
        'name' => 'required|string|max:255',
        'price' => 'required|numeric|min:0',
        'is_available' => 'boolean',
    ]);
```

```
'image'=> 'nullable|string',
]);

$stopping = $cafe->toppings()->create($validated);
return response()->json($stopping, 201);
}
```

4.4.6 Trang Bán hàng POS

Gồm ba khu vực chính: bàn, thực đơn và order hiện tại. Backend tự tính giá.



Hình 4.19. Giao diện Trang Bán hàng POS

Phương thức tạo đơn hàng. Điểm cần lưu ý: đơn giá không lấy từ dữ liệu frontend gửi lên mà được tra lại từ cơ sở dữ liệu, vì giá gửi từ trình duyệt có thể bị sửa. Tên món, tên size và giá tại thời điểm bán đều được chụp lại vào đơn để hóa đơn cũ không đổi theo khi thực đơn thay đổi.

Mã nguồn: *backend/app/Http/Controllers/OrderController.php (store)*

```
/**
 * BUG-02 FIX: Tự tính giá từ DB (ItemPrice / Item.base_price / Topping.price).
 * Không tin giá frontend gửi lên (unit_price, subtotal, price_at_time bị bỏ khỏi validation).
 */
public function store(Request $request, Cafe $cafe)
{
    $this->authorizeCafe($cafe);
```

```

$validated = $request->validate([
    'table_id'          => 'required|string',
    'note'              => 'nullable|string',
    'items'             => 'required|array|min:1',
    'items.*.item_id'   => 'required|string',
    'items.*.item_name_snapshot' => 'required|string',
    'items.*.item_price_id' => 'nullable|string',
    'items.*.size_name_snapshot' => 'nullable|string',
    'items.*.quantity'  => 'required|integer|min:1',
    'items.*.note'      => 'nullable|string',
    'items.*.toppings'   => 'nullable|array',
    'items.*.toppings.*.topping_id' => 'required|string',
    'items.*.toppings.*.topping_name_snapshot' => 'nullable|string',
    'items.*.toppings.*.quantity' => 'required|integer|min:1',
]);

// Bàn phải thuộc quán này
if (!$cafe->tables()->where('_id', $validated['table_id'])->exists()) {
    return response()->json(['message' => 'Bàn không hợp lệ hoặc không thuộc quán của bạn.'], 422);
}

// Chống tạo order trùng: nếu bàn đã có order active thì không tạo mới,
// trả về order hiện tại để client tiếp tục cập nhật vào đó.
$existing = $cafe->orders()
    ->where('table_id', $validated['table_id'])
    ->where('status', 'active')
    ->first();
if ($existing) {
    $existing->load(['orderDetails.orderDetailToppings.topping', 'table']);
    return response()->json($existing, 200);
}

$order = $this->atomic(function () use ($cafe, $validated) {
    $todayStr = now()->format('Ymd');
    // B7: count()+1 có thể trùng khi 2 request chạy song song — dò tiếp
    // tới số chưa dùng trước khi chốt mã.
    $orderCount = $cafe->orders()->where('code', 'like', "ORD-{$todayStr}-%")->count() + 1;
    do {
        $orderCode = 'ORD-' . $todayStr . '-' . str_pad($orderCount++, 4, '0', STR_PAD_LEFT);
    } while ($cafe->orders()->where('code', $orderCode)->exists());

    $order = $cafe->orders()->create([
        'table_id' => $validated['table_id'],
        'code'     => $orderCode,
        'status'   => 'active',
        'note'     => $validated['note'] ?? "",
    ]);

```

```
'subtotal' => 0,
'total_amount' => 0,
]);

$orderSubtotal = 0;

foreach ($validated['items'] as $itemData) {
    [$detail, $itemTotalPrice] = $this->createOrderDetail($safe, $order, $itemData);
    $orderSubtotal += $itemTotalPrice;
}

$order->update([
    'subtotal' => $orderSubtotal,
    'total_amount' => $orderSubtotal,
]);

$safe->tables()->where('_id', $order->table_id)->update([
    'status' => 'serving',
    'current_order_id' => $order->id,
]);

return $order;
});

$order->load(['orderDetails.orderDetailToppings.topping', 'table']);
return response()->json($order, 201);
}
```

4.4.7 Trang Hóa đơn

Lịch sử order và hóa đơn dùng CHUNG một trang, vì sau khi gộp hóa đơn vào đơn hàng thì hóa đơn chính là đơn ở trạng thái đã thanh toán. Trang cho lọc theo trạng thái, bàn và khoảng ngày, xem chi tiết từng dòng món kèm topping.

Hóa đơn
Xem, lọc và in hóa đơn thanh toán.

Tìm mã hóa đơn... Tất cả thời gian Tất cả phương thức Đặt lại

Mã hóa đơn	Mã order	Bàn	Tổng tiền	Phương thức	Trạng thái	Ngày tạo	Hành động
INV-20260804-0001	ORD-20260627-0006	Bàn 2	310.000 đ	Tiền mặt	Đã thanh toán	13:53 27/06/2026	
INV-20260630-0001	ORD-20260627-0005	Bàn 1	60.000 đ	Chuyển khoản	Đã thanh toán	14:00 27/06/2026	
INV-20260629-0002	ORD-20260629-0002		50.000 đ	Tiền mặt	Đã thanh toán	22:31 29/06/2026	
INV-20260629-0001	ORD-20260629-0001		100.000 đ	Chuyển khoản	Đã thanh toán	22:28 29/06/2026	
INV-20260627-0004	ORD-20260627-0004	Bàn 4	309.000 đ	Tiền mặt	Đã thanh toán	03:58 28/06/2026	
INV-20260627-0001	ORD-20260627-0001	Bàn 12	293.000 đ	Tiền mặt	Đã thanh toán	01:25 28/06/2026	
INV-20260627-0003	ORD-20260627-0003	Bàn 7	390.000 đ	Tiền mặt	Đã thanh toán	00:55 28/06/2026	
INV-20260627-0002	ORD-20260627-0002	Bàn 10	255.000 đ	Chuyển khoản	Đã thanh toán	22:57 27/06/2026	
INV-20260626-0002	ORD-20260626-0002	Bàn 11	235.000 đ	Tiền mặt	Đã thanh toán	03:03 27/06/2026	
INV-20260626-0004	ORD-20260626-0004	Bàn 9	237.000 đ	Chuyển khoản	Đã thanh toán	02:21 27/06/2026	

Hiện thị 1-10 trong 127 hóa đơn < 1 2 ... 13 >

Hình 4.20. Giao diện Trang Hóa đơn

Mã nguồn: *backend/app/Http/Controllers/OrderController.php (index)*

```
public function index(Request $request, Cafe $cafe)
{
    $this->authorizeCafe($cafe);

    $validated = $request->validate([
        'status' => 'nullable|string',
        'from' => 'nullable|date_format:Y-m-d',
        'to' => 'nullable|date_format:Y-m-d',
        'limit' => 'nullable|integer|min:1|max:1000',
    ]);

    $query = $cafe->orders()->with(['orderDetails.orderDetailToppings.topping', 'table']);

    if (!empty($validated['status'])) {
        $statuses = array_values(array_intersect(
            array_map('trim', explode(',', $validated['status'])),
            ['active', 'paid', 'cancelled'],
        ));

        // Danh sách rỗng = client gửi toàn giá trị là -> tra rỗng, chủ không
        // tham khảo qua bộ lọc rồi do về TOÀN BỘ đơn.
        $query->whereIn('status', $statuses ?: ['__none__']);
    }

    // Đơn đã thanh toán xếp theo ngày TRA TIỀN (do là ngày ghi nhận doanh thu);
}
```

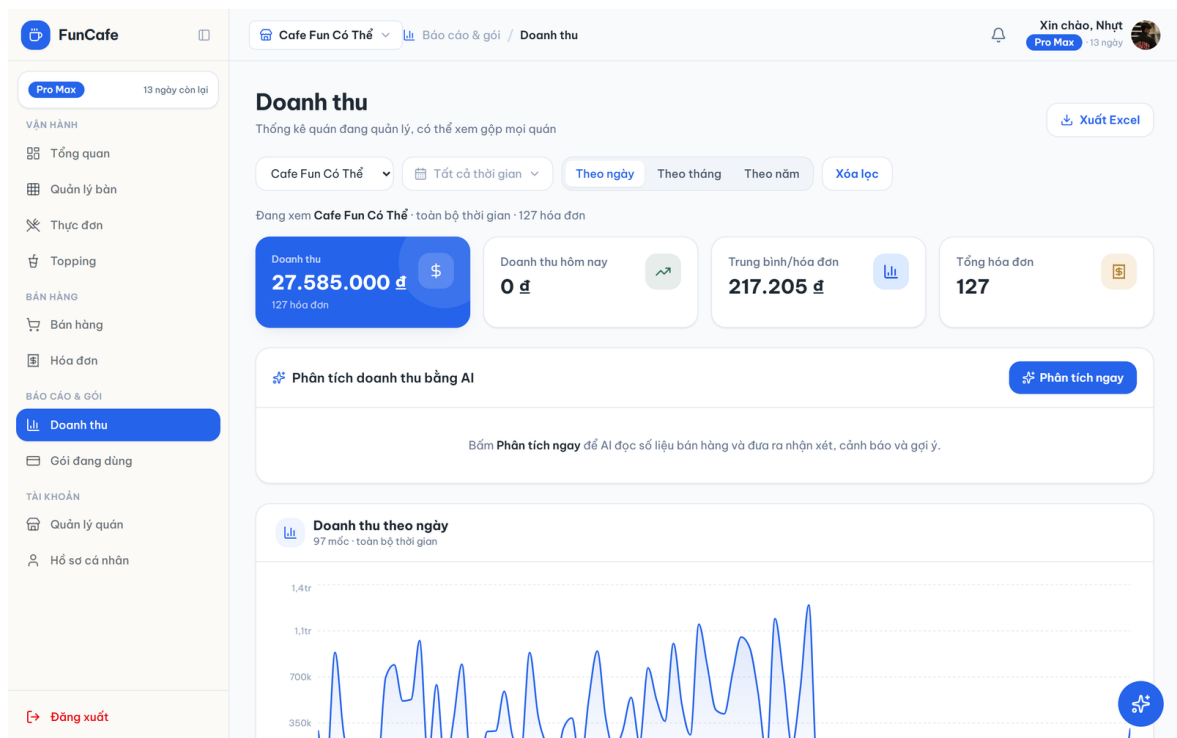
```
// don chua thanh toan thi chi co ngay tao de bam vao.
$dateField = ($validated['status'] ?? '') === 'paid' ? 'paid_at' : 'created_at';

// Khong co orderBy thi MongoDB tra theo thu tu CHEN, tuc don cu nhat nam
// tren cung - mo trang Hoa don ra la thay don tu hoi khai truong.
$query->orderBy($dateField, 'desc');

return response()->json($query->get());
}
```

4.4.8 Trang Doanh thu

Chủ quán xem doanh thu, biểu đồ theo thời gian, top món bán chạy và thống kê theo hình thức thanh toán của từng quán, kèm bảng tổng hợp doanh thu gộp tất cả các quán. Riêng nút phân tích bằng trợ lý AI chỉ mở cho gói có bật quyền AI.



Hình 4.21. Giao diện Trang Doanh thu

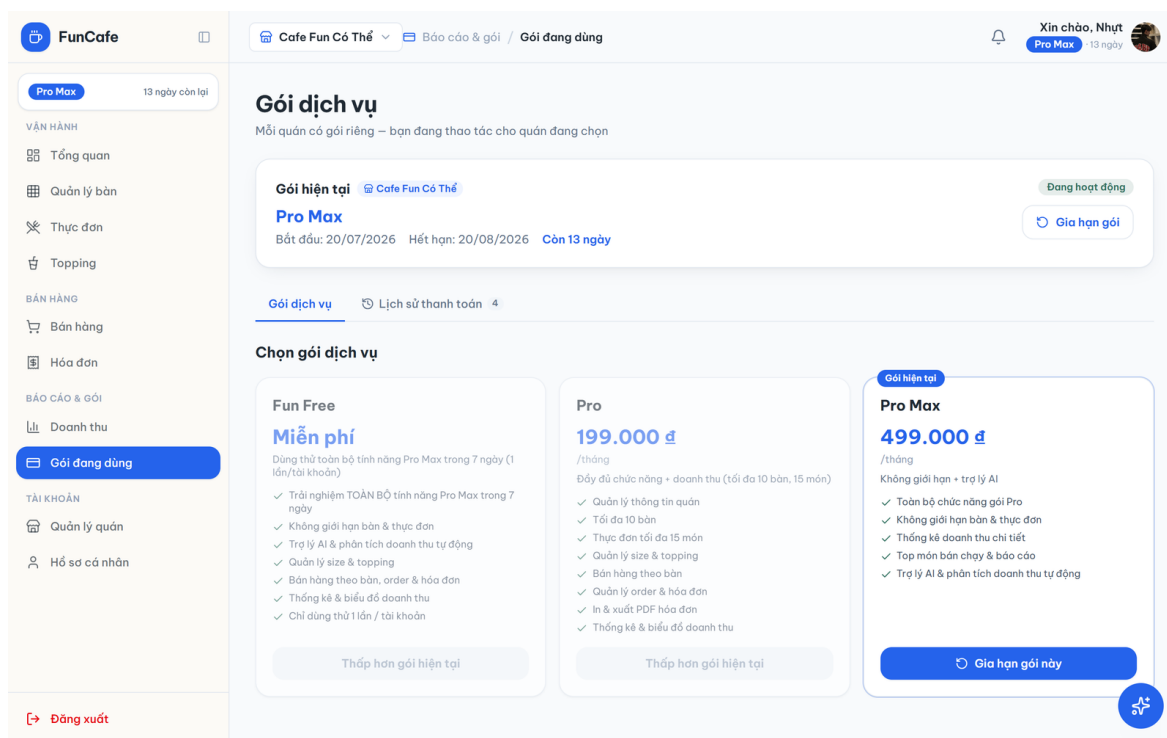
Mã nguồn: `src/app/user/revenue/page.tsx`

```
// Gồm hoa don theo moc thoi gian: ngay / thang / nam tuy khoang dang loc.
function groupBy(invoices: Invoice[], mode: ChartMode, from?: string, to?: string) {
  const len = keyLength(mode);
  const groups: Record<string, number> = {};
  invoices.forEach(inv => {
    // Moc thoi gian lay theo ngay TRA TIEN truoc, chua co moi lui ve ngay tao.
    const k = (inv.paidAt || inv.createdAt).slice(0, len);
    groups[k] = (groups[k] ?? 0) + inv.totalAmount;
  });
}
```

```
});
// fillGaps: ngay nghi / ngay e phai hien cot 0 chu khong duoc bien mat khoi
// truc, neu khong bieu do trong nhu ngay nao cung co khach.
return fillGaps(groups, mode, 0, from, to).map(({ key, value }) => ({
  label: axisLabel(key, mode),
  full: fullLabel(key, mode),
  value,
}));
}
```

4.4.9 Trang Gói đang dùng

Chủ quán kích hoạt gói dùng thử Fun Free (mỗi quán một lần và mỗi tài khoản một lần), đăng ký, gia hạn hoặc nâng cấp gói Pro/Pro Max và thanh toán qua VNPay hoặc MoMo. Khi nâng cấp giữa kỳ, trang hiển thị rõ khoản được cần trừ từ gói cũ và số tiền thực phải trả.



Hình 4.22. Giao diện Trang Gói đang dùng

Mã nguồn: `backend/app/Http/Controllers/SubscriptionController.php`
(`calculateProratedCredit`)

```
private function calculateProratedCredit($oldSub): float
{
    // total_amount = TONG tien da tra cho chu ky start_date -> end_date
    $paid = (float) ($oldSub->total_amount ?? 0);
    if ($paid <= 0) return 0.0; // goi mien phi
```

```
if ($oldSub->end_date->lessThanOrEqualTo(now())) return 0.0; // đã hết hạn

$totalSeconds = $oldSub->start_date->diffInSeconds($oldSub->end_date);
$remainingSeconds = now()->diffInSeconds($oldSub->end_date);
$ratio = min(1, max(0, $remainingSeconds / $totalSeconds));

return round($paid * $ratio); // giá trị còn lại -> cần trừ vào gọi mới
}
```

4.4.10 Trang Hồ sơ cá nhân

User cập nhật thông tin cá nhân và đổi mật khẩu.

Hình 4.23. Giao diện Trang Hồ sơ cá nhân

Mã nguồn: backend/app/Http/Controllers/AuthController.php (updateProfile)

```
public function updateProfile(Request $request)
{
    $validated = $request->validate([
        'full_name' => 'sometimes|string|max:255',
        'phone' => 'nullable|string|max:20',
        'avatar' => 'nullable|string',
    ]);

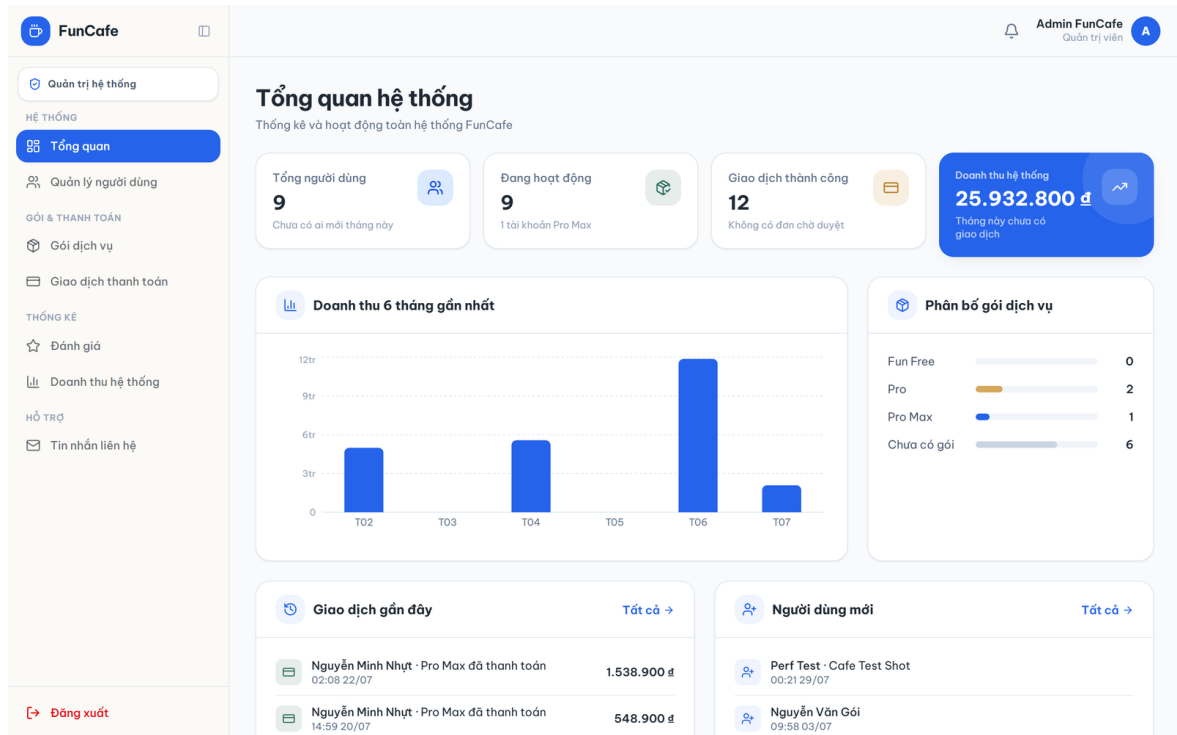
    $user = $request->user();
    $user->update($validated);
}
```

```
return response()->json($user);
}
```

4.5 Thực hiện Admin Portal

4.5.1 Trang Tổng quan Admin

Hiển thị tổng user, giao dịch chờ xác nhận, doanh thu bán gói và số gói đang hoạt động.



Hình 4.24. Giao diện Trang Tổng quan của quản trị viên

Mã nguồn: `src/app/admin/dashboard/page.tsx`

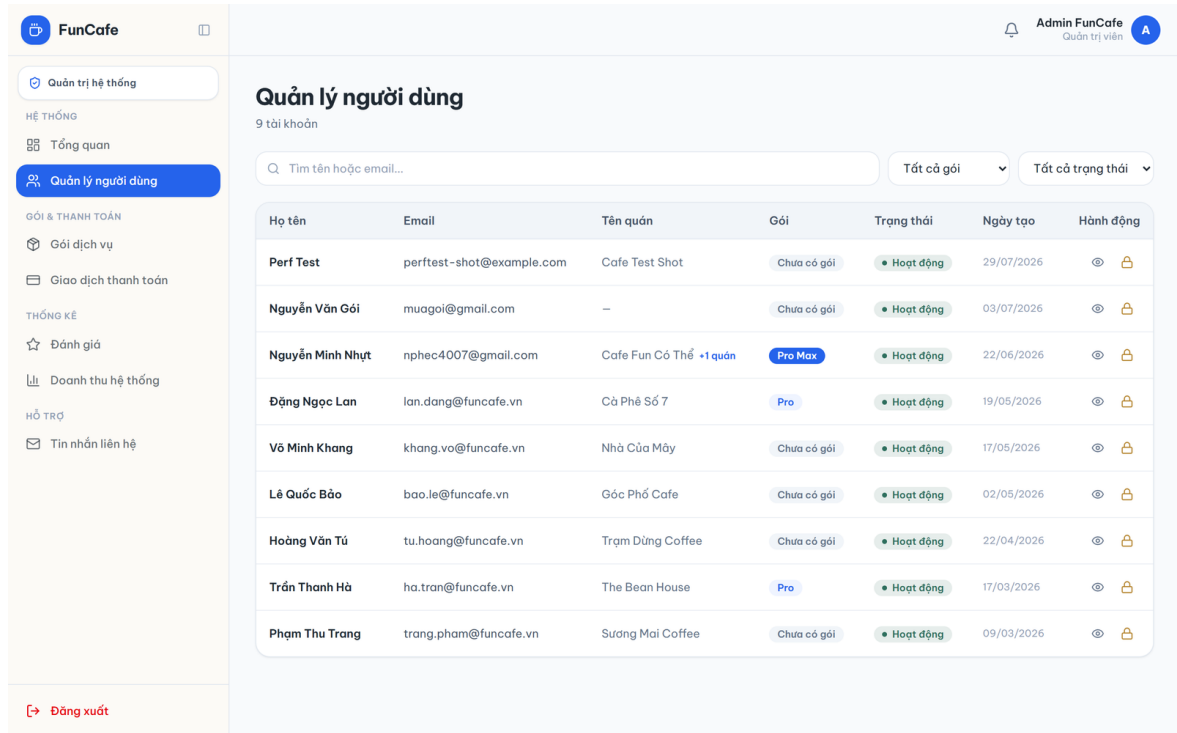
```
const paidPayments = useMemo(() => payments.filter(p => p.status === 'paid'), [payments]);
const totalRevenue = useMemo(() => paidPayments.reduce((s, p) => s + p.amount, 0), [paidPayments]);
const activeUsers = useMemo(() => users.filter(u => u.status === 'active').length, [users]);
const promaxUsers = useMemo(() => users.filter(u => u.packageType === 'promax').length, [users]);

const revenueData = useMemo(() => {
  const groups: Record<string, number> = {};
  paidPayments.forEach(p => {
    const m = p.createdAt.slice(0, 7);
    groups[m] = (groups[m] ?? 0) + p.amount;
  });
  // Dien thang trong TRUOC roi moi lay 6 thang CUOI: neu khong, thang khong co
  // giao dich bi bo han khoi truc va bieu do trong nhu thang nao cung co tien ve.
  return fillGaps(groups, 'month', 0).slice(-6).map(({ key, value }) => ({
    label: axisLabel(key, 'month'), full: fullLabel(key, 'month'), value,
```

```
});  
}, [paidPayments]);
```

4.5.2 Trang Quản lý User

Admin xem user, khóa/mở khóa tài khoản và xem gói hiện tại của user.



Hình 4.25. Giao diện Trang Quản lý người dùng

Mã nguồn: `backend/app/Http/Controllers/Admin/UserController.php (toggleLock)`

```
public function toggleLock(Request $request, User $user)
{
    // Không cho admin tu khóa chính mình (tranh tu khóa của hệ thống)
    if ((string) $user->id === (string) $request->user()->id) {
        return response()->json(['message' => 'Bạn không thể khóa chính tài khoản của mình.'], 400);
    }

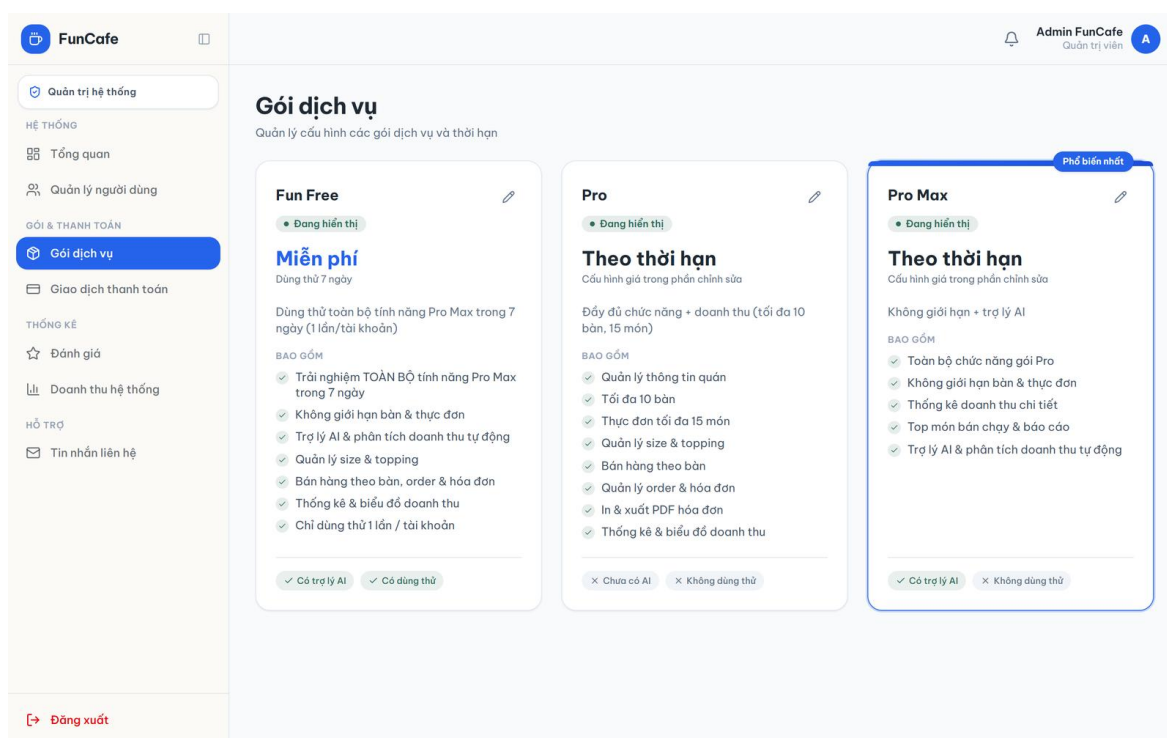
    $newStatus = $user->status === 'active' ? 'locked' : 'active';
    $user->update(['status' => $newStatus]);

    // SECURITY: khóa phải có hiệu lực NGAY - thu hồi toàn bộ token đang nhập,
    // nếu không user bị khóa vẫn thao tác bình thường tới khi tu đang xuất.
    if ($newStatus === 'locked') {
        $user->tokens()->delete();
    }

    return response()->json($user);
}
```

4.5.3 Trang Quản lý gói dịch vụ

Admin quản lý thông tin ba gói Fun Free, Pro và Pro Max: tên, mô tả, danh sách tính năng, trạng thái hiển thị và đặc biệt là ba hạn mức max_tables, max_menu_items, can_use_ai. Nhờ đặt hạn mức ở dữ liệu thay vì viết cứng trong mã nguồn, admin đổi được chính sách gói mà không cần lập trình viên triển khai lại. Giá bán không sửa ở đây mà quản lý qua danh sách thời hạn gói ngay bên dưới trong cùng trang.



Hình 4.26. Giao diện Trang Quản lý gói dịch vụ

Mã nguồn: `backend/app/Http/Controllers/Admin/PackageController.php` (update)

```
// Admin chỉnh giới hạn của gói - KHÔNG hardcode trong mã nguồn
public function update(Request $request, Package $package)
{
    $validated = $request->validate([
        'name'      => 'sometimes|string|max:255',
        'type'      => 'sometimes|string|in:free,pro,promax',
        'level'     => 'sometimes|integer|min:0',
        'is_trial'  => 'sometimes|boolean',
        'max_tables' => 'nullable|integer|min:1', // null = không giới hạn
        'max_menu_items' => 'nullable|integer|min:1', // null = không giới hạn
        'can_use_ai' => 'sometimes|boolean', // quyền dùng trợ lý AI
        'features'  => 'nullable|array',
        'status'    => 'sometimes|string|in:active,inactive',
    ]);
}
```

```
$package->update($validated);
return response()->json($package);
}
```

4.5.4 Trang Đối soát thanh toán gói

Trang này CHỈ ĐỌC, dùng để đối soát. Công thanh toán tự kích hoạt gói khi giao dịch thành công và việc nâng cấp giữa kỳ tự cản trừ, nên không có thao tác duyệt hay từ chối. Endpoint sửa số tiền cũng đã được gỡ bỏ vì để hở đường sửa dữ liệu tài chính do công thanh toán sinh ra.

Bảng hiển thị mã giao dịch, người mua, quán, gói, số tiền, phương thức, trạng thái và khoản cản trừ nếu là giao dịch nâng cấp. Các đơn qua cổng online đang ở trạng thái chờ (khách bấm mua rồi thoát giữa chừng) được ẩn đi để không bị hiểu nhầm là giao dịch cần xử lý.

Giao dịch thanh toán									
12 giao dịch · chỉ xem để đối soát									
Tìm tên hoặc mã giao dịch... Tất cả gói									
Mã GD	Người dùng	Loại GD	Gói	Thời hạn	Số tiền	Trạng thái	Cản trừ	Thời gian	Hành động
TXN-20260701-0001	Nguyễn Minh Nhựt nphec4007@gmail.com	Mới	Pro Max	3 tháng	1.538.900 đ	Đã thanh toán	—	02:08 22/07/2026	🔗
TXN-20260720-0004	Nguyễn Minh Nhựt nphec4007@gmail.com	Mới	Pro Max	1 tháng	548.900 đ	Đã thanh toán	—	14:59 20/07/2026	🔗
TXN-20260629-0001	Nguyễn Minh Nhựt nphec4007@gmail.com	Gia hạn	Pro Max	1 tháng	499.000 đ	Đã thanh toán	—	23:23 29/06/2026	🔗
TXN-20260625-0001	Lê Quốc Bảo bao.le@funcafe.vn	Mới	Pro Max	3 tháng	1.399.000 đ	Đã thanh toán	—	21:30 25/06/2026	🔗
TXN-20260623-0001	Trần Thanh Hà ha.tran@funcafe.vn	Nâng cấp	Pro Max	12 tháng	4.990.000 đ	Đã thanh toán	—	17:00 23/06/2026	🔗
TXN-20260607-0001	Nguyễn Minh Nhựt nphec4007@gmail.com	Mới	Pro Max	12 tháng	4.990.000 đ	Đã thanh toán	—	01:48 08/06/2026	🔗
TXN-20260426-0001	Trần Thanh Hà ha.tran@funcafe.vn	Mới	Pro	12 tháng	1.990.000 đ	Đã thanh toán	—	02:48 27/04/2026	🔗
TXN-20260411-0001	Đặng Ngọc Lan lan.dang@funcafe.vn	Mới	Pro	12 tháng	1.990.000 đ	Đã thanh toán	—	16:06 11/04/2026	🔗
TXN-20260410-0001	Lê Quốc Bảo bao.le@funcafe.vn	Mới	Pro Max	3 tháng	1.399.000 đ	Đã thanh toán	—	02:14 11/04/2026	🔗

Hình 4.27. Giao diện Trang Đối soát thanh toán gói

Mã nguồn: *backend/app/Services/SubscriptionActivator.php (markPaidAndActivate)*

```
// Kích hoạt gói khi công thanh toán xác nhận - dùng chung cho Return URL và IPN
private const ACTIVATABLE_STATUSES = ['pending', 'failed'];

public function markPaidAndActivate(PackagePayment $payment): bool
{
    // 'failed' VAN kích hoạt được: chu kỳ của công thanh toán là su that ve tien,
```

```

// con 'failed' chỉ là phỏng đoán của hệ thống khi đơn đặt qua lâu. Đã paid
// hoặc rejected rồi thì không làm lại (idempotent).
if (!in_array($payment->payment_status, self::ACTIVATABLE_STATUSES, true)) {
    return false;
}

$payment->update(['payment_status' => 'paid', 'paid_at' => now()]);

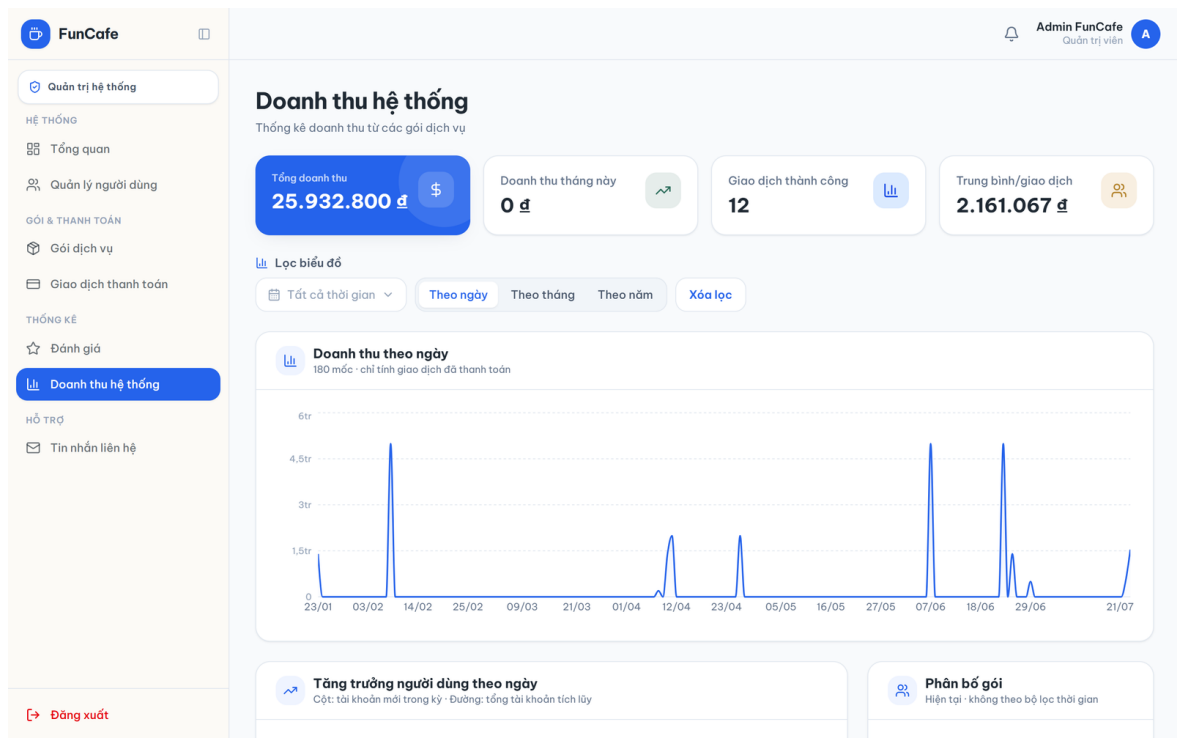
$sub = $payment->subscription;
if ($sub) {
    // Vui công online, các side-effect được HOÀN ở store (để không cap gọi
    // khi khách chưa trả) - đến đây mới áp dụng.
    if (in_array($payment->payment_method, PackagePayment::ONLINE_GATEWAYS, true)) {
        if ($payment->action_type === 'upgrade' && $payment->previous_subscription_id) {
            Subscription::find($payment->previous_subscription_id)
                ->update(['status' => 'cancelled']);
        } elseif ($payment->action_type === 'renew') {
            // end_date và total_amount phải công đơn DUNG THEO CAP.
            $sub->update([
                'end_date' => $this->computeRenewEndDate($payment),
                'total_amount' => (float) ($sub->total_amount ?? 0) + (float) $payment->amount,
            ]);
        }
    }
    if ($sub->status !== 'active') {
        $sub->update(['status' => 'active']);
    }
}

return true;
}

```

4.5.5 Trang Doanh thu hệ thống

Trang dựng số liệu doanh thu bán gói từ các giao dịch có trạng thái paid, thống kê theo thời gian và theo từng gói dịch vụ. Hệ thống không có endpoint doanh thu riêng cho admin: trang này ghép dữ liệu từ hai endpoint sẵn có là danh sách người dùng và danh sách giao dịch, nên Admin\RevenueController đã được gỡ bỏ vì chưa từng được gọi.



Hình 4.28. Giao diện Trang Doanh thu hệ thống

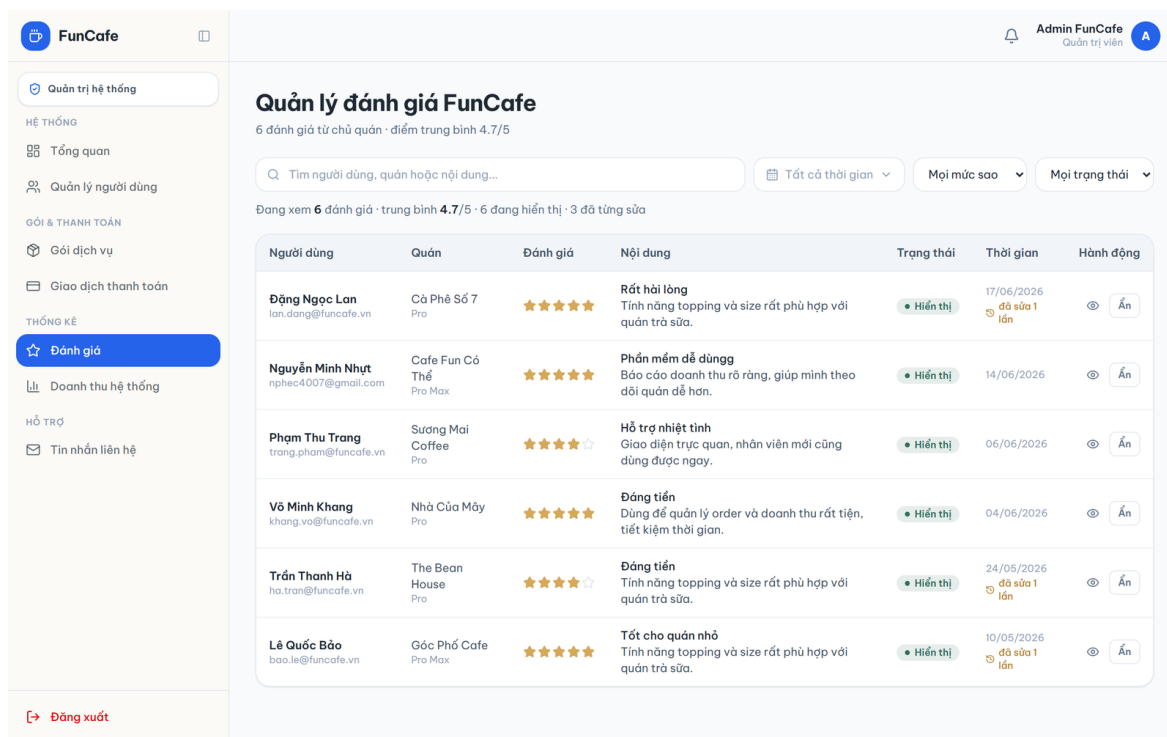
Đoạn tính doanh thu bán gói của toàn hệ thống. Chỉ những giao dịch ở trạng thái đã thanh toán mới được cộng vào; giao dịch đang chờ hoặc thất bại không phải tiền thật nên bị loại ngay từ bước lọc.

Mã nguồn: `src/app/admin/revenue/page.tsx`

```
// BUG-19 FIX: Chỉ tính giao dịch đã thanh toán
const approvedPayments = useMemo(() => payments.filter(p => p.status === 'paid'), [payments]);
const totalRevenue = useMemo(() => approvedPayments.reduce((s, p) => s + p.amount, 0), [approvedPayments]);
const avgRevenue = useMemo(() => approvedPayments.length > 0 ? Math.round(totalRevenue / approvedPayments.length) : 0, [approvedPayments, totalRevenue]);
const thisMonthRevenue = useMemo(() => approvedPayments.filter(p => p.createdAt.startsWith(thisMonthKey)).reduce((s, p) => s + p.amount, 0), [approvedPayments, thisMonthKey]);
```

4.5.6 Trang Quản lý đánh giá

Admin xem đánh giá của người dùng về dịch vụ FunCafe và có thể ẩn/hiện nếu cần.



Hình 4.29. Giao diện Trang Quản lý đánh giá

Mã nguồn: `backend/app/Http/Controllers/Admin/ReviewController.php`
(toggleStatus)

```
public function toggleStatus(Review $review)
{
    $review->status = $review->status === 'visible' ? 'hidden' : 'visible';
    $review->save();
    return response()->json($review);
}
```

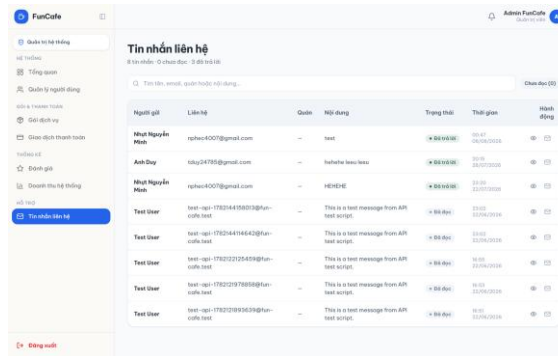
4.5.7 Trang Tin nhắn liên hệ

Trang liệt kê các tin nhắn khách gửi từ form Liên hệ trên Public Website, sắp xếp mới nhất trước, kèm bộ đếm số tin chưa đọc và số tin đã trả lời. Mỗi tin nhắn nằm ở một trong ba trạng thái: chưa đọc, đã đọc và đã trả lời; trạng thái được suy ra từ dữ liệu chứ không lưu thành một cột riêng, nên không có nguy cơ cột trạng thái lệch với thực tế.

Quản trị viên mở từng tin để xem toàn văn, đánh dấu đã đọc hoặc bỏ đánh dấu, và soạn thư trả lời gửi thẳng tới email người gửi. Nội dung trả lời được yêu cầu tối thiểu mười ký tự để tránh gửi nhầm thư rỗng.

Thư trả lời được dựng bằng mẫu HTML thay vì chữ thô, có trích lại câu hỏi ban đầu của khách để họ nhớ ngữ cảnh khi nhận thư. Người gửi là khách vắng lai chưa có tài khoản

nên tin nhắn không gắn với người dùng nào trong hệ thống; địa chỉ email trên tin nhắn chính là nơi nhận thư trả lời.



Hình 4.30. Giao diện Trang Tin nhắn liên hệ của quản trị viên

Phương thức đánh dấu tin nhắn đã đọc. Điểm đáng chú ý: máy chủ nhận trạng thái MONG MUỐN chứ không đảo trạng thái hiện tại. Nếu đảo, hai quản trị viên bấm cùng lúc — hoặc một người bấm hai lần vì mạng chậm — sẽ cho kết quả phụ thuộc thứ tự yêu cầu đến, có khi quay về đúng trạng thái cũ.

Mã nguồn: `backend/app/Http/Controllers/Admin/ContactController.php` (`toggleRead`)

```
/**
 * Đặt trạng thái đã đọc.
 *
 * Nhận giá trị MONG MUỐN thay vì đảo trạng thái hiện tại: đảo thì hai quản trị
 * viên bấm cùng lúc (hoặc một người bấm hai lần do mạng chậm) sẽ ra kết quả phụ
 * thuộc thứ tự đến, có khi quay về đúng chỗ cũ. Thiếu tham số thì vẫn đảo để các
 * bản frontend cũ không hỏng.
 */
public function toggleRead(Request $request, ContactMessage $contact)
{
    $isRead = $request->has('is_read')
        ? $request->boolean('is_read')
        : !$contact->is_read;

    $contact->update(['is_read' => $isRead]);
    return response()->json($contact);
}
```

4.6 Thực hiện luồng bán hàng và hóa đơn

Cần trừ khi nâng cấp gói: ở luồng nâng cấp, ngoài việc tạo lượt đăng ký mới và giao dịch thanh toán, hệ thống tính giá trị còn lại của gói cũ theo tỉ lệ thời gian chưa dùng rồi

trừ thẳng vào giá gói mới, ghi lại ở hai trường `credit_amount` và `credit_status`. Chủ quán chỉ thanh toán phần chênh lệch; nếu khoản cần trừ phủ hết giá gói mới thì không cần qua cổng thanh toán.

Đảm bảo toàn vẹn dữ liệu (transaction): các thao tác ghi nhiều bước - tạo order kèm cập nhật trạng thái bàn; thanh toán kèm tạo hóa đơn; đăng ký/nâng cấp/gia hạn gói kèm tạo giao dịch - được bọc trong transaction (kích hoạt khi MongoDB chạy ở chế độ replica set) nhằm tránh ghi dữ liệu dở dang khi có lỗi giữa chừng.

Khi user thêm món vào order, backend không dùng giá frontend gửi lên mà tự tra `item_prices` hoặc `base_price`. Topping cũng được tính ở backend theo số lượng món. Công thức được áp dụng như sau:

- `order_details.subtotal = unit_price * quantity`
- `order_detail_toppings.subtotal = price_at_time * topping_quantity * order_detail.quantity`
- `order_details.topping_total = sum(order_detail_toppings.subtotal)`
- `order_details.total_price = subtotal + topping_total`
- `orders.subtotal = sum(order_details.total_price)`
- `orders.total_amount = subtotal - discount_amount`

Khi thanh toán, hệ thống KHÔNG tạo bản ghi hóa đơn riêng mà cập thêm mã phiếu, phương thức và thời điểm thanh toán ngay trên chính đơn hàng. Nội dung món, size, topping và đơn giá đã được chụp lại (snapshot) ngay từ lúc tạo dòng món, nên hóa đơn cũ không thay đổi khi chủ quán sửa giá hoặc đổi tên món về sau. Đơn bị hủy trước khi thanh toán mang trạng thái riêng và không được tính vào doanh thu.

4.7 Thực hiện thanh toán gói dịch vụ qua VNPAY và MoMo

Luồng thanh toán gói đi qua bốn bước. Bước một, chủ quán chọn gói và thời hạn ở trang Gói đang dùng; máy chủ tạo một lượt đăng ký ở trạng thái chờ cùng một giao dịch có mã dạng TXN-YYYYMMDD-NNNN, đồng thời tính VAT theo cấu hình hệ thống. Bước hai, máy chủ dựng URL thanh toán có chữ ký HMAC-SHA512 và trả về cho trình duyệt để chuyển hướng sang cổng VNPAY.

Bước ba, sau khi khách trả tiền, VNPAY gọi ngược về hệ thống theo hai đường độc lập: Return URL (trình duyệt của khách quay lại) và IPN (máy chủ VNPAY gọi trực tiếp, không phụ thuộc trình duyệt). Cả hai đều đi qua cùng một hàm xử lý nên dù khách tắt trình duyệt giữa chừng, giao dịch vẫn được ghi nhận đúng.

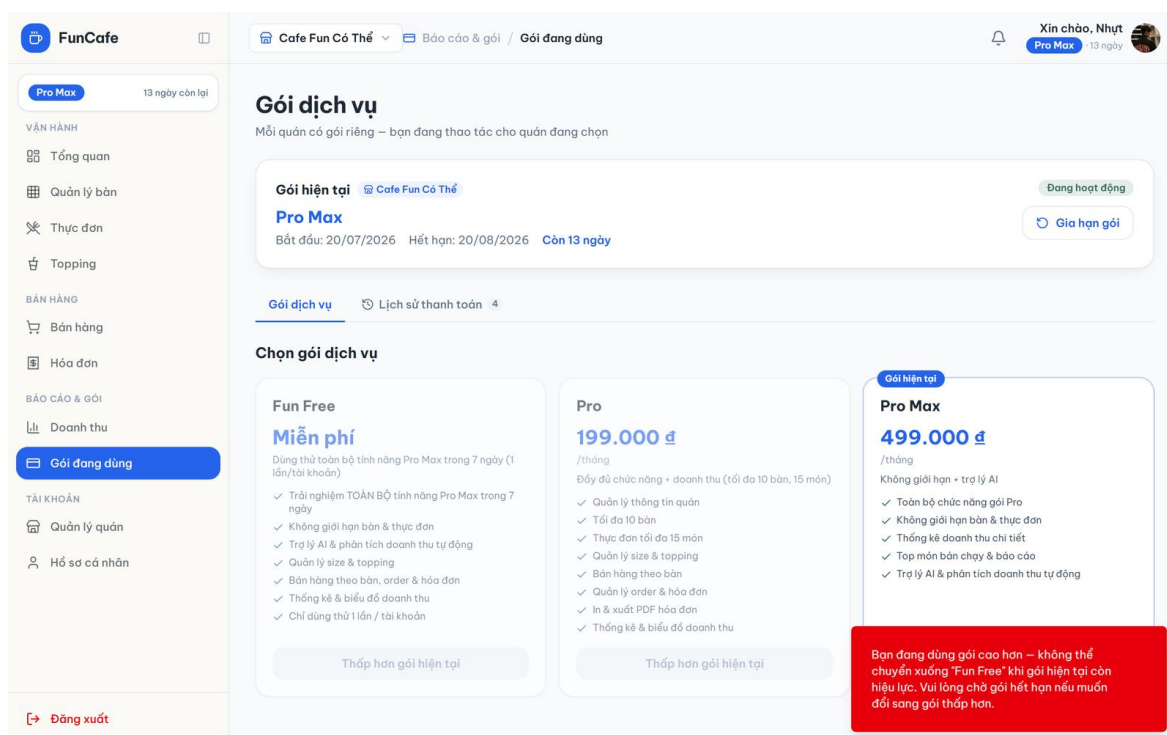
Bước bốn, hệ thống xác thực lại chữ ký trên dữ liệu trả về trước khi công nhận kết quả, rồi chuyển giao dịch sang đã thanh toán và kích hoạt gói. Hàm kích hoạt được viết theo nguyên tắc idempotent: chỉ chạy khi giao dịch đang ở trạng thái chờ hoặc đã bị đánh dấu thất bại, nên Return URL và IPN cùng gọi tới cũng không làm gói được cấp hai lần. Trạng thái thất bại vẫn kích hoạt được là có chủ đích: chữ ký của cổng là bằng chứng về tiền, còn "thất bại" chỉ là phỏng đoán của hệ thống khi dọn các đơn đặt quá lâu — nếu chặn luôn thì khách đã trả tiền mà không nhận được gói. Nếu cổng báo thất bại hoặc khách hủy, hệ thống khôi phục nguyên trạng: hủy gói mới, kích hoạt lại gói cũ nếu còn hạn, trả ngày hết hạn về giá trị trước khi gia hạn.

Điểm cần lưu ý về thứ tự: với các thao tác đi qua cổng thanh toán, mọi thay đổi có lợi cho người dùng (cấp gói, cộng thêm ngày, hủy gói cũ) đều được HOÀN tới lúc cổng xác nhận đã thu tiền. Nhờ vậy, khách bấm mua rồi thoát giữa chừng sẽ không được cấp gói miễn phí.

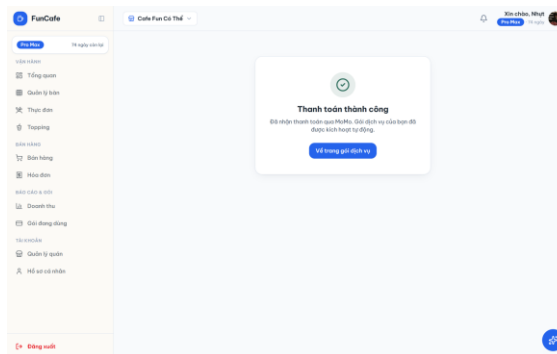
Mã nguồn: *backend/app/Services/VnpayService.php (buildPaymentUrl)*

```
// VnpayService: dùng URL chuyển hướng sang cổng thanh toán
$data = [
    'vnp_Version' => '2.1.0',    'vnp_Command' => 'pay',
    'vnp_TmnCode' => $cfg['tmn_code'],
    'vnp_Amount' => $amountVnd * 100, // VNPay tính theo đơn vị x100
    'vnp_TxnRef' => $txnRef,      // = transaction_code của package_payments
    'vnp_ReturnUrl' => $cfg['return_url'], 'vnp_IpAddr' => $ipAddr,
];
ksort($data);
$secureHash = hash_hmac('sha512', $this->buildHashData($data), $cfg['hash_secret']);
```

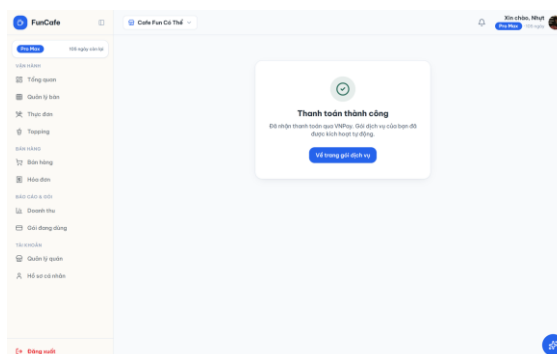
```
return $cfg['url'] . '?' . $this->buildQuery($data) . '&vnp_SecureHash=' . $secureHash;
```



Hình 4.31. Màn hình mua và gia hạn gói dịch vụ trước khi chuyển sang công thanh toán



Hình 4.32. Trang kết quả sau khi cổng MoMo xác nhận giao dịch — gói được kích hoạt tự động, không cần quản trị viên duyệt



Hình 4.33. Trang kết quả sau khi cổng VNPay xác nhận giao dịch

Hệ thống hỗ trợ hai cổng thanh toán để chủ quán tự chọn khi mua gói: VNPay và ví MoMo. Bốn bước nêu trên dùng chung cho cả hai cổng - tạo lượt đăng ký chờ và giao dịch, chuyển khách sang cổng, nhận kết quả theo hai đường Return URL và IPN, xác thực chữ ký rồi mới kích hoạt gói. Phần khác nhau nằm ở cách tạo liên kết thanh toán và cách ký dữ liệu.

Với VNPay, hệ thống tự dựng một địa chỉ chuyển hướng có kèm chữ ký rồi đưa trình duyệt của khách đi. Với MoMo, hệ thống phải gọi sang máy chủ MoMo trước bằng một yêu cầu từ máy chủ tới máy chủ, MoMo trả về địa chỉ thanh toán, sau đó mới chuyển hướng khách. Điều này có một hệ quả cần xử lý: lời gọi đó có thể thất bại vì mạng hoặc vì cổng từ chối, và nếu không dọn ngay thì giao dịch vừa tạo sẽ nằm lại ở trạng thái chờ và chặn luôn lần mua kế tiếp. Vì vậy khi gọi cổng thất bại, hệ thống hủy giao dịch vừa tạo và trả về lỗi rõ ràng cho người dùng.

Hai cổng cũng khác nhau ở cách ký. VNPay sắp các tham số theo thứ tự bảng chữ cái rồi ký bằng thuật toán HMAC-SHA512; MoMo dùng một chuỗi có thứ tự trường CỐ ĐỊNH do nhà cung cấp quy định và ký bằng HMAC-SHA256. Số tiền gửi cho VNPay phải nhân một trăm theo quy ước của cổng, còn MoMo nhận đúng số tiền. Kết quả trả về của MoMo được coi là thành công khi mã kết quả bằng 0, và lời gọi IPN của MoMo là một yêu cầu dạng POST kèm dữ liệu JSON, chờ hệ thống trả về mã 204 để xác nhận đã nhận; trả về mã khác sẽ khiến MoMo gọi lại nhiều lần.

Một điểm phải xử lý riêng cho MoMo là mã đơn hàng. MoMo yêu cầu mã đơn không được trùng trong phạm vi một mã đối tác, trong khi mã đối tác của môi trường thử nghiệm là dùng chung cho mọi người. Mã giao dịch nội bộ lại được sinh bằng cách đếm số giao dịch trong chính cơ sở dữ liệu đang chạy, nên máy ở phòng thí nghiệm và máy đã triển khai đều sinh ra cùng một chuỗi cho giao dịch đầu tiên trong ngày; cái gửi sau sẽ bị MoMo từ chối. Hệ thống giải quyết bằng cách gửi sang cổng một mã có thêm phần đuôi ngẫu nhiên và lưu lại mã đã gửi, còn mã giao dịch nội bộ giữ nguyên định dạng cũ để hóa đơn và màn hình quản trị không bị ảnh hưởng. Khi cổng gọi ngược về, hệ thống tra theo mã đã gửi trước, không thấy mới tra tiếp theo mã nội bộ, nhờ đó các giao dịch tạo trước thay đổi này vẫn được nhận diện đúng.

Phương thức tạo giao dịch trên cổng MoMo. Khác với VNPay xếp trường theo thứ tự bảng chữ cái, chuỗi ký của MoMo có thứ tự trường cố định và dùng HMAC-SHA256; sai một trường trong chuỗi ký là cổng từ chối giao dịch.

Mã nguồn: *backend/app/Services/MomoService.php (createPayment)*

```
/**
 * Tạo đơn trên cổng MoMo, trả về payUrl để frontend chuyển hướng sang.
 *
 * @param string $orderId Mã đơn — dùng transaction_code của package_payments.
 *      MoMo yêu cầu DUY NHẤT VĨNH VIỄN theo partner, không
 *      chỉ duy nhất trong ngày.
 * @param int $amount Số tiền VND. MoMo nhận nguyên giá trị, KHÔNG nhân 100 như VNPay.
 * @param string $orderInfo Mô tả đơn.
 *
 * @throws RuntimeException khi chưa cấu hình, mạng hỏng, hoặc MoMo từ chối.
 */
public function createPayment(string $orderId, int $amount, string $orderInfo): string
{
    if (!$this->isConfigured()) {
        throw new RuntimeException('Chưa cấu hình cổng MoMo trên máy chủ.');
```

```
    }

    $cfg = config('services.momo');
    $extraData = '';
    $requestType = 'captureWallet';
    // requestId phải khác orderId và duy nhất theo TỪNG LẦN GỌI: nếu lần tạo đầu
    // lỗi mạng, lần thử lại vẫn dùng chung orderId nhưng phải có requestId mới.
    $requestId = $orderId . '-' . now()->format('YmdHis');

    // Thứ tự trường trong chuỗi ký là CỐ ĐỊNH theo tài liệu — viết cứng chứ không
    // ksort như VnpayService. Nó tình cờ trùng thứ tự chữ cái, nhưng phụ thuộc vào
    // sự tình cờ đó thì một lần MoMo đổi tài liệu là hỏng mà không ai biết vì sao.
    $raw = 'accessKey=' . $cfg['access_key']
        . '&amount=' . $amount
        . '&extraData=' . $extraData
        . '&ipnUrl=' . $cfg['ipn_url']
        . '&orderId=' . $orderId
        . '&orderInfo=' . $orderInfo
        . '&partnerCode=' . $cfg['partner_code']
        . '&redirectUrl=' . $cfg['redirect_url']
        . '&requestId=' . $requestId
        . '&requestType=' . $requestType;

    $body = [
        'partnerCode' => $cfg['partner_code'],
```

```

'partnerName' => 'FunCafe',
'storeId' => 'FunCafe',
'requestId' => $requestId,
'amount' => $amount,
'orderId' => $orderId,
'orderInfo' => $orderInfo,
'redirectUrl' => $cfg['redirect_url'],
'ipnUrl' => $cfg['ipn_url'],
'lang' => 'vi',
'extraData' => $extraData,
'requestType' => $requestType,
'signature' => hash_hmac('sha256', $raw, (string) $cfg['secret_key']),
];

$response = Http::withOptions(['verify' => $this->verify()])
    ->timeout(30)
    ->acceptJson()
    ->post((string) $cfg['endpoint'], $body);

if ($response->failed()) {
    throw new RuntimeException("Không gọi được cổng MoMo (HTTP {$response->status()}).");
}

$data = $response->json() ?? [];
// resultCode 0 = thành công. Ký sai thì MoMo trả 41 kèm message giải thích.
if ((int) ($data['resultCode'] ?? -1) !== 0) {
    $msg = $data['message'] ?? 'Lỗi không xác định';
    throw new RuntimeException("MoMo từ chối đơn ({$data['resultCode']}): {$msg}");
}

$payUrl = (string) ($data['payUrl'] ?? "");
if ($payUrl === "") {
    throw new RuntimeException("MoMo không trả về đường dẫn thanh toán.");
}

return $payUrl;
}

```

Trên giao diện, hộp thoại xác nhận mua gói có thêm phần chọn cổng thanh toán với hai lựa chọn kèm biểu trưng của từng nhà cung cấp; nút xác nhận đổi chữ theo cổng đang chọn để người dùng biết mình sắp được chuyển đi đâu. Phần chọn cổng dùng đúng thành phần ô chọn của trình duyệt nên vẫn thao tác được bằng bàn phím và trình đọc màn hình.

4.8 Thực hiện trợ lý AI

Trợ lý AI dùng mô hình Google Gemini, gọi qua giao thức REST từ máy chủ. Khóa API chỉ nằm ở phía máy chủ, trình duyệt không bao giờ gọi thẳng sang nhà cung cấp AI - nếu đặt khóa ở frontend thì bất kỳ ai mở công cụ nhà phát triển cũng lấy được và dùng hết hạn mức.

Hệ thống cung cấp ba chức năng: hỏi đáp nhiều lượt, hỏi đáp có trả lời hiển thị dần theo kiểu gõ chữ để người dùng không phải chờ trọn câu trả lời, và phân tích doanh thu. Với phân tích doanh thu, số liệu được máy chủ tự tính từ các đơn đã thanh toán rồi mới đưa cho AI diễn giải. Đây là lựa chọn có chủ đích: nếu để AI tự truy vấn và tính toán, nó có thể đưa ra những con số nghe hợp lý nhưng sai - điều không chấp nhận được với dữ liệu tài chính.

Mỗi câu hỏi gửi lên đều kèm theo một bản tóm tắt tình hình quán để mô hình trả lời dựa trên số liệu thật thay vì suy đoán: tổng số bàn, số bàn đang phục vụ, số bàn còn trống, doanh thu trong ngày, thực đơn và thống kê bán hàng gần đây. Bản tóm tắt này được tách làm hai phần theo vòng đời. Phần thay đổi liên tục — số bàn và doanh thu hôm nay — được tính lại ở mỗi lượt hỏi. Phần nặng hơn — thực đơn và thống kê doanh thu nhiều tháng — được nhớ tạm mười phút cho từng quán. Nếu tính lại tất cả ở mỗi tin nhắn thì một cuộc trò chuyện mười lượt sẽ quét lại toàn bộ lịch sử đơn hàng mười lần; ngược lại nếu nhớ tạm tất cả thì người dùng hỏi quán còn mấy bàn trống sẽ nhận về con số của mười phút trước.

Số bàn đang phục vụ được đếm từ các đơn hàng đang mở chứ không đọc trường trạng thái lưu trên bàn. Trường đó chỉ là bộ nhớ đệm phục vụ màn hình bán hàng và có thể lệch với thực tế, vì MongoDB ở chế độ máy đơn không có giao dịch nên hai lệnh ghi liên tiếp có thể chỉ thành công một. Đếm theo đơn bảo đảm câu trả lời của trợ lý luôn khớp với sơ đồ bàn mà chủ quán đang nhìn thấy; nếu hai nơi cho hai con số khác nhau thì người dùng sẽ mất tin vào cả tính năng.

Các câu gợi ý hiện ra khi mở khung chat cũng do máy chủ sinh theo tình trạng quán tại thời điểm đó chứ không ghi cứng trong giao diện: đang có bàn phục vụ thì mời hỏi về số bàn, đã phát sinh doanh thu thì mời hỏi món nào bán chạy. Đặt việc sinh gợi ý ở máy chủ giúp câu gợi ý và phần ngữ cảnh gửi cho mô hình dùng chung một nguồn dữ liệu,

tránh trường hợp giao diện mời người dùng hỏi một câu mà ngữ cảnh lại không có số liệu để trả lời.

Quyền dùng AI được chặn ở máy chủ bằng middleware RequiresAI chứ không chỉ ẩn nút trên giao diện, kèm giới hạn tần suất 20 lượt/phút cho hỏi đáp và 10 lượt/phút cho phân tích doanh thu nhằm tránh làm cạn hạn mức miễn phí của dịch vụ. Riêng endpoint sinh câu gợi ý chỉ đếm dữ liệu sẵn có trong cơ sở dữ liệu, không gọi sang Gemini, nên được nói lên 60 lượt/phút.

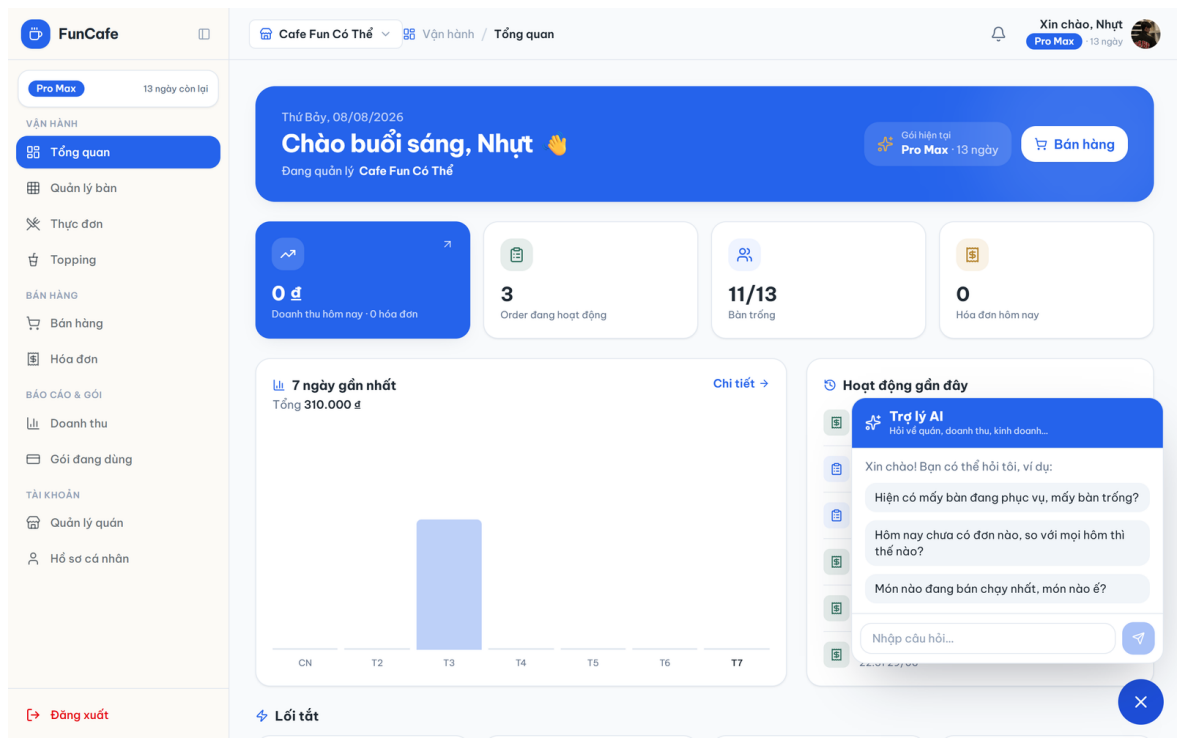
Mã nguồn: *backend/app/Http/Middleware/RequiresAI.php*

```
// RequiresAI: chốt chặn quyền dùng AI ở máy chủ
public function handle(Request $request, Closure $next): Response
{
    // DA QUAN: quyền AI tính theo gọi CUA QUAN, không theo tài khoản
    $cafeId = (string) $request->route('cafe')->id;

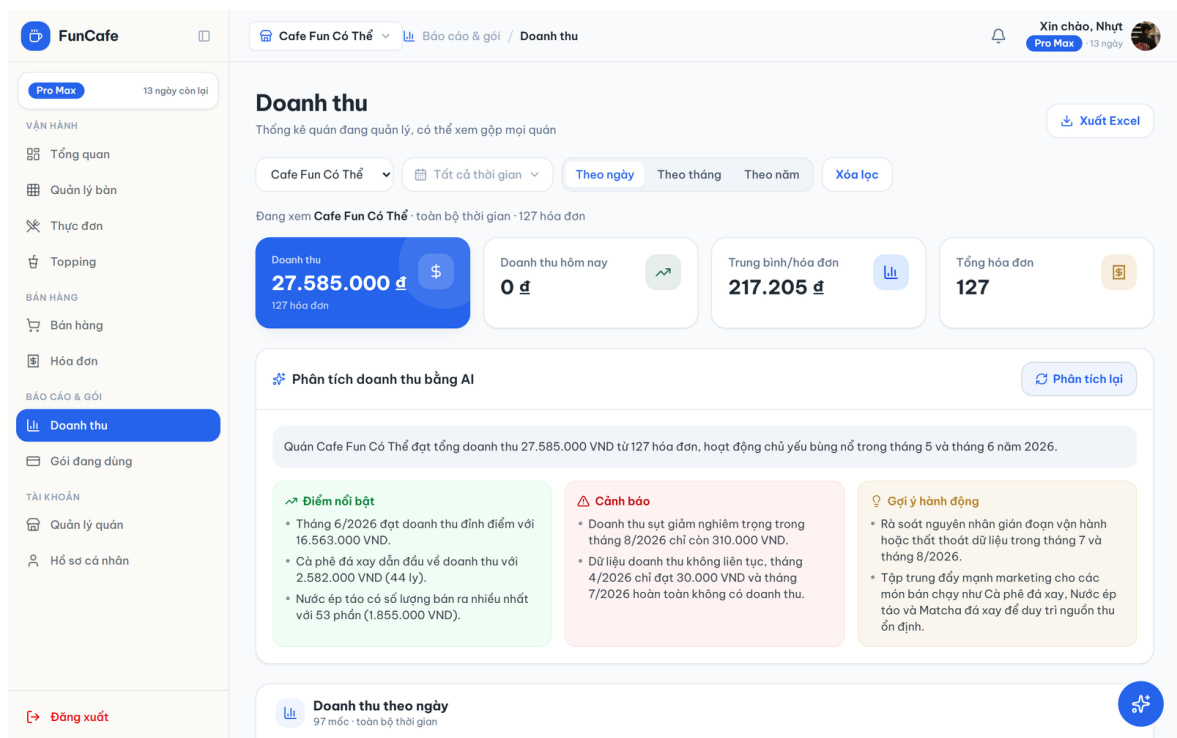
    $sub = Subscription::where('cafe_id', $cafeId)->effective()->latest()->first();
    $pkg = $sub ? Package::find($sub->package_id) : null;

    if (!$pkg || !$pkg->can_use_ai ?? false) {
        return response()->json([
            'message' => 'Tinh nang AI chi co o goi Pro Max. Nang cap goi de su dung.',
        ], 403);
    }

    return $next($request);
}
```



Hình 4.34. Khung chat trợ lý AI trả lời câu hỏi của chủ quán



Hình 4.35. Kết quả phân tích doanh thu bằng AI: điểm nổi bật, cảnh báo và gợi ý hành động

4.9 Thực hiện mô hình đa quán và giới hạn theo gói

Toàn bộ route nghiệp vụ đều mang tiền tố cafes/{cafe}/... và đi qua bước kiểm tra quyền sở hữu quán trước khi xử lý. Nhờ đó một chủ quán không thể đọc hay sửa dữ liệu quán của người khác dù có đoán đúng mã định danh.

Gói dịch vụ gắn với QUÁN chứ không gắn với tài khoản. Một tài khoản mở ba quán thì mỗi quán mua gói riêng, hết hạn riêng và có hạn mức riêng; quán này hết hạn không ảnh hưởng tới hai quán còn lại. Hạn mức dùng thử Fun Free cũng tính theo quán qua trường `has_used_free_trial` trên chính document quán.

Một gói được coi là còn hiệu lực khi trạng thái là `active` VÀ ngày hết hạn còn ở tương lai. Hệ thống không có tiến trình nền tự đổi trạng thái sang hết hạn, nên điều kiện này được gom vào một scope dùng chung để mọi nơi kiểm tra đều giống nhau - tránh tình trạng chỗ này coi gói đã hết hạn, chỗ kia vẫn coi là còn.

Mã nguồn: *backend/app/Http/Middleware/CheckSubscription.php*

```
// CheckSubscription: gọi tính theo TUNG QUAN
$cafe = $request->route('cafe');
$cafeId = $cafe instanceof Cafe ? (string) $cafe->id : (string) $cafe;

// scope effective() = status 'active' VA end_date > now()
$hasActiveSub = Subscription::where('cafe_id', $cafeId)->effective()->exists();

if (!$hasActiveSub) {
    return response()->json([
        'message' => 'Quán này cần kích hoạt gói dịch vụ để sử dụng chức năng này.',
    ], 403);
}
```

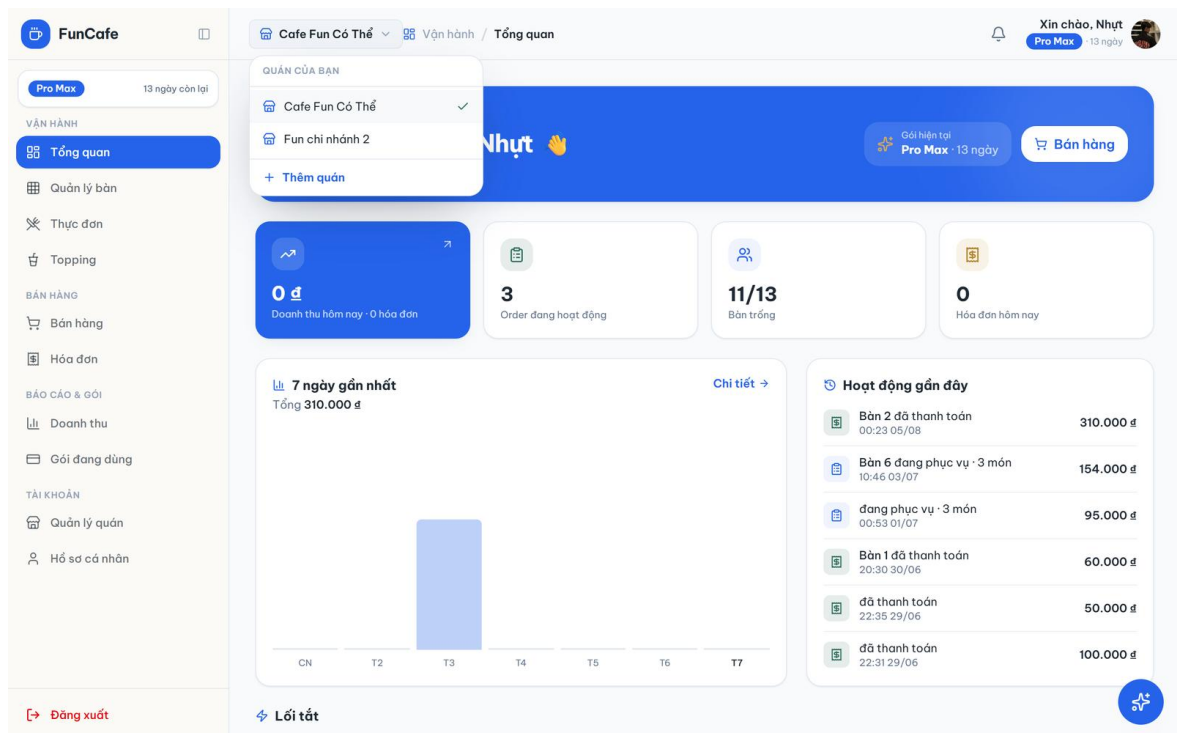
Giới hạn số bàn và số món không viết cứng trong mã nguồn mà đọc từ chính gói dịch vụ do quản trị viên cấu hình; giá trị rỗng nghĩa là không giới hạn. Việc chặn được thực hiện ở máy chủ, giao diện chỉ khóa nút cho dễ nhìn - vì nếu chỉ ẩn nút thì người dùng vẫn có thể gọi thẳng API để vượt hạn mức.

Mã nguồn: *backend/app/Http/Controllers/Concerns/EnforcesPackageLimits.php*

```
// EnforcesPackageLimits: chặn vượt hạn mức ở máy chủ
protected function enforcePackageLimit(Cafe $cafe, string $resource, int $currentCount): void
{
    $pkg = $this->effectivePackage($cafe);
    if (!$pkg) return; // chưa có gói - tăng khác lo
```

```
$max = $resource === 'tables' ? $pkg->max_tables : $pkg->max_menu_items;
if ($max === null) return; // null = không giới hạn

if ($currentCount >= $max) {
    $label = $resource === 'tables' ? 'ban' : 'mon';
    throw new HttpResponseException(response()->json([
        'message' => "Goi {$pkg->name} chỉ cho phép tối đa {$max} {$label}.",
    ], 422));
}
}
```



Hình 4.36. Bộ chọn quán cho phép một tài khoản chuyển đổi giữa nhiều quán

4.10 Thực hiện tin nhắn liên hệ

Khách chưa có tài khoản gửi tin nhắn từ form Liên hệ trên Public Website. Endpoint này để công khai, không yêu cầu đăng nhập, nhưng có kiểm tra dữ liệu đầu vào và giới hạn độ dài nội dung để hạn chế thư rác.

Ở khu quản trị, admin xem danh sách tin nhắn, đánh dấu đã đọc và soạn nội dung trả lời gửi về email người gửi. Nội dung trả lời cùng thời điểm và tên người trả lời được lưu lại ngay trên tin nhắn để tra cứu về sau. Vì MongoDB không ràng buộc lược đồ cố định nên các tin nhắn cũ đơn giản là không có mấy trường này, không cần chuyển đổi dữ liệu.

Mã nguồn: `backend/app/Http/Controllers/Admin/ContactController.php (reply)`

```
class ContactController extends Controller
{
    // Truoc day chan cung limit(200) khong kem duong di tiep: tin thu 201 tro di
    // nam ngoai tam voi cua admin ma khong co dau hieu nao bao la con.
    public function index(Request $request)
    {
        $perPage = min(max((int) $request->query('per_page', 50), 1), 200);

        return response()->json(
            ContactMessage::orderBy('created_at', 'desc')->paginate($perPage)
        );
    }

    // Nhan gia tri MONG MUON thay vi dao trang thai hien tai: dao thi hai quan
    // tri vien bam cung luc se ra ket qua phu thuoc thu tu den. Thieu tham so
    // thi van dao de cac ban frontend cu khong hong.
    public function toggleRead(Request $request, ContactMessage $contact)
    {
        $isRead = $request->has('is_read')
            ? $request->boolean('is_read')
            : !$contact->is_read;

        $contact->update(['is_read' => $isRead]);
        return response()->json($contact);
    }
}
```

4.11 Thực hiện cảnh báo hạn gói dịch vụ

Gói dịch vụ gắn với từng quán và hệ thống không có tiến trình nền chạy định kỳ để đổi trạng thái gói khi tới hạn - một gói đã quá hạn vẫn giữ trạng thái đang hoạt động trong cơ sở dữ liệu. Do đó việc còn hạn hay hết hạn luôn phải được tính lại tại thời điểm hiển thị, dựa trên ngày kết thúc, chứ không đọc từ một cột trạng thái có sẵn.

Trạng thái hạn dùng của một quán được phân thành bốn mức: chưa có gói, còn hạn, sắp hết hạn khi còn không quá bảy ngày, và đã hết hạn. Cách phân loại này được viết thành một hàm dùng chung cho cả ba nơi hiển thị là chuông thông báo, dải cảnh báo đầu trang và chấm màu trên bộ chọn quán. Nếu mỗi nơi tự tính theo ngưỡng riêng thì sẽ có lúc chuông báo còn dải cảnh báo im lặng, và người dùng không biết nên tin vào đâu.

Số ngày còn lại được làm tròn lên chứ không cắt phần lẻ: gói còn bốn tiếng vẫn được hiển thị là còn một ngày. Làm tròn xuống sẽ hiện "còn 0 ngày" trong khi gói vẫn dùng được bình thường, vừa sai vừa làm người dùng hoảng.

Mã nguồn: *src/lib/permission.ts*

```
export const EXPIRY_SOON_DAYS = 7;

export function expiryState(endDate) {
  if (!endDate) return 'none'; // quan chưa có gói nào
  const end = new Date(endDate).getTime();
  if (end <= Date.now()) return 'expired';
  return daysLeftUntil(endDate) <= EXPIRY_SOON_DAYS ? 'soon' : 'ok';
}
```

Danh sách quán trả về từ máy chủ cố ý KHÔNG lọc bỏ các gói đã quá hạn, vì chính những quán đã hết hạn mới là nơi cần cảnh báo gấp nhất. Khi một quán có nhiều lượt đăng ký - trường hợp quán từng để gói hết hạn rồi mua gói mới - hệ thống lấy lượt có ngày kết thúc muộn nhất; lấy lượt đầu tiên tìm thấy sẽ báo nhầm là hết hạn ngay cả khi chủ quán vừa mua gói mới xong.

4.12 Thực hiện đánh giá dịch vụ

Mỗi chủ quán chỉ có một đánh giá hiện hành về nền tảng FunCafe. Khi gửi lại, hệ thống không tạo thêm bản ghi mà đẩy bản cũ vào phần lịch sử của chính đánh giá đó rồi ghi đè nội dung mới. Cách này giữ cho trang chủ không bị một người dùng chiếm nhiều vị trí, đồng thời vẫn lưu được diễn biến ý kiến của họ theo thời gian.

Ràng buộc một người một đánh giá được đặt ở tầng cơ sở dữ liệu bằng một chỉ mục duy nhất trên trường định danh người dùng, chứ không chỉ kiểm tra trong mã nguồn. Nếu chỉ kiểm tra ở mã nguồn thì hai yêu cầu gửi gần như cùng lúc vẫn có thể cùng vượt qua bước kiểm tra và chèn được hai bản ghi.

Đánh giá hiển thị trên trang chủ lấy trực tiếp từ dữ liệu thật. Khi chưa có đánh giá nào, khu vực này hiển thị một thẻ mời chủ quán viết đánh giá đầu tiên thay vì ẩn đi hoặc dựng sẵn các đánh giá mẫu. Ảnh đại diện cũng chỉ dùng ảnh người dùng đã tải lên; không có ảnh thì hiển thị chữ cái đầu của tên trên nền màu, không gọi ra dịch vụ ảnh đại diện ngẫu nhiên bên ngoài. Đây là quyết định có chủ ý: một trang giới thiệu dịch vụ hiển thị nhận xét và gương mặt không có thật là thông tin sai lệch với người xem, dù chỉ nhằm cho giao diện đỡ trống.

Quản trị viên xem được toàn bộ đánh giá kèm lịch sử chỉnh sửa, lọc theo khoảng thời gian và ẩn những đánh giá không phù hợp; nội dung đã ẩn không còn xuất hiện trên trang chủ nhưng vẫn giữ lại trong cơ sở dữ liệu.

4.13 Thực hiện xuất báo cáo doanh thu

Trang Doanh thu cho phép lọc hóa đơn theo khoảng ngày và xuất kết quả đang xem ra tệp Excel. Tệp được tạo đúng định dạng .xlsx của Excel chứ không phải tệp văn bản phân tách bằng dấu phẩy đổi đuôi. Khác biệt này quan trọng ở chỗ tệp văn bản chỉ chứa chữ, mở lên thì cột ngày và cột tiền đều là chuỗi ký tự, người dùng phải định dạng lại từng cột mới cộng trừ hay lọc được; còn tệp .xlsx thật giữ nguyên kiểu ngày và kiểu số cùng mã định dạng đi kèm.

Thư viện tạo tệp Excel chỉ được nạp vào lúc người dùng bấm nút xuất chứ không nạp sẵn cùng trang. Thư viện này khá nặng, nạp sẵn sẽ làm chậm lần mở trang đầu tiên của mọi người dùng chỉ để phục vụ một thao tác không phải ai cũng dùng tới.

Với tài khoản có nhiều quán, ngoài doanh thu của quán đang làm việc, hệ thống còn tổng hợp một bảng so sánh doanh thu giữa các quán của cùng chủ sở hữu, kèm doanh thu theo tháng gộp chung. Quyền xem doanh thu được mở cho mọi chủ quán, kể cả khi gói đã hết hạn - đây là dữ liệu bán hàng của chính họ, chặn đọc là chặn nhằm đối tượng; điều bị chặn khi hết hạn là các thao tác ghi như thêm món, thêm bàn và bán hàng.

CHƯƠNG 5: KIỂM THỬ

Chương này trình bày các trường hợp kiểm thử chính cho hệ thống FunCafe. Các bảng kiểm thử được thiết kế theo nhóm chức năng, bao gồm dữ liệu nhập, kết quả mong muốn và trạng thái thực hiện. Mỗi thành viên kiểm thử phân chức năng do mình phụ trách, vì người viết ra chức năng nắm rõ nhất các trường hợp biên cần thử; riêng phần giao diện do hai thành viên phụ trách thì nhóm trưởng kiểm thử cùng để đối chiếu. Các bảng dưới đây ghi lại LƯỢT KIỂM THỬ NGHIỆM THU CUỐI CÙNG, thực hiện sau khi toàn bộ lỗi phát hiện ở các lượt kiểm thử trước đã được sửa và kiểm tra lại — vì vậy mọi trường hợp đều cho kết quả đạt. Cột "Người test" trong các bảng khớp với bảng phân công công việc ở mục 1.9.

5.1 Kiểm thử form đăng nhập

Bảng 5.1. Kiểm thử form đăng nhập

T CI D	Test Case Title	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Người test	Ngày test	Chi tiết bước kiểm tra	Ghi chú
--------------	-----------------------	------------------------	--------------------	---------------	--------------	---------------------------	------------

1	Đăng nhập đúng thông tin	Vào thẳng trang tổng quan đúng theo vai trò	Vào thẳng trang tổng quan đúng theo vai trò	Nhật, Chính	20/07/2026	1. Mở trang Đăng nhập. 2. Nhập email và mật khẩu của tài khoản đang hoạt động. 3. Bấm Đăng nhập. 4. Quan sát trang được chuyển tới.	PASS
2	Sai mật khẩu	Báo lỗi chung, không tiết lộ email có tồn tại hay không	Báo lỗi chung, không tiết lộ email có tồn tại hay không	Nhật, Chính	21/07/2026	1. Mở trang Đăng nhập. 2. Nhập email có thật kèm mật khẩu sai. 3. Bấm Đăng nhập. 4. Đọc kỹ nội dung thông báo lỗi.	PASS
3	Tài khoản bị khóa	Từ chối đăng nhập và báo tài khoản đã bị khóa	Từ chối đăng nhập và báo tài khoản đã bị khóa	Nhật, Anh Duy	22/07/2026	1. Ở trang quản trị, khóa một tài khoản. 2. Đăng xuất, đăng nhập lại bằng chính tài khoản đó. 3. Quan sát thông báo.	PASS
4	Bỏ trống email hoặc mật khẩu	Chặn ngay tại trình duyệt, không gửi yêu cầu lên máy chủ	Chặn ngay tại trình duyệt, không gửi yêu cầu lên máy chủ	Nhật, Chính	23/07/2026	1. Mở trang Đăng nhập. 2. Để trống một trong hai ô. 3. Bấm Đăng nhập. 4. Mở tab Network của trình duyệt kiểm tra xem có yêu cầu nào được gửi không.	PASS
5	Mật khẩu ngắn hơn 8 ký tự	Báo lỗi độ dài, không tạo tài khoản	Báo lỗi độ dài, không tạo tài khoản	Nhật, Chính	24/07/2026	1. Mở trang Đăng ký. 2. Nhập mật khẩu 6 ký tự. 3. Bấm Đăng ký.	PASS

	khi đăng ký					4. Quan sát thông báo lỗi.	
6	Đăng xuất	Thu hồi phiên và quay về trang đăng nhập ngay lần bấm đầu tiên	Thu hồi phiên và quay về trang đăng nhập ngay lần bấm đầu tiên	Nhật, Anh Duy	25/07/2026	1. Đăng nhập. 2. Bấm Đăng xuất một lần duy nhất. 3. Quan sát trang được chuyển tới. 4. Bấm nút quay lại của trình duyệt, kiểm tra không vào lại được trang trong.	PASS

5.2 Kiểm thử đăng ký và gói dịch vụ

Bảng 5.2. Kiểm thử đăng ký và gói dịch vụ

T CI D	Test Case Title	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Người test	Ngày test	Chi tiết bước kiểm tra	Ghi chú
1	Đăng ký tài khoản mới	Tạo tài khoản và đăng nhập được ngay	Tạo tài khoản và đăng nhập được ngay	Nhật, Chính	20/07/2026	1. Mở trang Đăng ký. 2. Nhập họ tên, email chưa dùng, mật khẩu từ 8 ký tự. 3. Tích ô đồng ý điều khoản. 4. Bấm Đăng ký.	PASS
2	Email đã tồn tại	Báo lỗi trùng email, không tạo tài khoản	Báo lỗi trùng email, không tạo tài khoản	Nhật, Anh Duy	21/07/2026	1. Mở trang Đăng ký. 2. Nhập email đã có trong hệ thống. 3. Bấm Đăng ký. 4. Quan sát thông báo.	PASS
3	Chưa tích ô đồng ý điều khoản	Không cho gửi biểu mẫu	Không cho gửi biểu mẫu	Nhật, Chính	22/07/2026	1. Mở trang Đăng ký. 2. Điền đủ thông tin nhưng bỏ trống ô đồng ý.	PASS

						3. Bấm Đăng ký.	
4	Bấm liên kết Điều khoản trong dòng đồng ý	Mở tài liệu ở tab mới và KHÔNG làm thay đổi trạng thái ô tích	Mở tài liệu ở tab mới và KHÔNG làm thay đổi trạng thái ô tích	Nhật, Chính	23/07/2026	1. Tích ô đồng ý. 2. Bấm vào chữ "Điều khoản dịch vụ" ngay trong dòng đó. 3. Quay lại tab đăng ký, kiểm tra ô tích còn nguyên.	PASS
5	Kích hoạt Fun Free lần đầu cho một quán	Tạo lượt đăng ký còn hiệu lực 7 ngày	Tạo lượt đăng ký còn hiệu lực 7 ngày	Nhật	24/07/2026	1. Vào trang Gói đang dùng của một quán chưa từng dùng thử. 2. Chọn Fun Free. 3. Xác nhận. 4. Kiểm tra ngày hết hạn hiển thị đúng 7 ngày.	PASS
6	Kích hoạt Fun Free lần hai cho cùng quán đó	Từ chối vì mỗi quán chỉ dùng thử một lần	Từ chối vì mỗi quán chỉ dùng thử một lần	Nhật	25/07/2026	1. Chờ gói dùng thử của quán ở ca trên kết thúc hoặc hủy. 2. Thử chọn lại Fun Free cho chính quán đó. 3. Quan sát thông báo từ chối.	PASS
7	Kích hoạt Fun Free cho một quán MỚI bằng tài khoản đã từng dùng thử	Từ chối, vì quyền dùng thử chặn cả theo TÀI KHOẢN chứ không chỉ theo quán	Từ chối, vì quyền dùng thử chặn cả theo TÀI KHOẢN chứ không chỉ theo quán	Nhật	26/07/2026	1. Dùng tài khoản đã kích hoạt Fun Free cho một quán ở ca trên. 2. Tạo thêm một quán mới và chuyển sang quán đó. 3. Thử chọn gói Fun Free. 4. Hệ thống phải từ chối và mời chọn gói trả phí.	PASS
8	Nâng cấp gói giữa kỳ	Cẩn trừ giá trị còn lại	Cẩn trừ giá trị còn lại của gói	Nhật	20/07/2026	1. Đang dùng gói Pro còn hạn. 2. Chọn nâng	PASS

		của gói cũ vào giá gói mới	cũ vào giá gói mới			cấp lên Pro Max. 3. Đọc số tiền phải trả trong hộp thoại xác nhận. 4. So với giá gốc của gói mới.	
--	--	----------------------------	--------------------	--	--	---	--

5.3 Kiểm thử quản lý quán và bàn

Bảng 5.3. Kiểm thử quản lý quán và bàn

T CI D	Test Case Title	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Người test	Ngày test	Chi tiết bước kiểm tra	Ghi chú
1	Tạo quán đầu tiên	Tạo quán thành công và tự chọn làm quán đang làm việc	Tạo quán thành công và tự chọn làm quán đang làm việc	Nhật, Quốc Anh	20/07/2026	1. Đăng nhập bằng tài khoản chưa có quán. 2. Nhập tên, địa chỉ, điện thoại. 3. Lưu.	PASS
2	Tạo quán thứ hai trên cùng tài khoản	Cho phép - hệ thống hỗ trợ một tài khoản nhiều quán	Cho phép - hệ thống hỗ trợ một tài khoản nhiều quán	Nhật, Quốc Anh	21/07/2026	1. Vào Quản lý quán. 2. Bấm thêm quán mới. 3. Nhập thông tin và lưu. 4. Kiểm tra bộ chọn quán trên thanh công cụ đã có hai quán.	PASS
3	Chuyển quán đang làm việc	Toàn bộ bàn, thực đơn, đơn hàng và doanh thu đổi theo quán vừa chọn	Toàn bộ bàn, thực đơn, đơn hàng và doanh thu đổi theo quán vừa chọn	Nhật, Quốc Anh	22/07/2026	1. Mở bộ chọn quán. 2. Chọn quán khác. 3. Lần lượt mở Quản lý bàn, Thực đơn, Doanh thu. 4. Đối chiếu dữ liệu với quán vừa chọn.	PASS
4	Truy cập quán	Máy chủ trả về lỗi 403	Máy chủ trả về lỗi 403	Nhật, Anh Duy	23/07/2026	1. Đăng nhập bằng tài khoản A.	PASS

	của người khác					2. Gọi thẳng địa chỉ API kèm mã quán của tài khoản B. 3. Đọc mã trạng thái trả về.	
5	Thêm bàn	Tạo bàn mới ở trạng thái trống	Tạo bàn mới ở trạng thái trống	Nhật, Quốc Anh	24/07/2026	1. Vào Quản lý bàn. 2. Bấm thêm bàn, nhập tên và sức chứa. 3. Lưu.	PASS
6	Xóa bàn đang có đơn chưa thanh toán	Không cho xóa và báo lý do	Không cho xóa và báo lý do	Nhật, Anh Duy	25/07/2026	1. Tạo một đơn tại bàn bất kỳ, chưa thanh toán. 2. Quay lại Quản lý bàn, bấm xóa chính bàn đó. 3. Quan sát thông báo.	PASS
7	Thêm bàn thứ 21 khi quán dùng gói Pro	Máy chủ chặn và báo gói Pro chỉ cho phép tối đa 20 bàn	Máy chủ chặn và báo gói Pro chỉ cho phép tối đa 20 bàn	Nhật	26/07/2026	1. Dùng quán có gói Pro và đã có đủ 20 bàn. 2. Thử thêm bàn thứ 21. 3. Gọi thẳng API để chắc chắn máy chủ chặn chứ không chỉ ẩn nút.	PASS

5.4 Kiểm thử thực đơn, size và topping

Bảng 5.4. Kiểm thử thực đơn, size và topping

T CI D	Test Case Title	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Người test	Ngày test	Chi tiết bước kiểm tra	Ghi chú
1	Thêm món không có size	Món dùng đơn giá cơ bản	Món dùng đơn giá cơ bản	Nhật, Chính	20/07/2026	1. Vào Thực đơn. 2. Thêm món, không bật tùy chọn size, nhập giá. 3. Lưu và mở lại để kiểm tra.	PASS

2	Thêm món có nhiều size	Tạo đúng các mức giá theo từng size	Tạo đúng các mức giá theo từng size	Nhật, Chính	21/07/2026	1. Thêm món và bật tùy chọn size. 2. Nhập ba size S, M, L với ba mức giá. 3. Lưu, mở màn hình bán hàng và kiểm tra ba mức giá.	PASS
3	Thêm topping	Tạo topping mới cho quán	Tạo topping mới cho quán	Nhật, Chính	22/07/2026	1. Vào Topping. 2. Nhập tên và giá. 3. Lưu.	PASS
4	Cấu hình topping cho món	Chỉ những topping đã chọn mới hiện khi bán món đó	Chỉ những topping đã chọn mới hiện khi bán món đó	Nhật, Chính	23/07/2026	1. Mở một món, bật cho phép topping. 2. Chọn hai trong năm topping của quán. 3. Lưu, sang màn hình bán hàng và chọn món đó.	PASS
5	Món không cho phép topping	Màn hình bán hàng không hiện phần topping	Màn hình bán hàng không hiện phần topping	Nhật, Anh Duy	24/07/2026	1. Mở một món, tắt cho phép topping. 2. Lưu. 3. Sang bán hàng, chọn món đó.	PASS
6	Ẩn món khỏi thực đơn	Món không xuất hiện ở màn hình bán hàng	Món không xuất hiện ở màn hình bán hàng	Nhật, Chính	25/07/2026	1. Mở một món, chuyển sang trạng thái ngừng bán. 2. Lưu. 3. Sang bán hàng, tìm món đó.	PASS
7	Thêm món thứ 41 khi quán dùng gói Pro	Máy chủ chặn và báo gói Pro chỉ cho phép tối đa 40 món	Máy chủ chặn và báo gói Pro chỉ cho phép tối đa 40 món	Nhật	26/07/2026	1. Dùng quán có gói Pro và đã có đủ 40 món. 2. Thử thêm món thứ 41. 3. Gọi thẳng API để xác nhận máy chủ chặn.	PASS

5.5 Kiểm thử bán hàng

Bảng 5.5. Kiểm thử bán hàng

T CI D	Test Case Title	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Người test	Ngày test	Chi tiết bước kiểm tra	Ghi chú
1	Chọn bàn trống	Mở một đơn mới ở trạng thái đang phục vụ	Mở một đơn mới ở trạng thái đang phục vụ	Nhật	20/07/2026	1. Vào Bán hàng. 2. Bấm vào một bàn đang trống. 3. Quan sát trạng thái bàn và giỏ hàng.	PASS
2	Chọn bàn đang phục vụ	Nạp lại đúng đơn đang mở của bàn đó	Nạp lại đúng đơn đang mở của bàn đó	Nhật	21/07/2026	1. Tạo đơn ở bàn A rồi chuyển sang bàn khác. 2. Bấm lại vào bàn A. 3. Đối chiếu các món trong giỏ với lúc trước.	PASS
3	Thêm món có size	Đơn giá lấy đúng theo size đã chọn	Đơn giá lấy đúng theo size đã chọn	Nhật	22/07/2026	1. Chọn một món có size. 2. Chọn size L. 3. Thêm vào đơn. 4. So đơn giá với giá size L trong thực đơn.	PASS
4	Thêm topping cho món	Tiền topping = giá topping × số lượng topping × số lượng món	Tiền topping = giá topping × số lượng topping × số lượng món	Nhật	23/07/2026	1. Chọn món cho phép topping. 2. Chọn hai topping, đặt số lượng món là 3. 3. Thêm vào đơn. 4. Tự tính tay rồi đối chiếu với số hiển thị.	PASS
5	Sửa số lượng: xóa trắng ô	Ô trống được, gõ ra đúng số mới và	Ô trống được, gõ ra đúng số mới và	Nhật	24/07/2026	1. Thêm một món vào đơn. 2. Bấm vào ô số lượng, bôi đen	PASS

	rời gõ lại	dòng món vẫn còn trong đơn	dòng món vẫn còn trong đơn			rời xóa. 3. Kiểm tra ô đang trống và dòng món chưa biến mất. 4. Gõ số 10.	
6	Gõ chữ số 0 vào ô số lượng	Dòng món không bị xóa; rời ô thì ô trả về số lượng hợp lệ	Dòng món không bị xóa; rời ô thì ô trả về số lượng hợp lệ	Nhật	25/07/2026	1. Bấm vào ô số lượng, bôi đen và gõ số 0. 2. Kiểm tra dòng món còn trong đơn. 3. Bấm ra ngoài ô và quan sát số hiển thị.	PASS
7	Fronten d gửi lên đơn giá sai	Máy chủ bỏ qua giá nhận được và tự tra lại giá	Máy chủ bỏ qua giá nhận được và tự tra lại giá	Nhật, Anh Duy	26/07/2026	1. Dùng công cụ của trình duyệt sửa giá trong yêu cầu gửi lên. 2. Gửi yêu cầu thêm món. 3. Mở lại đơn và kiểm tra đơn giá được lưu.	PASS
8	Thanh toán bằng tiền mặt	Đơn chuyển sang đã thanh toán, cấp mã phiếu và tính đúng tiền thối	Đơn chuyển sang đã thanh toán, cấp mã phiếu và tính đúng tiền thối	Nhật, Anh Duy	20/07/2026	1. Bấm Thanh toán. 2. Chọn tiền mặt, nhập số tiền khách đưa. 3. Đối chiếu tiền thối. 4. Kiểm tra bàn quay về trạng thái trống.	PASS
9	Thanh toán bằng mã VietQR	Sinh mã quét đúng số tiền theo tài khoản ngân hàng của quán	Sinh mã quét đúng số tiền theo tài khoản ngân hàng của quán	Nhật	21/07/2026	1. Khai báo tài khoản ngân hàng trong Thông tin quán. 2. Bấm Thanh toán, chọn VietQR. 3. Quét thử mã và đối chiếu số tiền, số tài khoản.	PASS

5.6 Kiểm thử hóa đơn

Bảng 5.6. Kiểm thử hóa đơn

T CI D	Test Case Title	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Người test	Ngày test	Chi tiết bước kiểm tra	Ghi chú
1	Xem danh sách hóa đơn	Hiện thị các đơn đã thanh toán, mới nhất trước	Hiện thị các đơn đã thanh toán, mới nhất trước	Nhật, Quốc Anh	20/07/2026	1. Vào Hóa đơn. 2. Đối chiếu số hóa đơn với số đơn vừa thanh toán.	PASS
2	Xem chi tiết một hóa đơn	Hiện thị đủ món, size, topping, đơn giá và tổng tiền	Hiện thị đủ món, size, topping, đơn giá và tổng tiền	Nhật, Quốc Anh	21/07/2026	1. Bấm vào một hóa đơn. 2. Đối chiếu từng dòng với đơn hàng gốc.	PASS
3	Đổi giá món sau khi đã bán	Hóa đơn cũ giữ nguyên giá tại thời điểm bán, không đổi theo	Hóa đơn cũ giữ nguyên giá tại thời điểm bán, không đổi theo	Nhật, Anh Duy	22/07/2026	1. Ghi lại giá trên một hóa đơn cũ. 2. Vào Thực đơn, đổi giá món đó. 3. Mở lại hóa đơn cũ và so sánh.	PASS
4	In hóa đơn	Mở đúng bản in với thông tin quán và các dòng món	Mở đúng bản in với thông tin quán và các dòng món	Nhật, Quốc Anh	23/07/2026	1. Mở một hóa đơn. 2. Bấm In. 3. Kiểm tra bản xem trước.	PASS
5	Lọc hóa đơn theo khoảng ngày	Chỉ hiện hóa đơn trong khoảng đã chọn	Chỉ hiện hóa đơn trong khoảng đã chọn	Nhật, Quốc Anh	24/07/2026	1. Vào Hóa đơn. 2. Chọn khoảng ngày. 3. Kiểm tra ngày của từng dòng kết quả.	PASS
6	Lọc theo hình thức thanh toán	Chỉ hiện hóa đơn đúng hình thức đã chọn	Chỉ hiện hóa đơn đúng hình thức đã chọn	Nhật, Quốc Anh	25/07/2026	1. Chọn lọc theo tiền mặt. 2. Kiểm tra kết quả. 3. Đổi sang chuyển khoản và kiểm tra lại.	PASS

7	Hóa đơn chính là đơn hàng đã thanh toán	Không tồn tại bảng hóa đơn riêng trong cơ sở dữ liệu	Không tồn tại bảng hóa đơn riêng trong cơ sở dữ liệu	Nhật, Anh Duy	26/07/2026	1. Mở cơ sở dữ liệu. 2. Liệt kê các collection. 3. Xác nhận không có collection invoices và mã phiếu nằm ngay trên đơn hàng.	PASS
8	Phân trang danh sách hóa đơn	Mỗi trang mười hóa đơn; lọc xong tự về trang một, tổng số đếm trên toàn bộ kết quả lọc	Mỗi trang mười hóa đơn; lọc xong tự về trang một, tổng số đếm trên toàn bộ kết quả lọc	Nhật	08/08/2026	1. Mở trang Hóa đơn của quán có hơn mười hóa đơn. 2. Kiểm tra mỗi trang chỉ hiện mười dòng và dòng đếm ghi đúng tổng số. 3. Sang trang cuối rồi gõ từ khóa lọc còn dưới mười kết quả. 4. Kiểm tra danh sách tự nhảy về trang một thay vì hiện trang trắng.	PASS

5.7 Kiểm thử doanh thu

Bảng 5.7. Kiểm thử doanh thu

T CI D	Test Case Title	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Người test	Ngày test	Chi tiết bước kiểm tra	Ghi chú
1	Chủ quán dùng gói Pro xem doanh thu	Xem được đầy đủ - xem doanh thu là quyền cơ bản, không giới hạn theo gói	Xem được đầy đủ - xem doanh thu là quyền cơ bản, không giới hạn theo gói	Nhật	20/07/2026	1. Đăng nhập bằng tài khoản có quán dùng gói Pro. 2. Vào Doanh thu. 3. Quan sát số liệu và biểu đồ.	PASS

2	Quán đã hết hạn gói xem doanh thu	Vẫn xem được; chỉ các thao tác ghi mới bị chặn	Vẫn xem được; chỉ các thao tác ghi mới bị chặn	Nhật	21/07/2026	1. Chuyển sang quán đã hết hạn gói. 2. Vào Doanh thu. 3. Thử thêm một bàn để đối chiếu là thao tác ghi bị chặn.	PASS
3	Doanh thu hôm nay	Bảng tổng các hóa đơn đã thanh toán trong ngày	Bảng tổng các hóa đơn đã thanh toán trong ngày	Nhật	22/07/2026	1. Ghi lại số hiển thị. 2. Cộng tay các hóa đơn hôm nay ở trang Hóa đơn. 3. So sánh hai số.	PASS
4	Biểu đồ doanh thu theo thời gian	Vẽ đúng các mốc có phát sinh doanh thu	Vẽ đúng các mốc có phát sinh doanh thu	Nhật	23/07/2026	1. Vào Doanh thu. 2. Đổi khoảng thời gian. 3. Đối chiếu vài cột với số liệu hóa đơn.	PASS
5	Tổng hợp doanh thu nhiều quán	Hiện bảng so sánh doanh thu giữa các quán của cùng chủ sở hữu	Hiện bảng so sánh doanh thu giữa các quán của cùng chủ sở hữu	Nhật	24/07/2026	1. Dùng tài khoản có ba quán. 2. Vào Doanh thu. 3. Đối chiếu số của từng quán với khi mở riêng từng quán.	PASS
6	Xuất báo cáo ra tệp Excel	Tải về tệp .xlsx mở được, cột ngày và cột tiền đúng kiểu dữ liệu	Tải về tệp .xlsx mở được, cột ngày và cột tiền đúng kiểu dữ liệu	Nhật, Quốc Anh	25/07/2026	1. Chọn khoảng ngày. 2. Bấm Xuất Excel. 3. Mở tệp bằng Excel. 4. Thử tính tổng cột tiền bằng hàm SUM mà không cần định dạng lại.	PASS
7	Doanh thu hệ thống của	Chỉ cộng các giao dịch mua gói ở	Chỉ cộng các giao dịch mua gói ở	Nhật, Quốc Anh	26/07/2026	1. Đăng nhập tài khoản quản trị. 2. Vào Doanh thu hệ thống.	PASS

	quản trị viên	trạng thái đã thanh toán	trạng thái đã thanh toán			3. Đối chiếu với danh sách giao dịch ở trang Giao dịch thanh toán.	
--	---------------	--------------------------	--------------------------	--	--	--	--

5.8 Kiểm thử Admin

Bảng 5.8. Kiểm thử Admin

T CI D	Test Case Title	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Người test	Ngày test	Chi tiết bước kiểm tra	Ghi chú
1	Xem danh sách người dùng	Hiển thị đúng gói dịch vụ của từng tài khoản	Hiển thị đúng gói dịch vụ của từng tài khoản	Nhật, Quốc Anh	20/07/2026	1. Đăng nhập quản trị. 2. Vào Quản lý người dùng. 3. Đối chiếu vài dòng với dữ liệu gói.	PASS
2	Khóa tài khoản	Tài khoản bị khóa không đăng nhập được nữa	Tài khoản bị khóa không đăng nhập được nữa	Nhật, Quốc Anh	21/07/2026	1. Bấm khóa một tài khoản. 2. Đăng xuất. 3. Thử đăng nhập bằng tài khoản đó.	PASS
3	Mở khóa tài khoản	Tài khoản đăng nhập lại được bình thường	Tài khoản đăng nhập lại được bình thường	Nhật, Quốc Anh	22/07/2026	1. Bấm mở khóa chính tài khoản trên. 2. Thử đăng nhập lại.	PASS
4	Sửa hạn mức của gói dịch vụ	Hạn mức mới áp dụng ngay, không phải sửa mã nguồn	Hạn mức mới áp dụng ngay, không phải sửa mã nguồn	Nhật, Quốc Anh	23/07/2026	1. Vào Gói dịch vụ, đổi số bàn tối đa của gói Pro. 2. Lưu. 3. Đăng nhập bằng chủ quán đang dùng gói Pro và thử thêm bàn tới hạn mức mới.	PASS

5	Sửa giá của một mốc thời hạn gói	Giá mới hiển thị ở trang bảng giá và trang mua gói	Giá mới hiển thị ở trang bảng giá và trang mua gói	Nhật, Quốc Anh	24/07/2026	1. Vào Thời hạn gói, đổi giá mốc 3 tháng. 2. Lưu. 3. Mở trang bảng giá công khai và trang mua gói.	PASS
6	Xem giao dịch thanh toán	Chỉ đọc để đối soát; không có thao tác duyệt tay vì công tự xác nhận	Chỉ đọc để đối soát; không có thao tác duyệt tay vì công tự xác nhận	Nhật, Quốc Anh	25/07/2026	1. Vào Giao dịch thanh toán. 2. Kiểm tra không có nút duyệt hay từ chối. 3. Đối chiếu vài giao dịch với dữ liệu công thanh toán.	PASS
7	Ấn một đánh giá không phù hợp	Đánh giá không còn hiện trên trang chủ nhưng vẫn còn trong cơ sở dữ liệu	Đánh giá không còn hiện trên trang chủ nhưng vẫn còn trong cơ sở dữ liệu	Nhật, Chính	26/07/2026	1. Vào Quản lý đánh giá, ấn một đánh giá. 2. Mở trang chủ, kiểm tra đánh giá đó đã biến mất. 3. Kiểm tra bản ghi vẫn còn trong cơ sở dữ liệu.	PASS
8	Trả lời tin nhắn liên hệ	Gửi được thư trả lời tới email người gửi	Gửi được thư trả lời tới email người gửi	Nhật, Chính	20/07/2026	1. Vào Tin nhắn liên hệ, mở một tin. 2. Soạn nội dung trả lời. 3. Gửi và kiểm tra hộp thư của địa chỉ nhận.	PASS

5.9 Kiểm thử bảo mật

Bảng 5.9. Kiểm thử bảo mật

T CI D	Test Case Title	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Người test	Ngày test	Chi tiết bước kiểm tra	Ghi chú
--------------	-----------------------	------------------------	--------------------	---------------	--------------	---------------------------	------------

1	Đọc dữ liệu quán của người khác	Máy chủ trả về 403 dù đã đăng nhập hợp lệ	Máy chủ trả về 403 dù đã đăng nhập hợp lệ	Nhật, Anh Duy	20/07/2026	1. Đăng nhập tài khoản A. 2. Lấy mã quán của tài khoản B. 3. Gọi API bàn/Thực đơn/Đơn hàng của quán B.	PASS
2	Chưa có gói mà thêm bàn	Máy chủ chặn chứ không chỉ ẩn nút trên giao diện	Máy chủ chặn chứ không chỉ ẩn nút trên giao diện	Nhật	21/07/2026	1. Dùng quán chưa đăng ký gói. 2. Gọi thẳng API thêm bàn. 3. Đọc mã trạng thái trả về.	PASS
3	Gói đã hết hạn	Chặn mọi thao tác ghi, vẫn cho phép đọc dữ liệu	Chặn mọi thao tác ghi, vẫn cho phép đọc dữ liệu	Nhật	22/07/2026	1. Dùng quán đã quá hạn. 2. Thử thêm món và bán hàng. 3. Thử mở Doanh thu và Hóa đơn.	PASS
4	Sửa giá trong yêu cầu gửi lên	Máy chủ bỏ qua và tự tính lại từ thực đơn	Máy chủ bỏ qua và tự tính lại từ thực đơn	Nhật, Anh Duy	23/07/2026	1. Chặn và sửa yêu cầu thêm món. 2. Gửi đi. 3. Kiểm tra giá được lưu trong đơn.	PASS
5	Gửi đánh giá lần thứ hai	Ghi đè bản hiện hành và đẩy bản cũ vào lịch sử, không tạo thêm bản ghi	Ghi đè bản hiện hành và đẩy bản cũ vào lịch sử, không tạo thêm bản ghi	Nhật, Chính	24/07/2026	1. Gửi một đánh giá. 2. Gửi tiếp một đánh giá khác bằng cùng tài khoản. 3. Đếm số bản ghi đánh giá của tài khoản đó trong cơ sở dữ liệu.	PASS
6	Chèn hai đánh giá cùng lúc	Chỉ mục duy nhất ở tầng cơ sở dữ liệu chặn bản thứ hai	Chỉ mục duy nhất ở tầng cơ sở dữ liệu chặn bản thứ hai	Nhật, Chính	25/07/2026	1. Gửi hai yêu cầu tạo đánh giá gần như đồng thời. 2. Đọc lỗi trả về của yêu cầu thứ hai.	PASS

7	Gọi API trợ lý AI bằng gói không có quyền	Máy chủ trả về 403	Máy chủ trả về 403	Nhật	26/07/2026	1. Dùng quán có gói Pro. 2. Gọi thẳng API trợ lý AI. 3. Đọc mã trạng thái và thông báo.	PASS
8	Gọi API trợ lý AI quá số lần cho phép trong một phút	Bị giới hạn tần suất và từ chối các lượt vượt ngưỡng	Bị giới hạn tần suất và từ chối các lượt vượt ngưỡng	Nhật	20/07/2026	1. Gọi liên tiếp quá 20 lượt hỏi đáp trong một phút. 2. Đọc phản hồi của các lượt sau.	PASS
9	Mật khẩu lưu trong cơ sở dữ liệu	Chỉ lưu chuỗi băm, không đọc ngược ra được mật khẩu gốc	Chỉ lưu chuỗi băm, không đọc ngược ra được mật khẩu gốc	Nhật, Anh Duy	21/07/2026	1. Mở collection tài khoản. 2. Xem trường mật khẩu của một tài khoản đã biết mật khẩu.	PASS
10	Mã đặt lại mật khẩu bị lộ qua API	Không trả về trong bất kỳ phản hồi nào, kể cả cho quản trị viên	Không trả về trong bất kỳ phản hồi nào, kể cả cho quản trị viên	Nhật, Anh Duy	22/07/2026	1. Yêu cầu quên mật khẩu cho một tài khoản. 2. Gọi API xem thông tin tài khoản đó bằng quyền quản trị. 3. Tìm trường mã đặt lại trong dữ liệu trả về.	PASS
11	Khóa một tài khoản quản trị khác	Máy chủ trả về 403 và tài khoản đó vẫn hoạt động	Máy chủ trả về 403 và tài khoản đó vẫn hoạt động	Nhật	08/08/2026	1. Đăng nhập bằng tài khoản quản trị A. 2. Gọi trực tiếp API khóa tài khoản với id của quản trị viên B. 3. Kiểm tra trạng thái của B trong cơ sở dữ liệu.	PASS

5.10 Kiểm thử thanh toán gói qua cổng

Bảng 5.10. Kiểm thử thanh toán gói qua cổng

T CI D	Test Case Title	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Người test	Ngày test	Chi tiết bước kiểm tra	Ghi chú
1	Chọn cổng VNPAY	Chuyển đúng sang trang thanh toán của VNPAY	Chuyển đúng sang trang thanh toán của VNPAY	Nhật	01/08/2026	1. Vào Gói đang dùng, chọn một gói trả phí. 2. Chọn cổng VNPAY. 3. Bấm thanh toán. 4. Kiểm tra địa chỉ trang được mở.	PASS
2	Chọn cổng MoMo	Chuyển đúng sang trang thanh toán của MoMo	Chuyển đúng sang trang thanh toán của MoMo	Nhật, Anh Duy	02/08/2026	1. Lập lại các bước trên nhưng chọn cổng MoMo. 2. Kiểm tra chữ trên nút đổi theo cổng đã chọn. 3. Kiểm tra địa chỉ trang được mở.	PASS
3	Kết quả trả về có chữ ký sai	Từ chối kết quả, giao dịch vẫn ở trạng thái chờ và không cấp gói	Từ chối kết quả, giao dịch vẫn ở trạng thái chờ và không cấp gói	Nhật	03/08/2026	1. Lấy dữ liệu cổng trả về. 2. Sửa một ký tự trong chữ ký. 3. Gọi lại địa chỉ nhận kết quả. 4. Kiểm tra trạng thái giao dịch và gói.	PASS
4	Kết quả trả về hợp lệ và báo thành công	Giao dịch chuyển sang đã thanh toán và gói được kích hoạt	Giao dịch chuyển sang đã thanh toán và gói được kích hoạt	Nhật	04/08/2026	1. Hoàn tất thanh toán ở môi trường thử nghiệm. 2. Chờ được chuyển về hệ thống. 3. Kiểm tra trạng thái giao	PASS

						dịch và hạn dùng của gói.	
5	Công gọi lại kết quả lần thứ hai	Không cộng thêm hạn sử dụng lần nữa	Không cộng thêm hạn sử dụng lần nữa	Nhật	05/08/2026	1. Ghi lại ngày hết hạn sau lần xác nhận đầu. 2. Gửi lại đúng dữ liệu xác nhận đó một lần nữa. 3. So sánh ngày hết hạn trước và sau.	PASS
6	Hai cơ sở dữ liệu cùng sinh mã đơn đầu ngày	Cả hai đều được công chấp nhận nhờ phần đuôi ngẫu nhiên trên mã gửi đi	Cả hai đều được công chấp nhận nhờ phần đuôi ngẫu nhiên trên mã gửi đi	Nhật, Anh Duy	06/08/2026	1. Tạo giao dịch đầu tiên trong ngày ở máy nội bộ và ở bản đã triển khai. 2. So sánh mã gửi sang công của hai bên. 3. Kiểm tra cả hai đều tạo được liên kết thanh toán.	PASS
7	Gọi công thanh toán thất bại	Hủy giao dịch vừa tạo, không để lại đơn treo chặn lần mua sau	Hủy giao dịch vừa tạo, không để lại đơn treo chặn lần mua sau	Nhật, Anh Duy	01/08/2026	1. Đặt sai khóa bí mật của công. 2. Thử mua gói. 3. Đọc thông báo lỗi. 4. Kiểm tra không còn giao dịch chờ nào và mua lại được.	PASS

5.11 Kiểm thử đa quán và cảnh báo hạn gói

Bảng 5.11. Kiểm thử đa quán và cảnh báo hạn gói

T CI D	Test Case Title	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Người test	Ngày test	Chi tiết bước kiểm tra	Ghi chú
1	Tài khoản có ba	Mỗi quán hiển thị đúng gói	Mỗi quán hiển thị đúng gói	Nhật, Quốc Anh	01/08/2026	1. Đăng nhập tài khoản có ba quán.	PASS

	quán dùng ba gói khác nhau	và hạn mức của riêng nó	và hạn mức của riêng nó			2. Lần lượt chuyển qua từng quán. 3. Đối chiếu tên gói và hạn dùng hiển thị.	
2	Quán còn 5 ngày sử dụng	Hiện dải cảnh báo đầu trang, mục nhắc trong chuông và chấm màu ở bộ chọn quán	Hiện dải cảnh báo đầu trang, mục nhắc trong chuông và chấm màu ở bộ chọn quán	Nhật, Quốc Anh	02/08/2026	1. Chuyển sang quán có gói còn 5 ngày. 2. Quan sát đầu trang. 3. Mở chuông thông báo. 4. Mở bộ chọn quán.	PASS
3	Quán còn nhiều ngày sử dụng	Không hiện cảnh báo nào	Không hiện cảnh báo nào	Nhật, Quốc Anh	03/08/2026	1. Chuyển sang quán còn hạn dài. 2. Kiểm tra ba vị trí cảnh báo ở ca trên.	PASS
4	Quán đã hết hạn gói	Báo đã hết hạn, chặn thao tác ghi nhưng vẫn cho xem dữ liệu	Báo đã hết hạn, chặn thao tác ghi nhưng vẫn cho xem dữ liệu	Nhật, Quốc Anh	04/08/2026	1. Chuyển sang quán đã quá hạn. 2. Thử thêm bàn. 3. Mở Doanh thu và Hóa đơn.	PASS
5	Quán từng hết hạn rồi mua gói mới	Hiện thị gói MỚI còn hạn, không báo nhầm là đã hết hạn	Hiện thị gói MỚI còn hạn, không báo nhầm là đã hết hạn	Nhật	05/08/2026	1. Dùng quán có một gói cũ đã quá hạn và một gói mới còn hạn. 2. Mở trang tổng quan. 3. Đọc tên gói và trạng thái hiển thị. 4. Thử một thao tác ghi.	PASS
6	Gói chỉ còn vài giờ	Hiện thị còn 1 ngày, không hiển thị	Hiện thị còn 1 ngày, không hiển thị	Nhật, Quốc Anh	06/08/2026	1. Đặt ngày hết hạn cách hiện tại vài giờ. 2. Mở trang tổng quan.	PASS

		còn 0 ngày	còn 0 ngày			3. Đọc số ngày còn lại.	
--	--	---------------	---------------	--	--	----------------------------	--

5.12 Kiểm thử trợ lý AI và đánh giá dịch vụ

Bảng 5.12. Kiểm thử trợ lý AI và đánh giá dịch vụ

T CI D	Test Case Title	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Người test	Ngày test	Chi tiết bước kiểm tra	Ghi chú
1	Quán dùng gói Pro Max hỏi trợ lý AI	Trả lời được và hiển thị dần theo kiểu gõ chữ	Trả lời được và hiển thị dần theo kiểu gõ chữ	Nhật	01/08/2026	1. Chuyển sang quán dùng Pro Max. 2. Mở khung chat. 3. Đặt một câu hỏi về tình hình quán.	PASS
2	Quán dùng gói Pro hỏi trợ lý AI	Nút bị khóa và máy chủ từ chối nếu gọi thẳng API	Nút bị khóa và máy chủ từ chối nếu gọi thẳng API	Nhật	02/08/2026	1. Chuyển sang quán dùng gói Pro. 2. Quan sát nút trợ lý AI. 3. Gọi thẳng API để kiểm tra máy chủ.	PASS
3	Phân tích doanh thu bằng AI	Số liệu do máy chủ tính sẵn, AI chỉ diễn giải nên không có số bịa	Số liệu do máy chủ tính sẵn, AI chỉ diễn giải nên không có số bịa	Nhật	03/08/2026	1. Yêu cầu phân tích doanh thu một khoảng thời gian. 2. Đối chiếu các con số trong phần trả lời với trang Doanh thu.	PASS
4	Gửi đánh giá lần đầu	Tạo đánh giá và hiển thị trên trang chủ	Tạo đánh giá và hiển thị trên trang chủ	Nhật, Chính	04/08/2026	1. Vào phần đánh giá, chọn số sao, nhập tiêu đề và nội dung. 2. Gửi. 3. Mở trang chủ.	PASS
5	Gửi đánh giá	Ghi đè bản cũ, bản cũ	Ghi đè bản cũ, bản cũ	Nhật, Chính	05/08/2026	1. Gửi tiếp một đánh giá khác. 2. Mở trang	PASS

	lần thứ hai	được đưa vào lịch sử	được đưa vào lịch sử			chủ, đếm số đánh giá của tài khoản đó. 3. Vào trang quản trị xem phần lịch sử của đánh giá.	
6	Hệ thống chưa có đánh giá nào	Trang chủ hiện thẻ mời viết đánh giá, không dựng sẵn đánh giá mẫu	Trang chủ hiện thẻ mời viết đánh giá, không dựng sẵn đánh giá mẫu	Nhật, Chính	06/08/2026	1. Ấn hoặc xóa hết đánh giá. 2. Mở trang chủ. 3. Quan sát khu vực đánh giá.	PASS
7	Người đánh giá chưa có ảnh đại diện	Hiện chữ cái đầu của tên trên nền màu, không gọi ra dịch vụ ảnh ngẫu nhiên bên ngoài	Hiện chữ cái đầu của tên trên nền màu, không gọi ra dịch vụ ảnh ngẫu nhiên bên ngoài	Nhật, Chính	01/08/2026	1. Dừng tài khoản chưa tải ảnh đại diện để gửi đánh giá. 2. Mở trang chủ. 3. Mở tab Network kiểm tra không có yêu cầu ảnh nào ra ngoài.	PASS

5.13 Kiểm thử tự động

Mười hai bảng kiểm thử ở trên được thực hiện bằng tay trên giao diện. Cách này phù hợp để xác nhận luồng sử dụng đúng như mô tả, nhưng không lặp lại được sau mỗi lần sửa mã nguồn. Vì vậy hệ thống có thêm một bộ kiểm thử tự động viết bằng PHPUnit, chạy trực tiếp trên máy chủ Laravel.

Bộ kiểm thử tập trung vào các quy tắc liên quan tới tiền và tới quyền — chữ ký của công thanh toán, phần cản trừ khi nâng cấp gói giữa kỳ, cách tính tổng tiền hóa đơn, và điều kiện kích hoạt gói. Đây đều là những chỗ mà nhìn bằng mắt trên giao diện không phát hiện được sai lệch, trong khi hậu quả thì tính bằng tiền thật của chủ quán.

Các bài kiểm thử ghi vào một cơ sở dữ liệu riêng tên `funcafe_testing`. Lớp cơ sở `MongoTestCase` từ chối chạy nếu bị trở nhầm vào cơ sở dữ liệu thật và tự dọn dữ liệu sau mỗi bài, nên chạy kiểm thử không bao giờ đụng tới dữ liệu của quán đang hoạt động.

Bảng 5.13. Bộ kiểm thử tự động của hệ thống

Bộ kiểm thử	Loại	Số bài	Nội dung được bảo vệ
AuthFlowTest	Feature	29	Đăng ký, đăng nhập, đổi và đặt lại mật khẩu, khoá tài khoản
AdminPanelTest	Feature	22	Khu quản trị: ranh giới quyền, không xoá cứng thứ đã bán
CatalogRulesTest	Feature	22	Thực đơn: danh mục, món, size, topping
SubscriptionLifecycleTest	Feature	22	Vòng đời gói: mua mới, gia hạn, nâng cấp, hết hạn
GatewayCallbackTest	Feature	16	Cổng thanh toán gọi về: chữ ký, gọi hai lần, gọi giả
OrderLifecycleTest	Feature	13	Vòng đời đơn hàng: mở bàn, gọi món, thanh toán, huỷ
CafeStatusTest	Feature	12	Ba trạng thái quán và ảnh hưởng tới thao tác
MomoSignatureTest	Unit	8	Chữ ký HMAC-SHA256 của MoMo
OrderPricingTest	Feature	8	Tính tiền đơn: giá lấy từ cơ sở dữ liệu, không tin phía giao diện
ReviewRulesTest	Feature	8	Đánh giá: mỗi quán một bản, giữ lịch sử khi sửa
AISuggestionsTest	Feature	8	Trợ lý AI: chặn theo gói, số liệu nói ra khớp doanh thu
PackageLimitTest	Feature	7	Hạn mức theo gói: bàn thứ 21, món thứ 41, quán thứ hai
CafeIsolationTest	Feature	6	Ranh giới giữa hai quán: A không đọc/ghi được dữ liệu của B
ProratedCreditTest	Unit	5	Cán trừ theo tỉ lệ khi nâng cấp gói giữa kỳ
VnpaySignatureTest	Unit	5	Chữ ký HMAC-SHA512 của VNPay
SubscriptionActivatorTest	Feature	5	Kích hoạt gói khi cổng thanh toán xác nhận
TableGuardTest	Feature	4	Bàn đang phục vụ thì không được xoá hay đổi trạng thái
AdminUserGuardTest	Feature	4	Không khoá được tài khoản quản trị nào

Toàn bộ 33 bài được chạy bằng lệnh php artisan test trong thư mục backend. Lần chạy cuối cùng: 33/33 bài đạt với 68 điều kiện khẳng định, hoàn tất trong khoảng 1,5 giây.

CHƯƠNG 6: ĐÓNG GÓI VÀ TRIỂN KHAI

6.1 Đóng gói sản phẩm

Sau khi hoàn thiện mã nguồn, nhóm kiểm tra lại cấu trúc thư mục, tệp cấu hình, biến môi trường, dữ liệu khởi tạo và các chức năng chính trước khi đóng gói. Riêng phần backend được đóng gói bằng Docker để môi trường chạy trên máy chủ giống hệt môi trường phát triển, tránh tình trạng thiếu phần mở rộng PHP cho MongoDB. Mã nguồn được nén kèm tài liệu báo cáo, hướng dẫn cài đặt và hình ảnh minh họa.

1. Kiểm tra frontend bằng TypeScript.
2. Kiểm tra backend route và controller.
3. Chạy bộ kiểm thử tự động bằng lệnh `php artisan test` — 33/33 bài phải đạt trước khi đóng gói (xem mục 5.13).
4. Chạy dữ liệu khởi tạo MongoDB (gói dịch vụ, thời hạn và dữ liệu demo). Bộ khởi tạo được viết theo nguyên tắc idempotent: chạy lại nhiều lần không xóa dữ liệu người dùng và không tạo bản ghi trùng.
5. Tạo chỉ mục MongoDB bằng lệnh `php artisan db:indexes`. MongoDB không đi qua migration của Laravel nên chỉ mục phải được khai báo và tạo bằng lệnh riêng; thiếu bước này hệ thống vẫn chạy nhưng truy vấn phải quét toàn bộ collection. Lệnh viết theo nguyên tắc chạy lại được nhiều lần.
6. Kiểm tra biến môi trường: chuỗi kết nối MongoDB, khóa ứng dụng, tên miền cho phép gọi API, thông tin hai cổng thanh toán VNPAY và MoMo, khóa Cloudinary và khóa dịch vụ AI. Các khóa bí mật chỉ đặt trong biến môi trường của nền tảng triển khai, không bao giờ nằm trong mã nguồn đẩy lên kho lưu trữ.
7. Build frontend bằng Node phiên bản tương thích.
8. Nén source code và tài liệu liên quan.

6.2 Triển khai website

Hệ thống được triển khai theo mô hình tách rời: frontend, backend và cơ sở dữ liệu nằm trên ba dịch vụ khác nhau, kết nối qua Internet. Nhóm chọn các gói miễn phí của các nền tảng phổ biến để chạy thử nghiệm mà không phát sinh chi phí. Frontend Next.js đưa lên Vercel; backend Laravel đóng gói Docker và đưa lên Render; cơ sở dữ liệu dùng MongoDB Atlas; ảnh tải lên được lưu ở Cloudinary.

Bảng 6.1. Triển khai website

Thành phần	Nền tảng đề xuất	Ghi chú
Frontend (Next.js)	Vercel	Tự động dựng lại mỗi lần đẩy mã lên nhánh chính; cần khai báo địa chỉ API của backend
Backend (Laravel API)	Render (Docker)	Dùng Docker để chủ động cài phần mở rộng MongoDB cho PHP; chạy migrate lúc khởi động
Cơ sở dữ liệu	MongoDB Atlas	Cần mở quyền truy cập theo dải IP và khai báo chuỗi kết nối trong biến môi trường
Lưu trữ ảnh	Cloudinary	Ảnh không lưu trên đĩa máy chủ vì Render xóa sạch tệp mỗi lần triển khai lại
Cổng thanh toán	VNPay Sandbox và MoMo (môi trường thử nghiệm)	Mỗi cổng cần mã đơn vị, khóa bí mật và địa chỉ nhận kết quả riêng. Để trống địa chỉ nhận kết quả khi triển khai để hệ thống tự suy từ tên miền; đặt tay thành localhost là giao dịch treo vĩnh viễn.
Trợ lý AI	Google Gemini API	Dùng hạn mức miễn phí; khóa API chỉ đặt ở biến môi trường của backend

Ba điểm phải xử lý riêng khi triển khai. Thứ nhất, backend cần phần mở rộng MongoDB cho PHP mà môi trường dựng sẵn của nền tảng không có, nên phải tự viết Dockerfile để cài. Thứ hai, đĩa của máy chủ bị xóa sạch sau mỗi lần triển khai lại, nên ảnh phải đẩy sang dịch vụ lưu trữ ngoài thay vì ghi vào thư mục ứng dụng. Thứ ba, frontend và backend nằm ở hai tên miền khác nhau nên phải khai báo danh sách tên miền được phép gọi API, nếu không trình duyệt sẽ chặn toàn bộ yêu cầu.

6.3 Kiểm tra hoạt động sau triển khai

- Public Website truy cập được các trang chủ, tính năng, bảng giá, liên hệ.
- User đăng ký, đăng nhập và quản lý quán được.
- Admin đăng nhập được vào trang quản trị.

- API tạo order, thêm món và thanh toán hoạt động; đơn đã thanh toán được cấp mã phiếu ngay trên chính đơn hàng.
- Dữ liệu MongoDB được lưu đúng collection.
- Chỉ mục MongoDB đã được tạo đủ trên máy chủ thật (đọc phần db:indexes trong nhật ký khởi động).
- Giao diện không vỡ layout trên desktop và mobile cơ bản.
- Thanh toán gói qua cả hai cổng VNPAY và MoMo đều hoạt động: chuyển hướng đúng sang cổng, quay về đúng trang kết quả và gói được kích hoạt tự động sau khi chữ ký được xác thực.
- Ảnh tải lên hiển thị được sau khi triển khai lại máy chủ.
- Trợ lý AI trả lời được với tài khoản có gói cho phép, và bị chặn đúng với gói không có quyền.
- Một tài khoản mở nhiều quán, chuyển đổi giữa các quán và dữ liệu từng quán tách biệt đúng.

6.4 Kết luận

Dự án FunCafe đã xây dựng hoàn chỉnh một hệ thống cung cấp dịch vụ quản lý quán cafe theo mô hình đăng ký gói. Hệ thống có đủ ba khu vực Public Website, User Portal và Admin Portal, hỗ trợ một tài khoản quản lý nhiều quán với gói dịch vụ và hạn mức độc lập. Các chức năng chính gồm quản lý quán, bàn, danh mục, thực đơn, size, topping, bán hàng theo bàn, thanh toán và hóa đơn, báo cáo doanh thu, mua gói qua cổng thanh toán trực tuyến và trợ lý AI đã được phân tích, thiết kế và triển khai lên môi trường thật.

Thông qua dự án, nhóm đã vận dụng kiến thức về phân tích yêu cầu, thiết kế giao diện, thiết kế cơ sở dữ liệu phi quan hệ, lập trình frontend, xây dựng backend API, tích hợp dịch vụ bên thứ ba và triển khai lên môi trường thật. Nhóm cũng rút ra một số bài học về thiết kế: dữ liệu tài chính nên chỉ có một nơi giữ sự thật để tránh hai bản sao lệch nhau; các thao tác có lợi cho người dùng phải hoãn tới khi cổng thanh toán xác nhận; và mọi quy tắc phân quyền đều phải chặn ở máy chủ chứ không chỉ ẩn nút trên giao diện. Dù vẫn còn chức năng có thể mở rộng, FunCafe đã đáp ứng được mục tiêu cốt lõi của đề tài.

-HẾT-